LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Anexos del Subdocumento 4 — Arquitectura de la solución

Anexos de los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 · Formulario T-7

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

# Índice general

**Índice general** 2

**Lista de tablas** 4

**Anexos del Subdocumento 4** 6

Catálogo de anexos y trazabilidad 7
Anexo 4-A — Catálogo de eventos canónicos 9
Anexo 4-B — Gobierno de la integración 10
Anexo 4-C — Escenarios de carga masiva 11
Anexo 4-D — Matriz de los doce módulos 12
Anexo 4-E — Trazabilidad funcional 14
Anexo 4-F — Mapa de límites de contexto 16
Anexo 4-G — Catálogo de interfaces internas 17
Anexo 4-H — Catálogo de interfaces externas 21
Anexo 4-I — Volumen de mensajes 24
Anexo 4-J — Funciones sin conexión 26
Anexo 4-K — Reglas de reconciliación 28
Anexo 4-L — Decisiones del numeral 16.1 30
Anexo 4-M — Verificación de continuidad lógica 32
Anexo 4-N — Correspondencia de componentes lógicos 35
Anexo 4-O — Registro de decisiones de arquitectura 45
Anexo 4-P — Tecnologías, soporte y actualización 59
Anexo 4-Q — Modelado de amenazas lógicas 67
Anexo 4-R — Controles de seguridad y evidencia 71
Anexo 4-S — Puntos de vista y correspondencias 74
Anexo 4-T — Desempeño y aceptación lógica 76
Anexo 4-U — Prueba de entrega, guía y acuses 78
Anexo 4-V — Protocolos de aceptación 80

**Anexo 4-W --- Memoria de cálculo del dimensionamiento** 82

4-W.1 Entradas, requisitos, parámetros y supuestos 84
4-W.2 Dimensiones 1–3: transacciones por segundo 89
4-W.3 Dimensiones 4–6: personas, concurrencia y dispositivos 93

Alex

Media firma: Alex Aravena

4-W.4 Dimensiones 7–10: almacenamiento, retención y migración 95
4-W.5 Dimensiones 11–12: integraciones, mensajes y enlaces 96
4-W.6 Dimensiones 13–14: terreno y sincronización 101
4-W.7 Dimensiones 15–16: mesa de ayuda y operación 101
4-W.8 Capacidad on-premise por VM 102
4-W.9 Capacidad en nube 106
4-W.10 Crecimiento, enlaces y ventana dominical 106
4-W.11 Umbrales de quiebre y cuello de botella 107
4-W.12 Pruebas de carga, estrés y operación 108
Referencias 111

# Lista de tablas

Tabla A.1 Lista completa de anexos del Subdocumento 4 7
Tabla A.2 Eventos canónicos del dominio 9
Tabla A.3 Mecanismos de gobierno de la capa de integración 11
Tabla A.4 Escenarios de carga y descarga masiva (RT-05.22) 12
Tabla A.5 Módulos, responsabilidades e interlocutores 12
Tabla A.6 Trazabilidad funcional de la arquitectura lógica 14
Tabla A.7 Mapa de límites de contexto 16
Tabla A.8 Integraciones internas: dueño, contrato y continuidad 18
Tabla A.9 Integraciones externas y respuesta ante falla 21
Tabla A.10 Volumen de mensajes por integración (derivado volumetría caso) 24
Tabla A.11 Funciones sin conexión y procedimiento de continuidad 26
Tabla A.12 Reglas de reconciliación y bitácora Art. 16.4 28
Tabla A.13 Decisiones de diseño del numeral 16.1 30
Tabla A.14 Correspondencia entre la arquitectura lógica y la física 35
Tabla A.15 Correspondencia de módulos y realización física 37
Tabla A.16 Inventario transversal y realización física 40
Tabla A.17 Actores del sistema, interfaces y permisos 43
Tabla A.18 Resumen del registro de decisiones de arquitectura 45
Tabla A.19 Fecha y estado de las decisiones de arquitectura 47
Tabla A.20 Ciclo de soporte del núcleo lógico 62
Tabla A.21 Inventario complementario y control de vigencia 63
Tabla A.22 Implementación lógica del backend Laravel 66
Tabla A.23 Amenazas de los doce módulos 67
Tabla A.24 Amenazas en fronteras y terceros 68
Tabla A.25 Protección del kit de cadena de frío. Fuente: diseño LafroX, ADR-24. 70
Tabla A.26 Controles aplicados a la vista lógica 71
Tabla A.27 Interesados y modelos de las cinco vistas 74
Tabla A.28 Objetivos y escenarios de desempeño 76
Tabla A.29 Estados de evidencia y consecuencias 78
Tabla A.30 Protocolos de aceptación de la arquitectura lógica 80
Tabla A.31 Síntesis de las dieciséis dimensiones 82
Tabla A.32 Hechos del caso utilizados 85

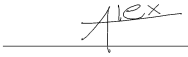
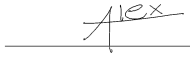


Tabla A.33 Parámetros de diseño 86
Tabla A.34 Supuestos de volumen 88
Tabla A.35 Perfil horario por lugar de proceso 91
Tabla A.36 Equipamiento en operación por familia y por sitio 94
Tabla A.37 Mensajes por integración 97
Tabla A.38 Capacidad y utilización de enlaces por camino 99
Tabla A.39 Requerimiento por VM real del diseño 103
Tabla A.40 Carga y UPS de los gabinetes de borde y de piso 104
Tabla A.41 Plan de capacidad 107
Tabla A.42 Pruebas V1–V21. Fuente: diseño LafroX, cadena de frío en ruta, versión 9.4. 109



# Anexos del Subdocumento 4

Estos anexos reúnen los catálogos, las matrices, el registro de decisiones de arquitectura y la memoria de cálculo del dimensionamiento citados en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 del Subdocumento 4. El cuerpo del subdocumento conserva la explicación de las decisiones y sus consecuencias operativas. El detalle de cada equipo y servicio se entrega en el Formulario T-11.

## Catálogo de anexos y trazabilidad

Este catálogo reúne los 23 anexos del Subdocumento 4: los anexos 4-A a 4-V de la arquitectura lógica y el Anexo 4-W de la arquitectura física. La primera columna enlaza a su evidencia y muestra la página de inicio. El identificador se conserva aunque cambie la paginación. Las referencias desde el cuerpo deben usar la letra del anexo y, cuando corresponda, el identificador de contrato, módulo, decisión o ensayo.

Tabla A.1 Lista completa de anexos del Subdocumento 4

| Anexo / página | Evidencia | Requisito de referencia |
|---|---|---|
| 4-A / pág. 9 | Catálogo de eventos canónicos | RT-02.07 |
| 4-B / pág. 10 | Gobierno de la integración | RT-05.21, RT-10.07 |
| 4-C / pág. 11 | Escenarios de carga masiva | RT-05.22 |
| 4-D / pág. 12 | Matriz de los doce módulos | RT-02.02 |
| 4-E / pág. 14 | Trazabilidad funcional | T-12 / capítulo 4 |
| 4-F / pág. 16 | Mapa de límites de contexto | RT-02.02 |
| 4-G / pág. 17 | Catálogo de interfaces internas | RT-05.21 |
| 4-H / pág. 21 | Catálogo de interfaces externas | RT-05.21, RT-10.08 |
| 4-I / pág. 24 | Volumen de mensajes | RT-09.01 |
| 4-J / pág. 26 | Funciones sin conexión | RT-03.10/13 |
| 4-K / pág. 28 | Reglas de reconciliación | RT-02.06, RT-03.12 |
| 4-L / pág. 30 | Decisiones del numeral 16.1 | Caso, numeral 16.1 |
| 4-M / pág. 32 | Verificación de continuidad lógica | RT-03.10, RT-07.04 |
| 4-N / pág. 35 | Correspondencia de componentes lógicos | RT-02.02 |
| 4-O / pág. 45 | Registro de decisiones de arquitectura | RT-02.04 |
| 4-P / pág. 59 | Tecnologías, soporte y actualización | Bases, 1.6 |
| 4-Q / pág. 67 | Modelado de amenazas lógicas | RT-11.02 |
| 4-R / pág. 71 | Controles de seguridad y evidencia | RT-11.05/06 |
| 4-S / pág. 74 | Puntos de vista y correspondencias | RT-02.03 |
| 4-T / pág. 76 | Desempeño y aceptación lógica | RT-09.01–08 |
| 4-U / pág. 78 | Prueba de entrega, guía y acuses | RT-16.14 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.1 — continuación

| Anexo / página | Evidencia | Requisito de referencia |
|---|---|---|
| 4-V / pág. 80 | Protocolos de aceptación | RT-07.04, RT-10.08 |
| 4-W / pág. 82 | Memoria de cálculo del dimensionamiento | RT-03.20, RT-09.01–09.06 |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 7–9).

Los RT del catálogo proceden de las Bases Técnicas Transversales (caps. 2–16, pp. 6–29), salvo RT-16.14, cuya aplicación a la guía y el acuse está precisada en el caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27). Para seguir una decisión de stock, consultar M2 en D, INT-01 en G, reconciliación en K y desempeño en T. Para seguir un despacho, consultar M5 en D, INT-07 en H, estados documentales en U y aceptación en V. N y S permiten cotejar esas responsabilidades con las capacidades del capítulo 3 y con su realización física en 4.2. El Anexo 4-W sustenta la capacidad de cada sitio y de la nube.

## Anexo 4-A --- Catálogo de eventos canónicos

La tabla identifica, para cada evento canónico, su productor, sus consumidores, la clave de partición y el hecho del caso o la decisión del numeral 16.1 que lo origina.

Tabla A.2 Eventos canónicos del dominio

| Evento | Productor | Consumidores | Clave de partición | Origen en el caso / Decisión |
|---|---|---|---|---|
| RecepcionConfirmada | M1 | M2, M9, ACL→ERP | site_id | Cap. 18, criterio 1: retiro sanitario < 2 h |
| StockReservado / ReservaLiberada | M2 | M3, M5 | sku_id | Decisión 16.1 N° 8: doble compromiso stock |
| PedidoConfirmado | M3 | M4, M5, M10, M11 | pedido_id | M11 consume el evento solo para responder a la cadena en pedidos de ese canal, M3 confirma el pedido |
| MisionPreparada | M5 | M6, ACL→ERP | pedido_id | Cierra ciclo bodega a andén |
| EntregaRegistrada | M6 | M7, M8, M10, ACL | entrega_id | Decisión 16.1 N° 1: entrega cumplida / OTIF |
| DevolucionRegistrada | M8 | M2, M7, M10 | entrega_id | Decisión 16.1 N° 12: efecto sobre DTE emitido |
| EnvaseMovido | M8 | M2, M10 | cliente_id | Decisión 16.1 N° 10: 68.000 canastillos, 9.400 pallets, 14 % pérdida |
| ExcursionTermicaDetectada | M9 (borde) | M2 (retención), M5 (bloqueo), M10, alertas | shipment_id | Decisión 16.1 N° 4: bloqueo local < 5 s |
| DisposicionSanitariaRegistrada | M9 | M2, M5, M10 | sitio y lote | Decisión 16.1 N° 4: solo Calidad dispone, UUID, versión, motivo y evidencia registrados antes de continuar. |
| RendicionCerrada | M7 | M10, ACL→ERP | conductor_id | Control efectivo que circula en ruta |

continúa en la página siguiente

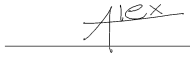


Tabla A.2 — continuación

| Evento | Productor | Consumidores | Clave de partición | Origen en el caso / Decisión |
|---|---|---|---|---|
| DesviacionDeRutaDetectada | M12 | M10, M9 | ruta_id | Costo de servir y alerta al centro de control sobre 3 km de desvío, no control de jornada. |
| AdvertenciaTermica | M9 borde | TC58e, M10, avisos | vehículo / compartimento | Aviso temprano; regla por familia. |
| CriticaTermica | M9 borde | TC58e, M9, M6 | SSCC / incidente | Retención sin red; nunca se cierra por recuperación. |
| SSCCRetenido | M9 / TC58e | M2, M5, M6 | SSCC / incidente | Crítica, contradicción, exposición o estado no confiable. |
| ContradiccionTermica | TC58e | M9, Calidad | vehículo / compartimento | Comparación de simulador, sensor independiente y aire. |
| EstadoNoConfiable | TC58e | M9, M6 | vehículo / compartimento | Latido vencido o dos simuladores fallidos. |
| KitSinReportar | M9 nube | Calidad, despacho | vehículo | Silencio de ambos caminos durante 6 min. |
| OrdenCalidadAplicada / OrdenCalidadRechazada | TC58e | M9, M2, M6 | SSCC / incidente / versión | Firma, revisión y estado vigente; ejecución idempotente. |

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (cap. 16, pp. 28–29) y de los flujos del apartado 4.1. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 9–10).

## Anexo 4-B --- Gobierno de la integración

La tabla asigna a cada mecanismo de gobierno de la integración su forma de operar, su responsable y el artefacto que deja evidencia.

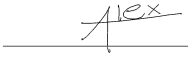


Tabla A.3 Mecanismos de gobierno de la capa de integración

| Mecanismo | Cómo opera | Responsable / Artefacto |
|---|---|---|
| Catálogo único versionado | Toda integración: dueño, contrato, versión, estado, comportamiento ante falla. Lo que no está en el catálogo no se despliega. | Arquitecto Solución / Catálogo (portal API Gateway) |
| Comité Arquitectura | Aprueba altas y cambios `major`, cadencia declarada en plan gobierno. | Arq. Sol., Jefe Proy., Jefe TI Cliente / Actas |
| Pruebas contrato consumidor-proveedor | Pipeline: cambio que rompe consumidor registrado bloquea despliegue automáticamente. | Líder Desarrollo, Líder Calidad / Pipeline CI/CD |
| Pruebas falla por integración | Inyección fallas (RT-10.07) en marcha blanca. Verifica comportamiento catálogo. | Líder Calidad, Líder Operación / Evidencia marcha blanca |
| Observabilidad por integración | Latencia, error, volumen, DLQ por integración, correlación `transaction_id` (Capa 8). | Líder Operación/SRE / tableros de CloudWatch |
| Bandeja excepciones negocio | EDI/DTE → bandeja operada por actor canónico (RF-12.05/12.06). | Jefe TI, Responsable Canal Moderno / Bandeja operativa |
| Traspaso equipo 4 personas | Catálogo, guías resolución, bandeja = artefactos operables sin proponente. | Líder Implantación/Gestión Cambio / Documentación traspaso |

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas Transversales de Distribuidora Puelche S.A. (2026b) (caps. 2 y 5, pp. 6–13). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 10–11).

El libro de operación y las guías de resolución cubren cada falla previsible del catálogo de integraciones y los procedimientos de continuidad, con diagnóstico, responsable, pasos y comprobación de la recuperación. SRE automatiza progresivamente las tareas repetitivas con los trabajos y procedimientos ya definidos, manteniendo la aprobación y la evidencia de cada ejecución (RT-14.05, Bases Técnicas Transversales, cap. 14, p. 27).

## Anexo 4-C --- Escenarios de carga masiva

La tabla distingue los escenarios de carga y descarga masiva por su mecanismo y por el control que deja auditable cada lote.

Tabla A.4 Escenarios de carga y descarga masiva (RT-05.22)

| Escenario | Mecanismo | Control y auditoría |
|---|---|---|
| Carga inicial maestros/históricos (ERP, WMS) | ETL por lotes, inserción idempotente por UUID, ventana sin operación | Conteo previo/posterior por lote, conciliación totales, bitácora carga (quién, cuándo, lote, resultado), rechazados → cuarentena + reproceso |
| Descarga regulatoria (traza lote, temperaturas, DTE, geo) | Exportación asíncrona CSV/Parquet, firmada, checksum | Registro extracción (solicitante, filtro, resultado), control acceso datos sensibles (RT-16.09) |
| Sincronización masiva turno (terreno) | Sincronizadores con partición + reanudación + deduplicación, medios a S3 por objeto | Nivel servicio: turno completo ≤ 10 min, métricas sync en Capa 8 |
| Interfaces periódicas con terceros | Colas con `batch_id` + confirmación por lote | Monitoreo DLQ + acuse por lote en bandeja excepciones |

Fuente: elaboración a partir de RT-05.22 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 11–12).

## Anexo 4-D --- Matriz de los doce módulos

La matriz asigna a cada módulo su requisito funcional, su responsabilidad, su interfaz principal, su actor y la etapa en que entra en producción.

Tabla A.5 Módulos, responsabilidades e interlocutores

| Módulo / RF | Responsabilidad | Interfaz principal | Actor principal | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| M1 Recepción / RF-01 | Lote y recepción GS1. | Evento a M2, ACL con ERP. | Jefa de Bodega, Proveedor. | 1 |

continúa en la página siguiente

Tabla A.5 — continuación

| Módulo / RF | Responsabilidad | Interfaz principal | Actor principal | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| M2 Inventario / RF-02 y RF-10 | Movimientos por sitio, reserva central, FEFO y sugerencia de reposición de compras por SKU y proveedor con promociones comprometidas. | Consulta de M3/M5, sugerencia aprobada al ERP por la ACL de INT-06. | Jefa de Bodega, función de abastecimiento dentro de los perfiles autorizados. | 1 |
| M3 Preventa / RF-03 | Pedido y precio pactado, autoatención desde el Portal de Clientes. | Reserva coordinada en M2, sincronización. | Preventista, clientes autorizados. | 1, auto-atención en 2 |
| M4 Rutas / RF-04 | Secuencia y restricciones. | Ruta aprobada a M6. | Planificador de Rutas. | 1 |
| M5 Preparación / RF-05 | Misión y carga confirmada. | Guía nocturna vía `erp-sync` y ACL en VM-04. | Preparador, Jefa de Bodega. | 1 |
| M6 Reparto / RF-06 | Entrega y POD. | Evento a M7/M8. | Conductor propio, Conductor externo. | 1 |
| M7 Cobranza y rendición / RF-07 | Cobro y descuadre. | ACL al ERP, evento a M10. | Conductores, Gerente de Finanzas. | 1 |
| M8 Devoluciones y envases / RF-08 | Retorno y saldo de envases. | Evento a M2/M7. | Conductores, Jefa de Bodega. | 1 |
| M9 Calidad y trazabilidad / RF-09 | Lote, frío, bloqueo y disposición sanitaria autorizada. | Estado sanitario a M2/M5, alerta y expediente. | Jefa de Calidad. | 1 |
| M10 Analítica / RF-11 | OTIF operacional y costo de servir. | Consume eventos sin escribir. | Gerentes Comercial, de Finanzas y de Operaciones, Jefa de Calidad. | 1 OTIF, 2 costo |

continúa en la página siguiente

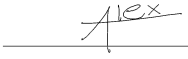


Tabla A.5 — continuación

| Módulo / RF | Responsabilidad | Interfaz principal | Actor principal | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| M11 Canal moderno / RF-12 | Pedido EDI y excepciones. | Contrato por cadena, M3. | Cliente del canal moderno, Gerente Comercial. | 2 |
| M12 Telemetría / RF-14 | Ruta real, desviación y datos para costo. | GPS a M4/M10. | Planificador de Rutas, Gerente de Operaciones. | 1, costo en 2 |

Fuente: elaboración a partir del catálogo de requerimientos y del alcance del capítulo 3. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 12–14).

## Anexo 4-E --- Trazabilidad funcional

La tabla sigue cada grupo de requisitos funcionales hasta el módulo responsable, las capas que lo realizan y la evidencia que permite verificarlo.

Tabla A.6 Trazabilidad funcional de la arquitectura lógica

| Requisito | Responsable | Capas implicadas | Evidencia verificable |
|---|---|---|---|
| RF-01 | M1 Recepción | 1, 4, 5 y 6 | Lote GS1 recibido y publicado. |
| RF-02 | M2 Inventario | 4, 5 y 6 | Reserva y FEFO por sitio. |
| RF-03 | M3 Preventa | 1, 3, 4 y 6 | Pedido único tras reconexión. |
| RF-04 | M4 Rutas | 1, 4 y 5 | Ruta revisada en menos de 20 min. |
| RF-05 | M5 Preparación | 1, 4, 5 y 6 | Lectura y carga por lote. |
| RF-06 | M6 Reparto | 1, 4, 5 y 6 | POD unido a entrega. |
| RF-07 | M7 Cobranza y rendición | 1, 4 y 5 | Descuadre y aprobación segregados. |
| RF-08 | M8 Devoluciones y envases | 1, 4, 5 y 6 | Saldo y causal conciliados. |

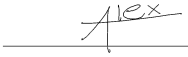
continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.6 — continuación

| Requisito | Responsable | Capas implicadas | Evidencia verificable |
|---|---|---|---|
| RF-09 | M9 Calidad y trazabilidad | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | Bloqueo local, evaluación por Calidad con permiso vigente y decisión durable a M2/M5. |
| RF-10 | M2 Inventario | 4, 5 y 6 | Sugerencia por SKU y proveedor con promociones comprometidas, aprobada por abastecimiento y traspasada al ERP por la ACL de INT-06. |
| RF-11 | M10 Analítica | 4, 5 y 6 | OTIF y costo trazables al evento. |
| RF-12 | M11 Canal moderno | 3, 4 y 5 | Pedido EDI normalizado. |
| RF-13 | Base compartida | Transversal | Entregables de arquitectura y contratos trazables a los requisitos. |
| RF-14 | M12 Telemetría | 2, 4 y 5 | Ruta real correlacionada. |
| RF-15 | Identidad y acceso | 1, 3 y 7 | Autoridad Keycloak, sesiones, permisos y verificador local, 4.1.3.7 y Anexo 4-N. |
| RF-16 | Observabilidad | 4, 5 y 8 | Correlación, métricas, trazas y buffer local, 4.1.3.8 y Anexo 4-N. |
| RF-17 | Administración e interacción transversal | 1, 3, 4, 6 y 7 | Interfaces autorizadas, parametrización versionada y funciones comunes, 4.1.3.1 y 4.1.3.4. |
| RF-18 | Firma, documentos y notificaciones | 1, 4, 5, 6 y 7 | Firma por acto, POD, DTE, acuse y entrega de avisos; 4.1.17, INT-11 y Anexo 4-U. |
| RF-19 | Gobierno y clasificación de información | 4, 6 y 7 | Clasificación, permisos, cifrado y retención, 4.1.3.6–4.1.3.7 y Anexo 4-R. |

Fuente: elaboración a partir del catálogo de requerimientos del capítulo 3 y de la Tabla A.5. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 14–16).



Media firma: Alex Aravena

La tabla agrupa familias para facilitar la lectura. La trazabilidad individual de RF, RNF y RT se conserva en el Formulario T-12, que identifica el componente y la sección que desarrolla cada requisito. Los anexos 4-D, 4-F y 4-N aportan responsabilidad, contrato, capas y realización física. T-11 identifica el recurso ofertado. El estado de cumplimiento de T-12 no demuestra por sí solo una prueba ejecutada.

Los RNF se siguen por la capacidad que condicionan: desempeño y concurrencia en 4.2.6 y Anexo 4-T. Autonomía y sincronización en 4.1.15–4.1.16 y anexos 4-J/4-K, identidad, seguridad y auditoría en 4.1.3.7 y anexos 4-Q/4-R, disponibilidad y recuperación en 4.2.4–4.3.2. Observabilidad en 4.1.3.8. Para soporte y capacitación, SD4 declara los recursos y dependencias arquitectónicas, mientras sus planes y evidencias se desarrollan en los subdocumentos respectivos. Así se conserva la correspondencia sin atribuir al capítulo 4 responsabilidades de ejecución ajenas.

## Anexo 4-F --- Mapa de límites de contexto

El mapa indica, para cada módulo, el tipo de relación con sus interlocutores, el contrato que intercambian y el límite que impide invadir una decisión ajena.

Tabla A.7 Mapa de límites de contexto

| Dueño | Relación | Interlocutor | Contrato | Límite |
|---|---|---|---|---|
| M1 Recepción | Traducción por ACL | ERP 2017 | Recepción validada. | ERP no escribe lote. |
| M2 Inventario | Servicio publicado | M3, M4 y M5 | Consulta y reserva. | Cada sitio decide movimientos, N-04/N-05 consolida. |
| M3 Preventa | Cliente de M2 | M2 y M7 | Pedido y sincronización. | No aprueba crédito local. |
| M4 Rutas | Adapta fuente | M3, M6 y GIS | Ruta aprobada. | GIS no decide ruta. |
| M5 Preparación | Proveedor de evento | M2, M6 y ACL | Misión preparada. | ERP emite guía por `erp-sync` local. |

continúa en la página siguiente



Tabla A.7 — continuación

| Dueño | Relación | Interlocutor | Contrato | Límite |
|---|---|---|---|---|
| M6 Reparto | Proveedor de evento | M4, M7 y M8 | Entrega registrada. | No liquida cobro. |
| M7 Cobranza y rendición | Traducción por ACL | M6 y ERP | Rendición aprobada. | ERP sigue tributario. |
| M8 Devoluciones y envases | Lenguaje publicado | M2 y M7 | Devolución y envase. | No ajusta DTE. |
| M9 Calidad y trazabilidad | Proveedor de estado sanitario | M1, M2, M5 y sensores | Lote bloqueado o dispuesto con evaluación registrada. | Solo Calidad dispone, M2/M5 respetan la versión vigente. |
| M10 Analítica | Consumidor de eventos | M1–M9 y M12 | Indicadores consolidados. | Solo lectura. |
| M11 Canal moderno | Traducción EDI | Cadena, M3 y ACL | Pedido normalizado. | M3 gobierna pedido. |
| M12 Telemetría | Adapta telemetría | GPS, M4 y M10 | Ruta observada. | No registra entrega. |

Fuente: elaboración a partir de las responsabilidades de M1–M12 del apartado 4.1.4. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 16–17).

## Anexo 4-G --- Catálogo de interfaces internas

El catálogo conserva los identificadores de las ocho interfaces internas. Las fichas que siguen completan el modo, volumen, ventana y conducta ante lentitud exigidos por RT-05.21. Los volúmenes son escenarios de diseño, no mediciones. Un mensaje de negocio puede atravesar varias interfaces: sus cifras no se suman como operaciones únicas.

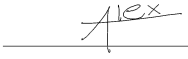


Tabla A.8 Integraciones internas: dueño, contrato y continuidad

| ID | Intercambio | Dueño | Contrato | Falla |
|---|---|---|---|---|
| INT-01 | Pedido preventa y consulta. | M3 | API negocio y sync. | Captura local sin confirmar. |
| INT-02 | Entrega, POD y cobro. | M6/M7/M8 | API sync por lote. | Cola en dispositivo. |
| INT-03 | Eventos bodega a nube. | M2/M5 | Eventos por sitio. | Broker local 24 h. |
| INT-04 | Detalle de cross-docking a la nube. | M2 | Evento de inventario. | Buffer y reconciliación. |
| INT-05 | Eventos de temperatura. | M9 | Evento de excursión. | Bloqueo local. |
| INT-12 | Cambios de datos a réplica. | M2 | CDC de bodega. | Desfase medido, reanudar. |
| INT-13 | Identidad a sitio. | Seguridad | Políticas firmadas. | Asignaciones vigentes. |
| INT-14 | Métricas y trazas. | Operación | OTLP. | Buffer local. |

Fuente: elaboración a partir de RT-02.06 y RT-03.12 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7, y cap. 3, pp. 8–9). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 17–21).

## Parámetros comunes del catálogo

**Nombres de servicios y campos de los contratos.** En la explicación de 4.1, los servicios de negocio corresponden a la ruta `/v1`, y el servicio de sincronización, a `/sync/v1`. Son superficies versionadas de las APIs, no enlaces a secciones del documento. El identificador único del evento se denomina `event_id`; su fecha y hora, `occurred_at`; el sitio, `site_id`; y el identificador de correlación, `transaction_id`. El UUID de cada operación se conserva en todos sus reintentos. El catálogo de eventos del Anexo 4-A mantiene los nombres canónicos de productores y mensajes.

Los contratos distinguirán aceptación durable de procesamiento concluido. Como valores iniciales de diseño, las consultas interactivas tendrán espera máxima de 5 segundos y las transferencias de lotes, 30 segundos. Un timeout produce estado incierto, nunca aprobación. Los reintentos conservan UUID, aplican espera exponencial con dispersión y máximo de 5 minutos entre intentos. Los errores de validación pasan a excepción sin reintento automático. El agotamiento del presupuesto de intentos deriva a una cola de errores con alerta. No elimina la operación. Estos parámetros se ajustarán con la prueba de carga sin relajar los tiempos de negocio exigidos.



**INT-01. Preventa y consultas --- M3.** Modo mixto: consultas síncronas y captura/sincronización asíncrona. Volumen de pedidos: 1.400/2.600 por día. Las consultas de lectura se estiman en cuatro por pedido (5.600/10.400 llamadas/día) y se miden por separado. Contraparte: API central, ventana requerida 24×7. La app conserva 14 horas de trabajo. Dentro de 2 segundos, si no hay respuesta vigente, muestra la copia fechada. No confirma reserva ni crédito. Lotes de sincronización esperan hasta 30 segundos y se reenvían con la misma clave. La confirmación final corresponde a M2/M3 y al control de crédito.

**INT-02. Reparto, POD y rendición --- M6/M7/M8.** Modo asíncrono para evidencia y rendición. Consulta de resultado síncrona. Base mínima: 1.400/2.600 entregas diarias (caso, cap. 14). Se consideran cinco operaciones por entrega: 7.000/13.000 operaciones/día. Los eventos no aplicables no se emiten. Fotografías y firmas viajan como objetos con hash, separados del mensaje. Contraparte: API y almacenamiento central, requeridos 24×7. Timeout de lote: 30 segundos. La cola cifrada del dispositivo conserva el turno de 14 horas. Solo elimina el evento local después de confirmar mensaje y objetos completos. No registra pago autorizado por ausencia de respuesta del POS.

**INT-03. Eventos de bodega a nube --- M1/M2/M5/M9.** Modo asíncrono mediante outbox, RabbitMQ y consumidor canónico. Sobre de diseño: 260.000 ÷ 22,14 × 5 ≈ 58.710 eventos/día. peak: 109.032, con factor 1,857. Es el total de trazabilidad de los sitios, no una carga adicional por sitio. Contraparte: ingesta central, requerida 24×7. Sin acuse en 30 segundos, el productor retiene y reintenta. El acuse del broker no sustituye el acuse transaccional del dominio. Se conserva al menos 24 horas de actividad local y se mide la edad del evento local más antiguo. El consumidor deduplica por sitio y UUID antes de actualizar el dominio.

**INT-04. Detalle de cross-docking a la nube --- M2.** Modo asíncrono. Volumen de diseño: 5.600/10.400 eventos/día, derivado de cuatro operaciones por cada una de las 1.400/2.600 entregas. No se suma de nuevo al total de INT-03. Contraparte: consolidación N-04/N-05 en nube, requerida 24×7. Timeout de acuse de 30 segundos. Cada sitio mantiene su operación, buffer de 24 horas y secuencia propia. Al reconectar se reconcilia inventario en tránsito y se aísla cualquier doble compromiso.

**Coordinación de reserva y retención --- desarrollo de INT-03/04, M2.** Modo asíncrono con respuesta durable, requerida para confirmar el pedido. M2 central publica cada solicitud en una cola FIFO del sitio, que su shipper lee por conexión saliente. M2 local valida y retiene, y su outbox devuelve el acuse por INT-03/04. Contrapartes: M2 central y M2 del sitio que custodia el stock, requeridas durante la toma y confirmación de pedidos y la liberación de reservas. Un timeout de transporte de 30 segundos deja la operación pendiente o incierta y nunca la confirma. La latencia de negocio se mide contra el objetivo de confirmación de reserva del Anexo 4-T, que es distinto de ese timeout.

Cada sobre JSON versionado lleva UUID, correlación, sitio, época de autoridad, lote, ubicación, cantidad y tipo: retener, liberar o resultado. Cada cola tiene un consumidor exclusivo con rol IAM de mínimo privilegio, validación de esquema y auditoría. Una repetición devuelve

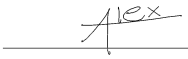
el resultado ya persistido. Una época obsoleta o un esquema incompatible pasa a la bandeja de excepciones. Durante un corte, el sitio conserva sus retenciones y la nube no confirma ni libera sin acuse durable. Al reconectar se consulta por clave y se concilia el resultado antes de reintentar. Volumen de diseño: 46.968/87.228 mensajes/día, con cuatro mensajes por línea de pedido (Anexo 4-I).

**INT-05. Temperatura --- M9.** Modo asíncrono con protección local. INT-05: 30.548 mensajes/día en régimen y peak (6.048 cámaras + 24.360 gateway + 112 eventos + 28 descargas); 127.848 lecturas/día. Móvil publica cada 1 min con tres sondas por mensaje; Iridium SBD transmite en paralelo alarmas inmediatas y lotes cada 3 min, y recibe órdenes de Calidad. Aparte: 8.120 mensajes satelitales/día de flota, 290 por camión. IoT Core y CloudConnect/SQS tienen contraparte requerida 24×7. M9 confirma A2 tras persistir evento y obligación de aviso en Aurora; productor, arranque y secuencia evitan duplicados entre caminos. Solicita huecos y siempre procesa crítica tardía; la serie fina reemplaza el resumen. Gateway conserva hasta A2 más archivo de 72 h o confirmación de réplica. Las cámaras conservan sus 24 h. La detección, alarma y bloqueo no esperan A2. Aviso a Calidad: no más de 2 min por móvil y 5 min por satélite; curva en indicadores en no más de 5 min. Sin ambos caminos se muestra antigüedad. Las órdenes llevan incidente, SSCC, versión, revisión, caducidad y firma: se rechazan si el estado cambió, son repetidas o no permiten entrega segura.

**INT-12. Réplica de lectura del WMS de Talca --- M2/Datos.** Modo asíncrono CDC. El volumen físico depende del WAL y no equivale al número de eventos EPCIS. Para la prueba se usa $V_{WAL} = N_T \times b_{WAL}$, donde $N_T$ son los cambios medidos en Talca y $b_{WAL}$, bytes medidos por cambio. Los 12.602/23.404 cambios diarios son una cota conservadora calculada con los movimientos de todos los sitios, no un conteo propio de Talca. Se aplica como cota al WAL de Talca, estimado en 0,123 GB/día. Migraciones, índices y amplificación se miden aparte. Contraparte: réplica Aurora de solo lectura, requerida 24×7. Se alerta al superar 5 minutos de retraso y se escala antes de 15. Si caen fibra y LTE, Starlink en espera caliente toma el tráfico prioritario de DMS/WAL y sostiene RPO ≤ 15 minutos. Con los tres caminos caídos, el WAL se conserva localmente para reconciliación. AL-DR-01 verifica el escenario de pérdida de sitio.

**INT-13. Identidad y manifiestos --- Seguridad.** Modo mixto: autenticación central síncrona y distribución asíncrona de manifiestos. Se estiman 764 eventos/día (382 dispositivos × 2), tanto en régimen como en peak. Contraparte: Keycloak, requerida 24×7. Timeout interactivo: 5 segundos. Sin enlace se usa el verificador local con manifiesto de 26 horas, caché de identidad de 24 horas y permisos de turno de 8/14 horas. No se habilitan nuevas altas ni privilegios. AL-OFF-01 prueba dos relevos y el rechazo de identidades no preinscritas.

**INT-14. Métricas, logs y trazas --- Operación.** Modo asíncrono por OTLP. Presupuesto de diseño: 14.400 eventos/día en régimen y peak (13 nodos activos × 1.000 eventos: 6 VM de Talca, 4 de Concepción y 3 mini-PC, y 7 en espera × 200 eventos: 4 VM de Concepción y 3 mini-PC). Son unidades de observabilidad y no mensajes comerciales sumables. Contraparte: colectores y CloudWatch, requeridos 24×7. Exportación con timeout de 30 segundos y buffer en disco



de 24 horas. El fallo de exportación no bloquea negocio. El sitio mantiene alarma local por ocupación. Auditoría de negocio y eventos de seguridad no se descartan para conservar trazas diagnósticas.

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (cap. 14, p. 24) y RT-05.21 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Las tasas de consultas son supuestos de ensayo explícitos. Su calibración exige medición. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 17–21).

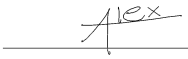
## Anexo 4-H --- Catálogo de interfaces externas

La tabla identifica, para cada integración con terceros, el dueño interno, el contrato y la respuesta ante falla. Las fichas que siguen completan modo, volumen, ventana y tiempo de espera.

Tabla A.9 Integraciones externas y respuesta ante falla

| ID | Tercero | Dueño interno | Contrato | Falla |
|---|---|---|---|---|
| INT-06 | ERP 2017 | ACL/M2/M7 | Adaptador versionado, sugerencia de reposición aprobada al módulo de compras. | Cola, sin escritura directa. |
| INT-07 | Emisor DTE del ERP y SII | ACL/M5 | Guía y estado tributario. | Bloquear nueva salida afectada. |
| INT-08 | Cadenas modernas | M11 | Perfil EDI por cadena. | Bandeja y aviso acordado. |
| INT-09 | Pasarela de pago | M7 | Autorización con clave única. | Efectivo o crédito aprobado. |
| INT-10 | Mapas y geocodificación | M4 | API proveedor. | Ruta precargada. |
| INT-11 | Avisos al cliente | Trabajador Laravel de notificaciones | Amazon SES (correo), Amazon SNS (SMS) y AWS End User Messaging Social (WhatsApp). | Reintento por canal acordado. |
| INT-15 | Telemetría existente | M12 | API de solo lectura. | Ruta planificada sin posición. |

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (cap. 5, p. 10) y RT-05.21 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 21–24).



## Condiciones de servicio de las contrapartes

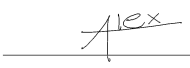
Las ventanas siguientes expresan la disponibilidad que requiere Puelche. El catálogo no atribuye un SLA no acreditado al ERP, SII, cadenas ni proveedores. Antes de habilitar cada integración se incorporarán al contrato su horario efectivo, mantenimientos, cuotas y escalamiento. Una ventana inferior a la requerida exige ajuste contractual u operativo. Los timeouts son parámetros iniciales del adaptador, sujetos a ensayo y al contrato de contraparte.

**INT-06. ERP 2017 --- ACL/M2/M7.** Modo asíncrono para intercambio de negocio. Consulta síncrona de estado cuando una escritura queda incierta. M2 traspasa la sugerencia de reposición aprobada por la función de abastecimiento al módulo de compras del ERP mediante la ACL (RF-10.03). El ERP conserva la emisión de las órdenes de compra (Subdocumento 3, D-05). Volumen normal/peak: 2.025/3.762 mensajes/día, calculados con los flujos diarios y equivalentes de 22,14 días. peak con factor 1,857. Contraparte requerida 24×7, especialmente preparación 22:00–06:00 y despacho 05:30–07:00. Timeout de 10 segundos por llamada. Ante lentitud se abre cortacircuito, se conserva la solicitud y se prioriza despacho. Ante respuesta perdida se consulta por clave externa antes de repetir. Un error funcional va a excepción. No se escribe directamente en tablas del ERP.

**INT-07. Emisión y estados DTE --- ACL/M5.** Modo síncrono para conocer el resultado documental antes de liberar salida, con seguimiento asíncrono de estados. Volumen normal/peak: 3.071/5.703 mensajes/día, con factor de septiembre 1,857. Polling y reintentos se miden aparte. Contrapartes: emisor ERP y su canal SII. Se requiere servicio durante preparación y disponibilidad sin interrupción para las 96 salidas de 05:30–07:00. Timeout de llamada: 10 segundos, sin equiparar timeout a rechazo o autorización. Resultado incierto obliga a consultar la misma solicitud. La cola no habilita salida sin documento. Se aplica el control y el protocolo AL-DTE-01. El ERP sigue siendo el único emisor.

**INT-08. Cadenas del canal moderno --- M11.** Modo asíncrono EDI. El MDN es acuse de transporte, separado de la respuesta comercial. Desde enero de 2029 opera todos los días: 616/1.144 mensajes/día (1.400 y 2.600 pedidos × 11 % × 4 intercambios). Hoy el volumen es 0. Contraparte requerida 24×7, con cortes de recepción y ventanas de entrega específicos de cada cadena, que deben figurar en su acuerdo. Timeout inicial de transporte: 30 segundos. MDN asíncrono esperado en 15 minutos como umbral de alerta propuesto, no SLA de la cadena. OpenAS2 conserva identificador y evidencia. M11 deduplica, valida equivalencias y deriva rechazo funcional a bandeja. Una entrega técnica no confirma el pedido ni permite superar su hora de corte.

**INT-09. Pasarela de pago --- M7.** Modo síncrono. Volumen normal/peak: 2.800/5.200 mensajes/día como cota: a lo más un pago electrónico por entrega (1.400/2.600) y dos mensajes por pago, solicitud y respuesta. Los 11.800 cobros mensuales del caso son en efectivo y no miden pagos con tarjeta. Contraparte requerida 24×7, cubriendo el turno de reparto de hasta 14 horas. Timeout de 10 segundos. Si el resultado es incierto, se consulta por la misma clave antes de volver a cobrar. Sin respuesta no se registra autorización. Se ofrece efectivo o crédito



previamente aprobado según política del CLIENTE. Se concilia el resultado tardío para evitar cobro duplicado.

**INT-10. Mapas y geocodificación --- M4.** Modo síncrono para consultas y asíncrono para cálculos extensos. Volumen normal/peak: 96/96 llamadas/día, con el mismo volumen en ambos escenarios. Contraparte requerida 24×7, con planificación previa a la salida y apoyo en ruta. Timeout de 5 segundos para consulta. Trabajos largos tienen identificador y consulta de avance sin bloquear la API. Se conserva la ruta aprobada y cartografía precargada. La falta de proveedor impide nuevo cálculo que lo requiera, no borra la ruta vigente. Cuotas o error 429 aplican espera informada.

**INT-11. Avisos al cliente --- Notificaciones.** Modo asíncrono mediante trabajos Laravel y el servicio de cada canal. Dos avisos por entrega: 2.800/5.200 mensajes/día (1.400/2.600 entregas). Contraparte requerida 24×7. Las franjas permitidas de contacto se parametrizan por canal y cliente. Timeout de 10 segundos. Reintento con clave de aviso y vigencia. Un aviso de ETA vencido se descarta con registro, no se envía al día siguiente. El estado enviado se distingue de recibido y no condiciona el registro de entrega. Falla persistente produce aviso operacional y canal alternativo acordado.

LafroX proveerá correo mediante Amazon SES, SMS mediante Amazon SNS, WhatsApp mediante AWS End User Messaging Social y avisos persistentes en el portal mediante Angular/Laravel sobre ECS Fargate N-04. El volumen conjunto se mantiene en 2.800/5.200 avisos diarios de la Tabla A.10, distribuido por la preferencia de canal (RT-16.24, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, sección 16.5; Amazon Web Services, s. f.-j, s. f.-k, s. f.-l). El detalle del costo unitario por canal y del tratamiento del costo variable se declara en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2).

Se registrará por mensaje la apertura cuando el canal la informe: evento `Open` de SES con seguimiento habilitado, estado `read` de WhatsApp con publicación de eventos habilitada o apertura autenticada del aviso persistente en el portal (RT-16.23, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, sección 16.5; Amazon Web Services, s. f.-j, s. f.-m, s. f.-n). SMS/SNS no informa apertura. WhatsApp requiere confirmaciones de lectura habilitadas y SES depende de la descarga del píxel, por lo que una entrega técnica o la ausencia de evento no acreditan lectura.

Correo, SMS/WhatsApp y aviso en portal aplican la separación de comunicaciones y la baja de 4.1.6.2 del Subdocumento 4 (RT-16.25, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 30). Los avisos transaccionales necesarios para el servicio no admiten baja comercial ni contenido promocional. Los mensajes comerciales incluyen identificación del remitente y una vía expedita de suspensión en cada canal. El correo incorpora asunto y dirección válida para solicitarla. La baja desactiva la preferencia del cliente para todas las versiones de las plantillas comerciales y queda registrada en la auditoría. El trabajador la verifica antes de cada envío y reintento y suprime desde la solicitud toda comunicación comercial alcanzada, incluidas las que están en cola. La aceptación prueba cada vía de suspensión, su registro y el bloqueo de reintentos, sin impedir los avisos necesarios del servicio (Ley N.º 19.496, 1997, art. 28 B).



**INT-15. Telemetría de flota --- M12.** Modo asíncrono o extracción periódica de solo lectura según API existente. Volumen normal/peak: 60.480/60.480 posiciones/día, calculadas para 42 camiones × 120 posiciones/h × 12 h, el peak no aumenta esta fuente. Contraparte requerida 24×7 para conservar historial y cubrir turnos. Timeout de 10 segundos por consulta o 30 por lote. Reanudación por cursor y deduplicación. Sin datos se muestra posición fechada y ruta prevista, nunca una posición presuntamente actual. La geolocalización no sustituye al POD.

INT-15 obtiene de la plataforma de telemetría la posición GPS, la velocidad y el kilometraje de los 42 camiones propios. M12 muestra los valores recibidos con su fecha y entrega el kilometraje a M10. La velocidad se toma de la fuente, sin estimarla entre posiciones, y el acceso a la API mantiene la condición de S-19 del Subdocumento 3 (LafroX, 2026, Anexo 3.C).

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (cap. 14, p. 24) y RT-05.21 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Los SLA de terceros requieren respaldo contractual. Los supuestos de dimensionamiento se distinguen de la volumetría del caso. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 21–24).

## Anexo 4-I --- Volumen de mensajes

Esta síntesis permite contrastar órdenes de magnitud. Los anexos 4-G y 4-H son el catálogo por interfaz e identifican ventana, modo, unidades y supuestos. Las cifras siguientes incluyen flujos encadenados: no se suman para obtener transacciones únicas ni dimensionan por sí solas bytes de evidencia, WAL o ancho de banda. El peak depende de la variable que crece, no de duplicar todas las fuentes.

Tabla A.10 Volumen de mensajes por integración (derivado volumetría caso)

| Integración | Volumen régimen | Peak septiembre | Derivación |
|---|---|---|---|
| INT-01 Pedido preventa | 1.400 msg/día | 2.600 | Entregas diarias habituales y peak de septiembre |
| INT-02 Entrega, POD y cobro | 7.000 msg/día | 13.000 | Cinco operaciones por entrega |
| INT-03 Eventos bodega a nube | 58.710 msg/día | 109.032 | 260.000 líneas ÷ 22,14 × 5; peak × 1,857 |
| INT-04 Detalle de cross-docking a la nube | 5.600 msg/día, incluidos en INT-03 | 10.400, incluidos en INT-03 | Cuatro operaciones por entrega, subconjunto, no sumando adicional |

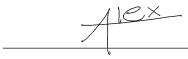
continúa en la página siguiente

Tabla A.10 — continuación

| Integración | Volumen régimen | Peak septiembre | Derivación |
|---|---|---|---|
| INT-03/04 Coordinación de reserva | 46.968 msg/día | 87.228 | 260.000 líneas ÷ 22,14 × 4, peak: 21.807 líneas × 4 |
| INT-05 Temperatura | 30.548 msg/día | 30.548 | 6.048 cámaras + 24.360 gateway + 112 eventos + 28 descargas |
| INT-06 ERP 2017 | 2.025 msg/día | 3.762 | Flujos ERP sobre 22,14 días; peak × 1,857 |
| INT-07 DTE/SII | 3.071 msg/día | 5.703 | 34.000 documentos ÷ 22,14 × 2; peak × 1,857 |
| INT-08 EDI cadenas modernas | 616 msg/día | 1.144 | Escenario 2029 (hoy 0): 1.400 y 2.600 × 11 % × 4 |
| INT-09 Pasarela de pago | 2.800 msg/día | 5.200 | Cota: un pago electrónico por entrega × 2 mensajes |
| INT-10 Mapas y geocodificación | 96 llamadas/día | 96 | Volumen constante en ambos escenarios |
| INT-11 Avisos al cliente | 2.800 msg/día | 5.200 | Dos avisos por entrega |
| INT-12 Cambios a réplica | 12.602 cambios/día | 23.404 | Peak × 1,857; WAL estimado de 0,123 GB/día en Talca |
| INT-13 Identidad y manifiestos | 764 eventos/día | 764 | 382 dispositivos × 2 |
| INT-14 Métricas, logs y trazas | 14.400 eventos/día | 14.400 | 13 nodos activos × 1.000 + 7 en espera × 200 |
| INT-15 Telemetría de flota | 60.480 posiciones/día | 60.480 | 42 camiones × 120 posiciones/h × 12 h |
| **Total** | **244.280/día** | **362.561/día** | **15 integraciones** |

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (cap. 14, p. 24). Los cálculos se indican en la columna de derivación. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 24–26).

La coordinación de reserva supone una retención por línea de pedido. Cada retención usa como máximo cuatro mensajes: solicitud y resultado de la retención, y solicitud y resultado de una liberación. La cifra supone que toda retención se libera, lo que sobrestima el flujo porque una retención consumida por la preparación no genera liberación. Esa holgura cubre las líneas



repartidas entre lotes o sitios, cuya proporción mide AL-STOCK-01. Este flujo no duplica los movimientos físicos de INT-03 ni las operaciones de INT-04.

Los eventos de excepción sanitaria del Anexo 4-A, incluida DisposicionSanitariaRegistrada, viajan por INT-03. No se suman como una integración nueva. La cota de cinco eventos por línea debe contrastarse con su frecuencia y con los reintentos en AL-OFF-01 antes de acreditar la volumetría.

## Anexo 4-J --- Funciones sin conexión

La tabla declara qué funciones siguen disponibles sin enlace, cómo continúan localmente y qué ocurre al reconectar, conforme a RT-03.13.

Tabla A.11 Funciones sin conexión y procedimiento de continuidad

| Función | Estado | Continuidad local | Al reconectar |
|---|---|---|---|
| Pedido preventa | Captura 14 h | Precio y stock informativos, pedido sin confirmar. | M3 coordina la confirmación, M2 valida y retiene stock, y M7 aporta el control de crédito. |
| Pedido de autoatención | Captura en el portal instalado | Catálogo y precios con fecha, pedido en cola con UUID. | M3 responde al cliente tras la retención de M2 y el control de crédito de M7. |
| Entrega y POD | Captura 14 h | Evidencia cifrada y cola persistente. | M6 confirma o abre excepción. |
| Recepción y preparación | Opera 24 h | Registro GS1 y bloqueo térmico local. | Eventos a nube y conciliación. |
| Cobro en efectivo | Captura 14 h | Comprobante y custodia según política. | M7 rinde y concilia. |
| Autorización POS | No disponible | Efectivo o crédito autorizado, sin cargo presunto. | Autorizar una sola vez. |

continúa en la página siguiente

Tabla A.11 — continuación

| Función | Estado | Continuidad local | Al reconectar |
|---|---|---|---|
| Nueva guía electrónica | Talca: integración local si ERP y comunicación tributaria están disponibles, otros sitios: guía preemitida o conexión hasta Talca. | `erp-sync` en VM-04 consume RabbitMQ de Talca sin depender de la nube. La emisión sigue requiriendo el ERP y su comunicación tributaria. Por salida consume la cola FIFO de solicitudes de los demás sitios, que reciben la respuesta por su cola. Fuera de Talca se requiere un camino del sitio y uno de Talca. | M5 libera solo la carga amparada por la guía vigente. Un ajuste sin camino hasta el ERP pasa a la ruta siguiente. Una guía anulada no se reutiliza: esa salida espera un documento válido. |
| Ruteo y mapas en línea | No disponible | Usar secuencia y mapas precargados. | Recalcular cambios sin confirmar. |
| EDI de supermercados | No disponible | Registrar incidente y aviso acordado con cadena. | Cola y bandeja de excepciones. |
| Tablero central | No disponible | Alarmas y bitácora local sostienen despacho. | Reponer telemetría y estado. |
| Cadena de frío del camión | Protección local completa | Gateway, alarmas cableadas y TC58e evalúan y retienen por SSCC sin móvil ni satélite. | Reenvío por secuencia; una crítica tardía retiene o abre evaluación de retiro. |
| Curva y órdenes sin móvil | Disponibles por Iridium SBD | Curva cada 3 min, alarmas inmediatas y bajada de órdenes firmadas; sin cielo espera el aviso remoto. | Conciliar con serie fina; no liberar por recuperación. |

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.11 — continuación

| Función | Estado | Continuidad local | Al reconectar |
|---|---|---|---|
| Nueva liberación sanitaria | Disponible localmente para Calidad preinscrita. Consola central requiere enlace. | Perfil Kotlin en terminal enrolado → puerta local A-01 → M9. Exige permiso vigente, expediente local suficiente y decisión durable. Si falta una condición, continúa el bloqueo. | M9 publica su decisión con UUID, versión, motivo y evidencia, Calidad resuelve conflictos sin liberación automática. |

Fuente: elaboración a partir de RT-03.10 y RT-03.13 (Bases Técnicas Transversales, cap. 3, pp. 8–9). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 26–28).

## Anexo 4-K --- Reglas de reconciliación

La tabla fija, para cada conflicto de negocio, la regla que lo resuelve, el lugar donde se ejecuta y los datos que conserva la bitácora del Artículo 16.4.

Tabla A.12 Reglas de reconciliación y bitácora Art. 16.4

| Conflicto | Regla de resolución | Dónde se ejecuta | Bitácora Art. 16.4 | Dec. / ADR |
|---|---|---|---|---|
| Doble reserva stock (preventa offline vs online) | M2 ordena por recepción central y correlativo de desempate, y confirma solo tras la retención local durable. La solicitud no cubierta queda en excepción con aviso. | Capa 4 (M2/M3) | Pedido, stock, regla, resultado y hora. | Decisión 16.1 N° 8, RT-03.12 |

continúa en la página siguiente

Tabla A.12 — continuación

| Conflicto | Regla de resolución | Dónde se ejecuta | Bitácora Art. 16.4 | Dec. / ADR |
|---|---|---|---|---|
| Pedido duplicado (reenvío offline) | M3 conserva el UUID y devuelve el resultado ya persistido, sin volver a reservar ni cobrar. | Capa 4 (M3) | transaction_id, event_id y resultado previo. | RT-02.06 |
| Entrega offline vs cancelación back-office | M6 aísla el conflicto: compara estado y evidencia, un supervisor resuelve antes de ajustar cobro o DTE. | Capa 4 (M6/M7) | Entrega, cancelación, POD y decisión motivada. | Decisión 16.1 N° 1 |
| Excursión térmica detectada offline | Ante una excursión crítica y sostenida, M9 bloquea localmente la salida, solo Calidad libera tras evaluación. | Capas 2 y 4 (M9/M5) | Sensor, umbral, lote, bloqueo y liberación. | Decisión 16.1 N° 4 |
| Rendición conductor offline vs ERP caído | M7 conserva la captura en el dispositivo hasta reconexión, el sitio retiene sus propios eventos en RabbitMQ, `erp-sync` en VM-04 consume RabbitMQ local y SQS por salida, y reintenta con cortacircuito | Capa 1 (dispositivo) + Capa 4 (M7) + Capa 5 + ACL | conductor_id, monto, causal descuadre, reintentos ERP | INT-06, RT-10.08 |
| Conflicto envases (conductor devuelve vs cliente niega) | Cuenta corriente por cliente (saldo, no unidad), registro EnvaseMovido con firma/QR conductor, disputa → bandeja excepciones | Capa 4 (M8) | cliente_id, tipo envase, firma/QR, decisión (saldo actualizado) | Decisión 16.1 N° 10 |

continúa en la página siguiente

Tabla A.12 — continuación

| Conflicto | Regla de resolución | Dónde se ejecuta | Bitácora Art. 16.4 | Dec. / ADR |
|---|---|---|---|---|
| Cambio de precio entre captura y confirmación | M3 conserva el precio pactado bajo condiciones autorizadas (RNG-08 del Subdocumento 3). Una lista posterior no lo cambia. Una propuesta offline fuera de esas condiciones queda en excepción | M3 + M7 | pedido_id, precio pactado, versión de condiciones y excepción | Decisión 16.1 N° 9 |
| Devolución tras guía emitida | M8 conserva cantidad, lote y causal. El ERP decide y emite el documento tributario posterior mediante ACL | M8 + ACL | entrega_id, guía original, devolución, documento resultante | Decisión 16.1 N° 12 |

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (cap. 16, pp. 28–29) y RT-03.12 (Bases Técnicas Transversales, cap. 3, pp. 8–9). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 28–30).

## Anexo 4-L --- Decisiones del numeral 16.1

La tabla conserva el número y la pregunta de cada decisión del numeral 16.1 del caso, la regla o componente propuesto y la validación que corresponde al CLIENTE.

Tabla A.13 Decisiones de diseño del numeral 16.1

| N° | Pregunta del caso | Regla o componente propuesto | Validación |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrega parcial e indicador de servicio | M6 distingue entregado completo, parcial y no entregado. M10 calcula OTIF por pedido completo y ventana acordada. | Criterio comercial |

continúa en la página siguiente

Tabla A.13 — continuación

| Nº | Pregunta del caso | Regla o componente propuesto | Validación |
|---|---|---|---|
| 2 | Unidad de trazabilidad sanitaria | M9 traza GTIN y lote proveedor, M1/M5 vinculan cada movimiento a SSCC. | Unidad con Calidad |
| 3 | Local cerrado y responsable del reintento | M6 registra intento, causal y evidencia, y reagenda a la siguiente ventana. Si la ausencia persiste, retorna al CD y nunca entrega a terceros (RNG-05). | Plazo y autoridad |
| 4 | Excursión térmica, decisión y bloqueo | M9 aplica umbral y duración por producto: advertencia ante una excursión menor y transitoria, y retención en M2/M5 ante una crítica y sostenida. Calidad libera, bloquea o rechaza. | Umbrales con Calidad |
| 5 | Identidad y sustitución de conductor externo | Despacho registra en la Etapa 1 el vínculo empresa–conductor–vehículo–turno, y el portal lo habilita al representante en la Etapa 2. OTP inicial, revocación y autor de cada POD. | Procedimiento transportista |
| 6 | Efectivo y riesgo del dinero en ruta | M7 conserva cobro y rendición individual con causal de diferencia. Puelche define custodia y límite por turno. | Política de Tesorería |
| 7 | Costo de servir y clientes no rentables | M10 calcula costo por entrega con ruta, tiempo, devoluciones y envases. Comercial decide medidas, no el algoritmo. | Criterio comercial |
| 8 | Dos preventistas comprometen el mismo stock | M2 central confirma tras la retención local durable, por orden de recepción y correlativo. M3 deja sin confirmar el pedido offline y comunica el quiebre al sincronizar. | Desempate según RNG-01 |
| 9 | Precio cambia antes del despacho | M3 conserva el precio pactado y la versión de condiciones. Un cambio posterior de lista no altera lo acordado (RNG-08). | Política de precios |
| 10 | Control de envases retornables | M8 registra saldo por cliente, tipo y movimiento con evidencia. Se concilia en la rendición. | Modalidad de cargo |

continúa en la página siguiente

Tabla A.13 — continuación

| Nº | Pregunta del caso | Regla o componente propuesto | Validación |
|---|---|---|---|
| 11 | Maestro de productos ante cambios del proveedor | M1 ingresa equivalencia GTIN/formato. El maestro autorizado se sincroniza mediante ACL con ERP y preserva historial. | Dueño del maestro |
| 12 | Devolución y DTE ya emitido | M8 registra devolución y causal, ACL solicita al ERP el documento tributario que corresponda, enlazado al original. | Regla tributaria |
| 13 | Objeción sindical a cámaras y geolocalización | M12 usa telemetría de flota para ruta y costo, excluye cámaras en cabina y control de jornada por GPS. | Gestión laboral |
| 14 | Destino del WMS 2013 | M1, M2 y M5 reemplazan sus capacidades en Etapa 1 por sitio y ola, con reversión controlada (ADR-08). | Corte por sitio |
| 15 | Receptor distinto, imposibilidad o negativa a firmar | M6 identifica receptor y causal. Conserva QR, fotografía o constancia de negativa según política, sin equiparar automáticamente POD con acuse tributario. | Validez de evidencia |
| 16 | Conocimiento concentrado del planificador | M4 guarda restricciones, excepciones y decisiones del planificador. La transición incluye transferencia y prueba de rutas. | Aceptación Operaciones |

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (cap. 16, pp. 28–29). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 30–32).

## Anexo 4-M --- Verificación de continuidad lógica

Este anexo establece los protocolos de aceptación. Cada ejecución conserva configuración, datos de carga, relojes sincronizados, inyección de fallas, trazas, resultados observados y acta.

### AL-DTE-01. Emisión documental de 96 salidas

Operaciones prepara las 96 cargas de la ventana 05:30–07:00 y registra origen, destino, versión de carga y guía requerida. La matriz de ensayo incluye y comprueba ambas rutas de emisión: en Talca, M5 publica en RabbitMQ local y `erp-sync` en VM-04 consume sin WAN.

Alex

Media firma: Alex Aravena

En Concepción y los cross-docking, RabbitMQ local entrega al shipper, este publica en la cola FIFO de solicitudes al ERP, `erp-sync` la consume por conexión saliente y la respuesta vuelve por la cola del sitio. Dos procesos `erp-sync` en VM-04 solicitan la guía al ERP mediante la ACL. Al cerrar cada carga nocturna queda preemitida la guía y el ERP conserva el intercambio con el SII por fibra, LTE o Starlink en espera caliente de Talca.

El ensayo inyecta caída de fibra y LTE, respuesta extraviada del ERP, reintento, indisponibilidad transitoria del SII y cambio de carga después de la preemisión en ambas rutas. Un cambio invalida la guía: el ERP la anula según su procedimiento y emite otra antes de liberar, usando cualquiera de los tres caminos de Talca. Fuera de Talca se requiere además un camino del sitio. Se comprueba por origen la secuencia RabbitMQ–`erp-sync` o RabbitMQ–shipper–cola de solicitudes–`erp-sync`–cola de respuesta, folio, carga, documento local, acuse y ausencia de duplicados. También se cortan los caminos hasta el ERP: el camión sale solo con la carga amparada por su guía vigente y el ajuste pasa a la ruta siguiente. Una guía anulada no se reutiliza: esa salida espera un documento válido. La aceptación exige documento válido para cada una de las 96 salidas. Ninguna salida se libera por una autorización genérica.

### AL-DR-01. Recuperación de sitio y región

RT-07.04 fija RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos para servicios críticos. Se mide $RPO_{observado} = t_{incidente} - t_{ultimo_punto_consistente}$ con UUID, secuencia y la última transacción confirmada recuperable fuera del sitio.

El protocolo mantiene carga de negocio y corta fibra, LTE y satélite de uno en uno y en pares. Verifica que el camino restante transporte DMS/WAL de Talca, broker, outbox e identidad con retraso inferior a 15 minutos. En cada CD se provoca luego pérdida de sala o servidor con al menos un camino de extracción activo. Para Talca se comprueba la exclusión de VM-02, se detiene DMS y se registra la transferencia de autoridad de M2 antes de habilitar la copia de Aurora y levantar `wms_only` en ECS Fargate. Se distinguen pérdida de cómputo con red disponible y pérdida de sala: los terminales y periféricos acceden por VPN solo tras verificar o restituir LAN, firewall y un camino WAN. El RTO incluye esa restitución. Con la sala de Talca perdida se comprueba que salen las cargas con guía preemitida y que una carga nueva queda bloqueada hasta restituir el ERP. También se ensaya promoción de us-east-1 si sa-east-1 falla. En Concepción, el servidor en espera toma el control en menos de un minuto contado desde la exclusión comprobada del escritor anterior. La intervención para conseguir esa exclusión se mide por separado dentro del RTO de 4 horas, conforme a 4.2.4.3. Solo la pérdida de ambos obliga a reconstruir su base desde los eventos centrales. Concepción no recibe la carga de Talca.

Se contrastan pedidos, stock por sitio, preparación, bloqueos y evidencias con el oráculo de prueba. AL-DR-01 mide por separado recuperación crítica ≤ 4 h y consulta sanitaria < 2 h desde la solicitud, incluida una pérdida simultánea de sa-east-1. La consulta secundaria de M9 debe disponer de identidad, acceso privado, estado por lote y objetos verificables. Se contrastan clientes y evidencias contra el conjunto esperado. Si hay eventos u objetos sin replicar, se informa la cobertura y no se aprueba una lista incompleta como resultado definitivo.

Alex

El aislamiento de los tres enlaces seguido de destrucción se prueba como brecha de RPO, sin dar por aceptada una excepción. Un ensayo distinto mantiene el sitio operativo durante 24 h sin WAN.

El ensayo semestral mide RPO ≤ 15 minutos para transacciones en nube, WMS de Talca, mensajes críticos, evidencias y documentos tributarios en S3 y telemetría de temperatura. Analítica y mensajes no críticos tienen objetivo ≤ 24 horas, y las posiciones de flota, ≤ 24 horas dentro de sa-east-1. En S3 se verifica Replication Time Control, su objetivo de 99,99 % de objetos en 15 minutos, los objetos pendientes y el evento de umbral que dispara la recopia. En DynamoDB Global Tables se mide ReplicationLatency y se comprueba la alarma a 60 segundos.

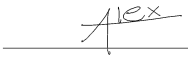
La conmutación regional ensaya la decisión del CLIENTE con autorizador titular y suplente facultado: si el titular no responde en 15 minutos, decide el suplente, y el paso de autorización no supera 30 minutos. El acta registra los ocho pasos y su peor caso secuencial de 5 + 30 + 20 + 30 + 15 + 15 + 15 + 5 = 135 minutos, dentro del RTO de 4 horas. Los pasos 4 y 5 restituyen consola, optimizador, AS2 e ingesta IoT junto con el núcleo, las APIs y la identidad, según 4.3.2.5. Se conservan los mismos presupuestos y se mide su suficiencia. El paso 6 reconecta túneles y brokers y redirige los shippers y `erp-sync` a las colas equivalentes, creadas vacías en la región secundaria. El paso 7 valida el recorrido completo y el estado de cada canal y el paso 8 cambia el tráfico. Luego se comprueba que el reenvío del outbox de 24 h y de las reservas pendientes no deja mensajes perdidos ni duplicados.

### AL-OFF-01. Autonomía de 24 horas con dos relevos

El ensayo cubre Talca, Concepción y cada cross-docking con el mismo perfil `wms_only`. Se preinscriben usuarios, dispositivos, turnos y permisos. El corte de los tres caminos comienza justo antes de renovar el manifiesto firmado de 26 horas. La caché descriptiva dura 24 horas.

A las 8 y 16 horas, personas distintas se identifican con PIN personal en terminal enrolado. Se comprueban firma, vigencia, sitio, rol y turno. Se rechazan manifiesto alterado, PIN incorrecto, dispositivo no autorizado y privilegio nuevo. Se reinicia un componente y se verifica persistencia de outbox, bitácora y permisos. Durante el corte se ejecutan recepción, retención local, preparación, bloqueo térmico y despacho con guía válida preemitida. Al reconectar se drenan eventos repetidos y fuera de orden.

La aceptación exige dos relevos autorizados, operaciones confirmadas aplicadas una sola vez, conflictos conciliados y auditoría completa. Una excursión térmica mantiene el lote bloqueado: se comprueba que no pueda liberarlo un perfil distinto de Calidad ni la falta de respuesta de la consola. El perfil personal de Calidad ingresa desde el terminal Kotlin enrolado a la puerta local de A-01: se ensaya evaluación con evidencia suficiente, rechazo por expediente incompleto o permiso vencido, persistencia de la decisión en M9 y aplicación de la misma versión en M2/M5. El reinicio no elimina la bitácora, el reenvío no repite la disposición y una nueva excursión crítica vuelve a bloquear. Se registran ocupación, retraso de cola y tiempo de drenaje con carga de septiembre. AL-DTE-01 verifica por separado una nueva guía y la invalidación de una guía preemitida.



### AL-CLI-01. Pedido de autoatención sin señal

El ensayo usa el Portal de Clientes instalado en un teléfono Android y en uno iOS de gama básica, con cuentas activadas por el procedimiento del preventista. Con el teléfono sin red se consulta el catálogo descargado, se arma un pedido nuevo y se repite uno anterior. Luego se cierra la aplicación y se reinicia el teléfono.

Al recuperar cobertura se verifica que cada pedido se envía una sola vez, aunque se repita el envío con el mismo UUID, y que M3 responde confirmado o con diferencias de stock, crédito o precio. Se rechazan el pedido con sesión vencida y el pedido de una cuenta bloqueada. La aceptación exige que ningún pedido armado sin señal se pierda o se duplique: M3 recibe y valida el pedido, solicita la reserva a M2 y solo confirma tras el acuse durable de la retención local y el control de crédito.

## Anexo 4-N --- Correspondencia de componentes lógicos

La matriz identifica los doce módulos y los servicios transversales para cotejarlos con el esquema y explicación de solución exigidos en 3.3–3.4 y con su realización física en 4.2. Las capacidades de 3.3 y 3.4 se corresponden con los módulos y contratos de 4.1. La matriz de correspondencia citada en 4.2.2 identifica su realización física.

La matriz completa vincula cada capacidad de 3.3–3.4 con su módulo o capa de 4.1, su recurso de 4.2 y su emplazamiento.

Tabla A.14 Correspondencia entre la arquitectura lógica y la física

| Capacidad de 3.3–3.4 | Módulo o capa (4.1) | Componente físico (4.2) | Dónde se ejecuta |
|---|---|---|---|
| 3.3.1–3.3.2, recepción en 3.4.1 | M1 Recepción | A-01 y A-02, con C-03 y C-05 | Sitio |
| 3.3.1–3.3.3, FEFO, reserva y cross-docking en 3.4.1 | M2 Inventario | A-01 y A-02 en el sitio, N-04 y N-05 para el consolidado | Sitio y nube |
| 3.3.1 y 3.3.3, toma de pedido en 3.4.1 | M3 Preventa | C-01 en el terminal, N-04, N-05 y N-07 | Terreno y nube |
| 3.3.1, planificación en 3.4.1 | M4 Rutas | N-04 y N-05, motor de optimización en su propio contenedor | Nube |

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.14 — continuación

| Capacidad de 3.3–3.4 | Módulo o capa (4.1) | Componente físico (4.2) | Dónde se ejecuta |
|---|---|---|---|
| 3.3.1–3.3.3, preparación y despacho en 3.4.1 | M5 Preparación | A-01 y A-02, con C-03 y C-04 | Sitio |
| 3.3.1–3.3.3. Entrega en 3.4.1 | M6 Reparto | C-02 en el terminal, N-04 y N-05, con la evidencia en S3 | Terreno y nube |
| 3.3.1, rendición y cierre en 3.4.1 | M7 Cobranza y rendición | C-02, N-04, A-04 hacia el ERP | Terreno, nube y VM-04 |
| 3.3.1, devoluciones y cierre en 3.4.1 | M8 Devoluciones y envases | C-02, N-04, A-01 para la recepción física de retornos mediante la puerta de API local | Terreno, nube y sitio |
| 3.3.2, excursión y retiro sanitario en 3.4.1 | M9 Calidad y trazabilidad | B-01/B-02 en cámaras; gateway Greengrass de camión y TC58e con sensor independiente y termógrafo B-03; CloudConnect y N-08; N-04/N-06 para decisión y consulta | Sitio, camiones y nube |
| 3.3.1 y 3.3.3, indicadores y costo de servir en 3.4.1 | M10 Analítica | N-10 | Nube |
| 3.3.1 y 3.4.2, pedidos EDI | M11 Canal moderno | N-04 con el perfil EDI y el transporte AS2, A-04 | Nube y VM-04 |
| 3.4.2, módulos y sistemas externos | M12 Telemetría | N-04 y N-06, con la API del proveedor de telemetría | Nube |
| 3.4.2, quince actores e interfaces | Capa 1, portales y consolas | N-01 a N-03 y frontend de consolas en N-04 | Nube |
| 3.3.3 y 3.4.2, continuidad y accesos | Capas 2 y 3, entrada y puerta de enlace | CloudFront, WAF y API Gateway (N-01 a N-03 y N-12), puerta de API local en A-01 | Nube y sitio |
| 3.3.1–3.3.3, ERP, continuidad y datos conciliados | Capa 5, integración y eventos | A-03, N-09, A-04 | Sitio y nube |
| 3.3.1–3.3.3, lote, reserva, evidencia y consolidación | Capa 6, datos | A-02, N-05, N-06, N-07, N-10 y N-11 | Sitio y nube |

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.14 — continuación

| Capacidad de 3.3–3.4 | Módulo o capa (4.1) | Componente físico (4.2) | Dónde se ejecuta |
|---|---|---|---|
| 3.3.3 y 3.4.2, acceso por actor y turno | Capa 7, seguridad e identidad | A-05 con el verificador local, F-03, N-12 | Nube y sitio |
| 3.3.3, continuidad, incidentes y reconciliación | Capa 8, observabilidad | F-01 y CloudWatch (N-12) | Sitio y nube |
| 3.4.3, implementación y promoción por ambientes | Cadena de entrega de 4.1.9 y 4.2.4.1 | DEV-PIPE y DEV-IAC, pipeline del CLIENTE, CodeBuild y ECR, perfiles firmados del artefacto | Cinco ambientes, con Desarrollo, QA y Preproducción aislados de los sitios |
| 3.4.4, implantación, convivencia y reversión | Olas de 4.1.8 y despliegue de 4.2.4.1 | A-01/A-02 por sitio, C-01/C-02/C-03 y versiones preservadas para reversión | Sitio, terreno y nube, escritor único por dominio |
| 3.4.5, operación, soporte y continuidad | Capa 8, identidad, gobierno de 4.2.4 a 4.2.6 | F-01/F-02/F-03 y N-12/N-13, gestión de incidentes y capacidad de 4-W.7 | Monitoreo central, colectores locales y soporte asistido |
| 3.4.6, participación y adopción por perfil | Capa 1, matriz de actores y permisos, olas de 4.1.8 | C-01/C-02/C-03, portales y consolas, QA de práctica | Terreno, sitios y nube, participación no implica permiso de acceso |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 35–44).

Tabla A.15 Correspondencia de módulos y realización física

| Módulo | Capacidad en 3.3/3.4 | Contrato | Realización en 4.2.2 |
|---|---|---|---|
| M1 | Recepción | INT-03/06 | Perfil WMS local, base por sitio y ACL ERP. |
| M2 | Inventario | INT-03/04/12 | WMS por sitio, consolidación central y réplica de lectura de Talca. |
| M3 | Preventa | INT-01/06 | App Kotlin y API Laravel central. |

continúa en la página siguiente

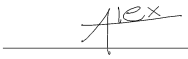


Tabla A.15 — continuación

| Módulo | Capacidad en 3.3/3.4 | Contrato | Realización en 4.2.2 |
|---|---|---|---|
| M4 | Ruteo | INT-10 | Servicio de planificación y optimizador separado por contrato. |
| M5 | Picking y carga | INT-03/07 | HHT, puerta local y WMS con control de guía. |
| M6 | Entrega y POD | INT-02 | App de reparto, API y almacenamiento de evidencia. |
| M7 | Rendición y cartera | INT-02/06/09 | API, trabajadores Laravel y ACL de cobranza. |
| M8 | Devoluciones | INT-02/03/06 | Registro móvil/local y servicios de conciliación. |
| M9 | Trazabilidad y frío | INT-03/05 y API local autorizada | A-01/A-02/C-03: evaluación y disposición local. B-01/B-02/B-03: captura y bloqueo, N-04/N-06/N-08: ingesta y consulta centrales. |
| M10 | Analítica | Eventos canónicos | Ingesta a lago y servicios de consulta analítica. |
| M11 | Canal moderno | INT-08 | Reglas Laravel, OpenAS2 y conector por cadena. |
| M12 | Telemetría | INT-15 | Adaptador de solo lectura y consulta de ruta real. |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 35–44).

La tabla verifica la correspondencia de los doce módulos con sus capacidades, contratos y realizaciones. La Tabla A.14 citada en 4.2.2 completa el enlace físico. Las capacidades transversales también se corresponden: presentación y borde con aplicaciones, CloudFront y acceso privado. Puerta de enlace con API central y puerta local, eventos con RabbitMQ, shipper y SQS. Datos con bases, réplica de lectura y objetos, identidad con Keycloak y verificador local, secretos y auditoría con sus servicios de custodia. Observabilidad con OpenTelemetry/ADOT, alarma local y CloudWatch. Notificaciones se traza a INT-11. El motor de optimización de M4 se integra mediante un contrato separado y se ejecuta en su propio contenedor.

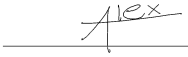
La correspondencia entre 3.3, 3.4, 4.1 y 4.2.2 se verifica en ambos sentidos mediante identificador, contrato, responsable y realización física.



### Incorporación de las innovaciones del SD13

- Seguimiento de vencimiento posentrega en el local: C-01 y M3 reciben la precarga nocturna de M10/N-10 y registran la respuesta de la visita. M2 y M9 aportan los datos de inventario y trazabilidad. Las capas 1, 4, 5 y 6 soportan el recorrido. El saldo estimado en el local no modifica el inventario oficial ni autoriza disposición sanitaria.
- Reproducción de incidentes de terreno: C-01/C-02/C-03 capturan el recorrido causal de M3/M6/M5 con límites de tamaño y frecuencia. OpenTelemetry y CloudWatch aportan la observación. Las capas 7 y 8 controlan acceso y trazas. Los recursos temporales se crean dentro de QA y Preproducción, no en un sexto ambiente, y se destruyen al finalizar, también ante error. Se excluyen nombres, credenciales, firmas, fotografías y contenido comercial. Al cerrar se elimina la captura y solo se conserva el escenario sintético de regresión. Operación recoge el caso, Calidad lo admite y Desarrollo corrige.
- Vida útil remanente por historia térmica del lote: B-01/B-02/B-03 y C-02 alimentan N-06/N-08/N-10. M9 conserva la evaluación y M2/M5/M10 consumen el resultado. Las capas 1, 4, 5, 6 y 7 mantienen captura, eventos, datos y custodia. B-02 acumula la historia local durante 24 horas sin WAN. B-03 alerta mediante C-02 y descarga el registro al retorno. N-10 calcula con modelo determinista y parámetros aprobados por Calidad, conservando sus versiones. No se rellenan tramos sin dato, no se extiende la fecha impresa, no se sustituye FEFO y la estimación no libera automáticamente un lote.
- Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir: M6/M7/M8 aportan hechos operacionales y M10/N-10 genera el informe mensual mediante las capas 4, 6 y 7. Finanzas del CLIENTE aprueba la liquidación. El ERP conserva la autoridad contable y recibe el resultado por la integración existente. El informe identifica período, índices, costo comparable, OTIF, recomendación y respuesta. Los montos pertenecen a la Oferta Económica.
- Hoja de negocio del almacenero: M10/N-10 genera la hoja y M3/C-01 recibe la precarga cifrada. M6/C-02 registra su entrega e imprime en cabina. Las capas 1, 4, 6 y 7 limitan el acceso al receptor y distinguen copia pedida, entregada y en espera. El cliente no necesita aplicación, registro ni enlace para recibirla. El bloque agregado solo se habilita bajo las condiciones de privacidad del SD13, con umbral mínimo de locales y supresión de celdas.

Las cinco innovaciones emplean los seis contratos de datos versionados del SD13: aviso de vencimiento, respuesta de visita, paquete de reproducción, historia térmica, liquidación del tramo y hoja de negocio. Son intercambios sobre las superficies existentes, no seis contrapartes externas nuevas ni módulos adicionales. Sus productores y consumidores conservan autorización, idempotencia, retención por dominio y acuse durable cuando corresponda. La trazabilidad añade estos recorridos sin alterar el inventario de doce módulos, las 37 capacidades transversales ni las quince integraciones del dimensionamiento base.



## Inventario trazable de capacidades transversales

Los siguientes 37 identificadores complementan los doce módulos: el inventario lógico tiene 49 unidades verificables. La última columna identifica los recursos de 4.2 y T-11 que realizan cada capacidad, además de su límite de responsabilidad. La Tabla A.14 resume el mapeo por módulo y capa. Esta tabla permite verificar los componentes transversales por separado.

Tabla A.16 Inventario transversal y realización física

| ID | Componente | Capacidad | Contrato | Realización física y límite |
|---|---|---|---|---|
| UI-MOV | Apps Kotlin / Room | preventa y entrega | INT-01/02 | C-01/C-02 en terreno, N-04 en nube. M3/M6/M7/M8 |
| UI-HHT | Terminales de bodega | preparación y disposición sanitaria autorizada | INT-03 / API local | C-03 y A-01 en los cinco sitios, perfiles separados para M1/M2/M5 y Calidad en M9. |
| UI-WEB | Portales Angular | Administra-ción, portales | API autorizada | N-01/N-02 y frontend N-04 en nube. Roles por empresa |
| BOR-PUB | CloudFront / AWS WAF / AWS Shield Advanced | seguridad | HTTPS | N-01/N-02/N-12 en nube. Entrada pública única |
| BOR-B2B | Superficie AS2 | canal moderno | INT-08 | N-04, OpenAS2 y NLB en nube. Contrapartes registradas |
| GW-CENT | REST API / authorizer | plataforma | API / sincro-nización | N-03, API Gateway y authorizer en nube. ADR-13 |
| GW-LOCAL | Puerta API de sitio | WMS | INT-03 | A-01 en VM-01, VM-C01 y E-01. Validación sin WAN |
| AUTH-CENT | Keycloak | seguridad | INT-13 / OIDC | A-05 en Fargate y N-05 en nube. Autoridad de identidad |
| AUTH-LOCAL | Verificador de turnos | continuidad | Manifiesto firmado | A-05 en VM-05, VM-C03 y E-01. PIN, turno y sitio |
| WMS-SITE | Perfil WMS local | WMS | INT-03 | A-01/A-02 en VM-01/02, VM-C01/02 y E-01. Un escritor por sitio |

continúa en la página siguiente

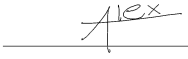


Tabla A.16 — continuación

| ID | Componente | Capacidad | Contrato | Realización física y límite |
|---|---|---|---|---|
| INT-BROKER | RabbitMQ | integración | AMQP | A-03 en VM-03, VM-C04 y E-01. Persistencia y DLQ |
| INT-SHIPPER | Shipper local a nube | integración | JSON / SQS | A-01 en VM-03, VM-C04 y E-01. N-09. Conserva outbox hasta acuse de recepción, confirmación de negocio exige resultado durable del consumidor. |
| INT-CONSUMER | Consumidor PHP | integración | AsyncAPI / JSON | N-04 con acceso a N-05/N-09. Persistir antes de acuse |
| INT-JOBS | Trabajadores Laravel | notificaciones y EDI | Colas internas | N-04/N-09 en nube. Perfil de trabajos en N-04 (Fargate) |
| INT-SCHED | Planificador | administración | Tareas versionadas | N-04 en nube. Un líder por ambiente |
| INT-ACL | Adaptador ERP | ERP / DTE | INT-06/07 | A-04 en VM-04 de Talca. ERP único emisor |
| INT-EDI | OpenAS2 / perfiles | canal moderno | INT-08 | N-04 en nube. A-04 para intercambio ERP. MDN no es acuse comercial |
| INT-GIS | Adaptador de mapas | rutas | INT-10 | N-04 y contraparte GIS de INT-10. Tiempo máximo / precarga |
| INT-OPT | Optimizador M4 | rutas | Trabajo versionado | Contenedor propio N-04 en nube. Restricciones de ruta |
| INT-GPS | Adaptador de flota | telemetría | INT-15 | N-04/N-06 y contraparte de INT-15. Solo lectura |
| INT-NOTIF | Notificaciones | administración | INT-11 | N-04 y SES/SNS/End User Messaging Social de INT-11. Vigencia por canal |
| INT-IOT | Captura térmica local | frío | INT-05 | B-01/B-02 en CD y B-03/C-02 en camiones, N-08. Bloqueo local |
| DAT-OLTP | PostgreSQL / PostGIS | inventario | Repositorios propios | A-02 por sitio, N-05 en nube. Autoridad por sitio |

continúa en la página siguiente

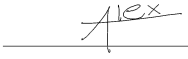


Tabla A.16 — continuación

| ID | Componente | Capacidad | Contrato | Realización física y límite |
|---|---|---|---|---|
| DAT-CDC | Réplica de Talca | continuidad | INT-12 | VM-02 y DMS/Aurora de N-05. Lectura, no doble escritor |
| DAT-OLAP | DynamoDB / Glue / S3 / Redshift | analítica | ETL / eventos | N-06/N-10 en nube, posiciones excluidas de us-east-1. Separado de OLTP |
| DAT-OBJ | Objetos POD / DTE | entrega | Hash y objeto | S3 de N-11 en nube. Retención por dominio |
| DAT-CACHE | Redis central | plataforma | Lecturas autorizadas | N-07 en nube. No reserva stock |
| DAT-LOCAL | Room / cola cifrada | movilidad | UUID / sincronización | SQLite/Room en C-01/C-02/C-03. Separar fotos y registros sin confirmar |
| SEC-SECRETS | Custodia de claves | seguridad | Identidad de servicio | KMS, Secrets Manager y Parameter Store de N-12. Rotación segregada |
| SEC-AUDIT | Auditoría inalterable | administración | Evento de decisión | S3 Object Lock de N-11 y CloudTrail de N-12, bitácora local A-02. Sujeto, regla y resultado |
| SEC-SIEM | Detección y correlación | seguridad | Alertas | F-03 y servicios de detección de N-12. Casos Q/R |
| OBS-COLLECT | OpenTelemetry / ADOT | observabilidad | INT-14 / OTLP | F-01 en VM-06, VM-C04 y E-01. Buffer de 24 horas |
| OBS-LOCAL | Alarmas del sitio | continuidad | Alerta local | B-02, C-02 y colectores F-01 en sitios. No depende de WAN |
| OBS-CENT | CloudWatch | observabilidad | INT-14 | CloudWatch de N-12 en nube. Plataforma única |
| DEV-PIPE | CI/CD y SBOM | plataforma | Artefacto firmado | Pipeline del CLIENTE, CodeBuild/ECR de N-04. T-11, entrega continua. Promoción por contrato |
| DEV-IAC | Terraform / Ansible | infraestructura | Estado y configuración | F-02, repositorio del CLIENTE y cuentas de los cinco ambientes. Propietario único |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.16 — continuación

| ID | Componente | Capacidad | Contrato | Realización física y límite |
|---|---|---|---|---|
| DEV-MDM | Gestión de terminales | seguridad | Enrolamien-to | N-13 en nube y agentes en C-01/C-02/C-03. Política y borrado |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 35–44).

## Correspondencia de actores y permisos del sistema

La Tabla A.17 realiza el catálogo de quince actores del apartado 3.4.2 del Subdocumento 3. Cada acción se autoriza por separado sobre el ámbito indicado. Ni el cargo ni el acceso a una consola conceden todos los permisos de un módulo.

Tabla A.17 Actores del sistema, interfaces y permisos

| Actor | Interfaz y módulos | Acciones | Ámbito y límite | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Preventista | App de preventa, M3, lectura M2/M7 | Consultar stock y crédito, capturar y sincronizar pedidos | Su cartera, no reserva offline | 1 |
| Conductor propio | App de reparto, M6/M7/M8 | Entrega, POD, cobro, retorno y envases | Su ruta y turno, no aprueba su descuadre | 1 |
| Conductor externo | App de reparto, M6/M7/M8 | Entrega y rendición propias | Identidad personal ligada a empresa y turno | 1 |
| Preparador | Terminal de bodega, M5, M1/M2 con permiso | Lecturas, faltantes y movimientos autorizados | Sitio, misión y turno, no libera lotes | 1 |
| Cliente del canal tradicional | Portal opcional, M3/M6/M7 | Armar pedidos, ver entregas, documentos y saldo | Solo sus datos, compra asistida sin cuenta | 2 |
| Cliente del canal moderno | Portal y conector EDI, M11/M3 | Pedidos, consultas y mensajes EDI | Su cadena, sesión humana y técnica separadas | 2 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.17 — continuación

| Actor | Interfaz y módulos | Acciones | Ámbito y límite | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Empresa transportista | Portal por representante, M4/M6/M12 | Ver rutas y documentos, confirmar conductor y vehículo | Su empresa, no firma POD | 2, registro por despacho en 1 |
| Proveedor | Portal por representante, M1 | Consultar órdenes y recepciones | Su organización, solo lectura | 2 |
| Jefa de Calidad | Consola Angular central y perfil Kotlin de Calidad por puerta local, M9, acciones M2/M5 | En conexión: fijar umbral y duración. En el sitio: evaluar, liberar, bloquear o retirar con evidencia | Lote e instalación, decisión exclusiva y permiso personal vigente, sin cambiar maestros offline | 1 |
| Gerente Comercial | Consola comercial, M3/M7/M10/M11 | Reglas, excepciones e indicadores | Política y canal, con historial | 1, canal moderno en 2 |
| Gerente de Finanzas | Consola financiera, M7/M10 | Supervisar rendición y reglas financieras | Tesorería nominada. Quien registra no aprueba | 1, costo en 2 |
| Planificador de Rutas | Consola de rutas, M4/M12 | Generar, corregir y aprobar rutas | Motivo auditado, no altera cobros | 1 |
| Jefe de TI | Consola de administración | Identidad, configuración, integraciones y monitoreo | Privilegio temporal con MFA, sin permisos de negocio | 1 |
| Gerente de Operaciones | Consola operacional, M2/M4/M5/M6 | Supervisar despacho y excepciones | Sitio, no omite guía ni Calidad | 1 |
| Jefa de Bodega | Consola de bodega, M1/M2/M5/M8 | Recepción, inventario, FEFO, preparación y retornos | Sitio, ajustes justificados | 1 |

Fuente: elaboración a partir del apartado 3.4.2 y del Anexo 3.I del Subdocumento 3. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 35–44).

Recepción, despacho, catálogo, abastecimiento y Tesorería son funciones de personas nominadas con permisos específicos en los perfiles del CLIENTE. Abastecimiento aprueba la sugerencia de reposición de M2 sin crear otro actor. AL-ACT-01 del Anexo 4-V prueba cada fila con una operación permitida y otra denegada.



## Anexo 4-O --- Registro de decisiones de arquitectura

El registro reúne las decisiones de arquitectura lógica y física conforme a RT-02.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7). Cada ficha identifica la alternativa descartada, el criterio de selección y la evidencia necesaria para verificar su realización. Los RT de las fichas remiten a las Bases Técnicas Transversales (caps. 2–16, pp. 6–29), salvo RT-10.05 y RT-16.14, precisados por el caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27).

Tabla A.18 Resumen del registro de decisiones de arquitectura

| ID | Decisión | Alternativa principal descartada | Criterio decisivo |
|---|---|---|---|
| ADR-01 | Monolito modular Laravel con perfiles separados. | Microservicios por módulo. | Operación sostenible y límites verificables. |
| ADR-02 | Fibra, LTE y satélite en espera caliente en los CD. | Solo fibra y LTE. | Extracción continua aun si fallan los medios terrestres. |
| ADR-03 | Sitios autónomos y consolidación en nube. | Autoridad única de Talca. | Autonomía local con vista global. |
| ADR-04 | Persistencia según dominio de datos. | Almacén único. | Separación de despacho y analítica. |
| ADR-05 | RabbitMQ local y SQS FIFO. | Broker solo en nube. | Persistencia e idempotencia tras un corte. |
| ADR-06 | Keycloak con verificación local de turnos. | IdP solo en nube. | Relevo personal durante 24 horas. |
| ADR-07 | Aplicaciones Kotlin nativas. | PWA como cliente único. | Periféricos y captura sin señal. |
| ADR-08 | Reemplazo del WMS 2013 por olas. | Mantención indefinida del legado. | Funciones de bodega y reversión controlada. |
| ADR-09 | Talca recupera su WMS en nube. | Concepción como DR de Talca. | RTO de cuatro horas con falla separada. |
| ADR-10 | Proxmox y Ceph sobre NVMe sin RAID. | Ceph sobre RAID 10. | Quórum y capacidad útil. |
| ADR-11 | Hub GS1 y OpenAS2 con ACL. | Conexiones EDI directas al ERP. | Contratos y aislamiento tributario. |
| ADR-12 | Aurora fija a 3× y Fargate por perfil. | Cambio de instancia en septiembre. | Peak probado sin intervención. |

continúa en la página siguiente

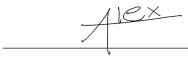
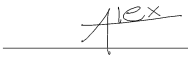


Tabla A.18 — continuación

| ID | Decisión | Alternativa principal descartada | Criterio decisivo |
|---|---|---|---|
| ADR-13 | API Gateway REST en nube y puerta de API local A-01. | Gateway solo en nube. | Validación local de esquema, tasa, UUID, permisos y auditoría sin WAN. |
| ADR-14 | CloudWatch con OpenTelemetry y ADOT. | Dos plataformas de observabilidad. | Correlación con almacenamiento temporal local. |
| ADR-15 | Secrets Manager y Parameter Store. | Vault autoadministrado. | Rotación y custodia auditables. |
| ADR-16 | Verified Access para consolas. | Client VPN. | Acceso por aplicación y postura. |
| ADR-17 | Servicio de integración con el ERP en VM-04 con doble cola. | Trabajador solo en nube. | Guía preemitida durante el aislamiento, nueva guía con ERP y comunicación tributaria disponibles. |
| ADR-18 | Extracción por tres caminos con RPO de 15 min. | Retención solo en el sitio. | Copia durable fuera del sitio. |
| ADR-19 | Regiones declaradas y aprobación del CLIENTE. | Una sola región. | Continuidad y licitud de transferencia. |
| ADR-20 | Angular con TypeScript y Portal de Clientes instalable. | Perfil del cliente en la aplicación Kotlin. | Separación entre clientes y trabajadores. |
| ADR-21 | Terraform, Ansible, GitLab CI y CodeBuild. | CloudFormation/CDK y otra cadena CI. | Propiedad única y promoción trazable. |
| ADR-22 | Greengrass en gateways industriales. | Nube directa o PLC. | Bloqueo térmico local en cinco segundos. |
| ADR-24 | Greengrass en camión, simuladores y doble evaluación TC58e; móvil e Iridium SBD en paralelo. | Terminal como cadena única; router con software propio; internet satelital. | Protección local por SSCC, continuidad de curva y órdenes en ruta sin red móvil. |
| ADR-23 | Laravel/PHP para el núcleo modular. | Django/Python con Celery y otros entornos. | Capacidades integradas y perfiles HTTP/CLI verificables. |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29),



para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 45–58).

La Tabla A.19 fecha cada decisión, como exige RT-02.04. La fecha es la de registro en la versión de la oferta. Todas las decisiones las propone Bastián Trejo, Arquitecto de Solución, y las aprueban el Comité de Arquitectura y la Contraparte Técnica en el hito H2 del Formulario E-25. Ninguna se presenta como aprobada por el CLIENTE. Cada cambio posterior abre una nueva versión de la ficha, con su fecha, su estado (propuesta, aprobada o reemplazada) y el acta del Comité de Arquitectura que la resolvió.

Tabla A.19 Fecha y estado de las decisiones de arquitectura

| ADR | Decisión | Fecha de registro | Estado |
|---|---|---|---|
| ADR-01 | Estilo arquitectónico | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-02 | Conectividad WAN (tres caminos) | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-03 | Modelo híbrido y topología de sitios | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-04 | Persistencia políglota | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-05 | Mensajería asíncrona | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-06 | Identidad híbrida | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-07 | Movilidad de terreno | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-08 | Destino del WMS 2013 | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-09 | Estrategia de recuperación ante desastres | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-10 | Plataforma on-premise: virtualización y almacenamiento | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-11 | Integración B2B/EDI | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-12 | Capacidad y peak | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-13 | Puerta de enlace de servicios | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-14 | Observabilidad | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-15 | Gestión de secretos | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-16 | Acceso de personas internas y remotas | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-17 | Emisión de guías y liberación documental | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-18 | Protección de datos fuera del sitio | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-19 | Residencia de datos y regiones | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-20 | Frontend web | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.19 — continuación

| ADR | Decisión | Fecha de registro | Estado |
|---|---|---|---|
| ADR-21 | Infraestructura como código y cadena de entrega | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-22 | Cadena de frío en el borde | 5 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-24 | Cadena de frío en ruta | 24 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |
| ADR-23 | Selección del backend modular | 24 de octubre de 2026 | Propuesta en la oferta |

Fuente: elaboración a partir de RT-02.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7) y del Formulario E-25 de las Bases Administrativas. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 45–58).

### ADR-01. Estilo arquitectónico

**Decisión adoptada.** M1–M12 se organiza en un monolito modular con perfiles de ejecución separados. La selección de Laravel 13/PHP 8.5 como implementación se fundamenta en ADR-23.

**Alternativas evaluadas.** Microservicios por módulo multiplican despliegues y operación. Un monolito sin límites permite dependencias cruzadas.

**Criterio de selección.** Límites de dominio comprobables con el equipo de operación disponible.

**Consecuencias.** Los módulos comparten artefacto y publican contratos. API, WMS por sitio, erp-sync, shipper, consumidor y trabajadores tienen procesos y permisos propios, y cada uno se despliega y revierte por separado. Los servicios de negocio no conservan estado de sesión en sus procesos.

**Evidencia exigida.** Prueba de dependencias, contratos y promoción de un trabajador sin interrumpir el WMS.

**Requisitos que la sustentan.** RT-02.02, RT-02.04, RT-02.05; Caso, equipo TI.

### ADR-02. Conectividad WAN (tres caminos)

**Decisión adoptada.** Talca y Concepción usan fibra de Telsur (Grupo Gtd) y LTE de Entel, con Starlink fijo como tercer camino en espera caliente: el terminal permanece encendido, el túnel IPsec establecido y BGP con menor preferencia, y solo toma tráfico si fallan ambos caminos terrestres. En los cross-docking Starlink es el camino principal, con LTE de Entel y Claro como respaldo.



**Alternativas evaluadas.** Fibra y LTE solos comparten amenazas terrestres, apagar el terminal satelital obliga a adquirir satélites durante varios minutos y a negociar el túnel en plena falla.

**Criterio de selección.** Extracción continua y separación de dominios de falla con conmutación automática.

**Consecuencias.** Al fallar fibra y LTE, el satélite de los CD prioriza DMS/WAL de Talca, salida del broker y outbox, guías hacia el ERP y el SII, identidad y telemetría crítica, la oficina cede capacidad. Talca lo alimenta con UPS y generador y Concepción con UPS. La tarifa plana no aumenta por mantener encendido el terminal.

**Evidencia exigida.** Inyección de fallas por camino y medición de retraso, conmutación y RPO en AL-DR-01.

**Requisitos que la sustentan.** RT-03.10, RT-07.04; Caso, continuidad de sitios.

### ADR-03. Modelo híbrido y topología de sitios

**Decisión adoptada.** Cada sitio conserva autoridad sobre sus movimientos con el mismo perfil `wms_only`. N-04/N-05 consolidan stock y reservas en la nube.

**Alternativas evaluadas.** Una autoridad única en Talca crea dependencia WAN, un perfil reducido en cross-docking fragmenta reglas y despliegue.

**Criterio de selección.** Autonomía de 24 horas y una regla de bodega común.

**Consecuencias.** Las transferencias se registran como despacho y recepción, conciliadas por eventos idempotentes en nube.

**Evidencia exigida.** Corte de Talca y de WAN por sitio con operación local y conciliación de transferencias.

**Requisitos que la sustentan.** RT-02.12, RT-03.10; Caso, cinco sitios operativos.

### ADR-04. Persistencia políglota

**Decisión adoptada.** PostgreSQL/PostGIS conserva transacciones y geografía. DynamoDB recibe telemetría y S3/Redshift soportan analítica.

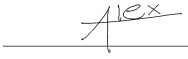
**Alternativas evaluadas.** Un almacén único hace competir analítica y despacho, un motor adicional de series aumenta operación.

**Criterio de selección.** Propiedad transaccional por dominio y consultas analíticas desacopladas.

**Consecuencias.** Los contratos de eventos alimentan vistas sin doble escritura de stock, el estado de sesión y de proceso reside en almacenes externos de alta disponibilidad.

**Evidencia exigida.** Consultas espaciales, trazabilidad de propietarios y ensayo de carga sin consultas BI al OLTP.

**Requisitos que la sustentan.** RT-02.05, RT-09.06; Caso, rutas y cadena de frío.



### ADR-05. Mensajería asíncrona

**Decisión adoptada.** Outbox y RabbitMQ local publican sobres JSON versionados en SQS FIFO. Los trabajos Laravel usan colas separadas.

**Alternativas evaluadas.** Broker solo en nube interrumpe el sitio, Kafka local añade administración desproporcionada.

**Criterio de selección.** Persistencia de 24 horas, orden por grupo e idempotencia de negocio.

**Consecuencias.** Los sitios inician conexiones salientes, solo DMS inicia desde nube hacia VM-02 por IPsec, con regla nominada y auditoría.

**Evidencia exigida.** Ensayo de corte, duplicado, desorden y acuse tras persistir, inspección de reglas de red.

**Requisitos que la sustentan.** RT-02.06, RT-02.07 y RT-03.10.

### ADR-06. Identidad híbrida

**Decisión adoptada.** Keycloak es autoridad central y cada sitio verifica manifiestos firmados y PIN local para relevos sin WAN.

**Alternativas evaluadas.** IdP solo nube impide nuevos relevos, directorio maestro local duplica autoridad.

**Criterio de selección.** Acceso personal durante 24 horas sin crear un segundo emisor de identidades.

**Consecuencias.** La caché local es de solo lectura. La revocación remota se aplica al reconectar y los permisos expiran por turno.

**Evidencia exigida.** AL-OFF-01 ensaya dos relevos, dispositivo, vencimiento, reinicio y reconexión.

**Requisitos que la sustentan.** RT-03.10, RT-12.01 y RT-12.11.

### ADR-07. Movilidad de terreno

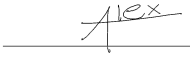
**Decisión adoptada.** Kotlin Android nativo con Room y periféricos Zebra conserva capturas cifradas durante el turno.

**Alternativas evaluadas.** PWA no garantiza integración industrial y offline completo. Flutter añade una capa de validación de periféricos.

**Criterio de selección.** Escaneo, impresión y captura fiables en frío y sin señal.

**Consecuencias.** Se mantiene un artefacto para preventa, reparto y bodega con perfiles de permiso, incluido el perfil local de Calidad para evaluar y disponer lotes del sitio por la puerta de A-01. La consola central conserva parametrización y consulta consolidada. Inventario, configuración, actualizaciones y bloqueo de dispositivos se administran remotamente.

En la mantención, Kotlin nativo permite conservar un único artefacto con perfiles de preventa, reparto y bodega, y aprovechar el equipo Kotlin de LafroX. Frente a Flutter, evita mantener una capa adicional para adaptar y validar los periféricos. Frente a una PWA, concentra en Android la persistencia sin conexión y la integración industrial que motivan la elección.



Media firma: Alex Aravena

El Portal de Clientes mantiene su propia mantención como PWA (RT-17.02, Bases Técnicas Transversales, cap. 17, p. 31).

**Evidencia exigida.** Ensayo de 14 horas sin señal, sincronización, periféricos y operación a −22 °C.

**Requisitos que la sustentan.** RT-03.10, RT-03.18; Caso, parque móvil.

### ADR-08. Destino del WMS 2013

**Decisión adoptada.** M1/M2/M5 reemplazan el WMS 2013 por olas y un único escritor por operación.

**Alternativas evaluadas.** Mantener el legado prolonga falta de soporte, cambio simultáneo de todos los sitios eleva el riesgo de corte.

**Criterio de selección.** Funciones FEFO, GS1 y continuidad con reversión controlada.

**Consecuencias.** Cada ola reconcilia operaciones sin confirmar y verifica compatibilidad de esquema antes de cambiar el escritor.

**Evidencia exigida.** Prueba de stock, lote y preparación antes y después de la reversión.

**Requisitos que la sustentan.** Caso, WMS 2013 y continuidad de las bodegas.

### ADR-09. Estrategia de recuperación ante desastres

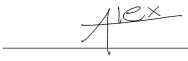
**Decisión adoptada.** Aurora Global Database protege la región. El WMS de Talca se recupera en ECS Fargate sobre su copia en Aurora. ECR replica las imágenes entre regiones y la infraestructura como código crea en la secundaria las colas SQS FIFO, SQS y SNS equivalentes, inicialmente vacías. La recuperación restituye también consolas, rutas y AS2 desde imágenes y configuración preparadas, e ingesta IoT y accesos desde su configuración regional. El RTO incluye estas dependencias y, para Talca, la red de piso y el camino WAN. El escalado del núcleo no equivale a recuperar todos los canales.

**Alternativas evaluadas.** Concepción como DR de Talca consume su capacidad y mantiene amenaza terrestre. Restauración fría no alcanza cuatro horas.

**Criterio de selección.** RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos con dominios de falla separados.

**Consecuencias.** Talca habilita la copia para escritura solo tras excluir el escritor anterior, detener DMS y registrar la transferencia de autoridad de M2. Los terminales acceden por VPN con LAN, firewall y un camino WAN disponibles o restituidos. El retorno reconstruye VM-02 como réplica del escritor de contingencia, concilia sus datos y transfiere la autoridad de forma controlada. El antiguo escritor no se reactiva automáticamente (4.3.2.5 y 4.3.2.6). La conmutación redirige los shippers y `erp-sync` a las colas de la región secundaria sin depender de la primaria.

**Evidencia exigida.** AL-DR-01 recupera Talca en nube y ensaya promoción regional, escritura y retorno. Ensaya también la consulta sanitaria privada de M9 sobre el lector de Aurora y los originales S3 de us-east-1, con la región primaria indisponible y permisos de solo lectura: acceso ≤ 15 min y resultado verificado ≤ 60 min adicionales, desde la solicitud. Si falta evidencia, el ensayo no acredita el retiro en menos de 2 h.



**Alternativas para la consulta sanitaria.** Esperar la recuperación completa vincula el retiro al RTO de 4 h. Duplicar toda la plataforma incrementa capacidad y coordinación. Se selecciona mantener preparada una ruta restringida de M9 sobre los recursos secundarios ya declarados, sin un segundo escritor ni un almacén analítico nuevo. El acceso y las claves regionales forman parte de la disponibilidad del servicio, no de un procedimiento dependiente de la región caída.

**Requisitos que la sustentan.** RT-07.04, Caso, continuidad.

### ADR-10. Plataforma on-premise: virtualización y almacenamiento

**Decisión adoptada.** Talca usa tres nodos Proxmox de 16 núcleos y 64 GB cada uno, arranque M.2 en RAID 1, dos NVMe Ceph por nodo sin RAID y doble fuente. Ceph usa réplica `size=3`, `min_size=2` y tres monitores. El NAS tiene doble fuente, RAID 6 y WORM. Concepción y cada cross-docking usan un par de equipos idénticos, uno activo y otro en espera, con réplica sincrónica de PostgreSQL. La promoción exige comprobar antes la exclusión del escritor anterior y el equipo repuesto vuelve como réplica, según 4.2.4.3 del Subdocumento 4. Perder ambas redes no autoriza por sí solo la promoción.

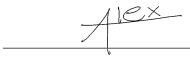
**Alternativas evaluadas.** Ceph sobre RAID 10 duplica protección y reduce capacidad. Un almacenamiento sin quórum pierde tolerancia a nodo. Un equipo único por sitio, aun con RAID y doble fuente, no tolera la falla del equipo, y un clúster Proxmox de dos nodos exige un tercer voto de quórum que esos sitios no tienen.

**Criterio de selección.** Capacidad y quórum N+1 con demanda del Anexo 4-W.

**Consecuencias.** Se reservan recursos de OSD y monitor. Seis OSD ofrecen cerca de 1,92 TB útiles y unos 1,5 TB al 80 % de llenado. Las VM de Talca demandan 136 IOPS actuales y 359 a 3× (Anexo 4-W.8, Tabla A.38). El rendimiento del NVMe no es criterio de selección ni justifica equipos adicionales: el disco se elige por la capacidad útil con tres réplicas y por acortar la recomposición tras la falla de un disco o de un nodo. Las decenas de miles de IOPS que admite son un margen propio de esa tecnología, no capacidad dimensionada para el desempeño. Frente a RT-03.14, el nivel declarado es Ceph sin RAID por hardware con réplica de tres copias, que tolera la falla de un disco y de un nodo. Cada servidor de Concepción usa RAID 10 y doble fuente. Cada E-01 usa dos SSD en RAID 1 por software, que tolera la falla de un disco con holgura para los 50 GB requeridos. RAID 5 o RAID 10 exigirían tres o cuatro discos que el mini-PC industrial no aloja. E-01 y sus switches tienen alimentación redundante. La falla del equipo activo de Concepción o de un cross-docking la cubre su par en espera, que toma el control en menos de un minuto desde la exclusión comprobada del escritor anterior. Si esa exclusión requiere intervención presencial, se registra el tiempo completo dentro del RTO de 4 horas. Una partición de red no autoriza por sí sola la promoción (4.2.4.3).

**Evidencia exigida.** Prueba de pérdida de nodo, reconstrucción, latencia y carga de cientos de IOPS a 3× frente a decenas de miles de IOPS de NVMe. Apagado del equipo activo de Concepción y de un cross-docking durante su ventana, sin pérdida de transacciones confirmadas.

**Requisitos que la sustentan.** RT-03.14, RT-07.04, RT-08.03, RT-08.04, Anexo 4-W.



### ADR-11. Integración B2B/EDI

**Decisión adoptada.** M11 traduce EANCOM/GS1 XML y EPCIS por cadena. OpenAS2 gestiona firma, cifrado y MDN. ERP se alcanza por ACL.

**Alternativas evaluadas.** Punto a punto por cadena duplica adaptadores, delegar EDI al ERP expone su frontera.

**Criterio de selección.** Contratos GS1 y aislamiento del emisor tributario.

**Consecuencias.** Los perfiles de cadena se versionan y las excepciones quedan trazables.

**Evidencia exigida.** Interoperabilidad por cadena con TLS 1.3, certificados, MDN y rechazo comercial.

**Requisitos que la sustentan.** RT-11.08, RF-12.03, RF-12.06; Caso, canal moderno.

### ADR-12. Capacidad y peak

**Decisión adoptada.** Aurora mantiene capacidad fija, sin escalado automático, dimensionada para la cota extrema de la API más la cuota del canal tradicional, 111,70 solicitudes/s. Fargate escala la API de 2 a 4 tareas en los casos base, a 7 en la sensibilidad de 91,70 solicitudes/s y a las 8 del techo al incluir la cuota de 20 del canal tradicional. Esta última cota no deja margen para subir la cuota sin ampliar y verificar capacidad. El consumidor y los trabajos de notificaciones y EDI escalan de 2 a 4 tareas por perfil.

**Alternativas evaluadas.** Cambiar la clase de Aurora en septiembre introduce intervención en congelamiento, un proceso único comparte saturación entre perfiles.

**Criterio de selección.** Capacidad probada antes del peak y mamparos de concurrencia.

**Consecuencias.** Los perfiles tienen colas, conexiones y cuotas separadas. No se interviene del 1 al 25 de septiembre.

**Evidencia exigida.** Carga de 3×, sensibilidad de 91,70 solicitudes/s y cota completa de 111,70 solicitudes/s con la cuota del canal tradicional; medición de PHP-FPM, tareas API, conexiones, bloqueo de base, latencia y edad de colas.

**Requisitos que la sustentan.** RT-09.03, RT-09.06; Caso, peak de septiembre.

### ADR-13. Puerta de enlace de servicios

**Decisión adoptada.** API Gateway REST publica entradas pública y privada con autorizador JWT Keycloak y VPC Link hacia ALB. La puerta de API local A-01 de cada sitio valida esquema, tasa, UUID y permisos, y registra auditoría sin WAN.

**Alternativas evaluadas.** Gateway propio agrega operación. HTTP API no cubre la validación y entrada privada requeridas.

**Criterio de selección.** Identidad y validación en puerta, con autorización de recurso en Laravel.

**Consecuencias.** El origen público directo y la API privada fuera del endpoint autorizado se deniegan. La puerta local conserva los controles de entrada durante el aislamiento.

**Evidencia exigida.** Prueba de JWT, cuota, esquema, origen y endpoint privado, más validación local de tasa, UUID, permisos y auditoría durante un corte WAN.

**Requisitos que la sustentan.** RT-11.07 y RT-11.11.

### ADR-14. Observabilidad

**Decisión adoptada.** OpenTelemetry y ADOT exportan métricas, registros y trazas a CloudWatch con buffer local de 24 horas.

**Alternativas evaluadas.** Dos plataformas aumentan soporte, tablero solo remoto deja sin alarma al sitio aislado.

**Criterio de selección.** Correlación de extremo a extremo y una plataforma operable por el equipo.

**Consecuencias.** Las alarmas locales actúan durante el corte y el UUID se conserva al reenviar telemetría.

**Evidencia exigida.** Reconstrucción de una transacción tras corte y prueba de capacidad del buffer.

**Requisitos que la sustentan.** RT-03.16, Art. 16.4.

### ADR-15. Gestión de secretos

**Decisión adoptada.** Secrets Manager custodia credenciales y certificados rotables. Parameter Store conserva configuración no sensible.

**Alternativas evaluadas.** Vault autoadministrado añade desellado y operación, archivos locales carecen de custodia central.

**Criterio de selección.** Rotación auditable con separación de funciones.

**Consecuencias.** KMS cifra secretos y una cuenta de emergencia queda bajo doble custodia fuera de línea.

**Evidencia exigida.** Prueba de rotación, denegación de acceso y uso auditado de contingencia.

**Requisitos que la sustentan.** RT-04.09, RT-11.09 y RT-12.13.

### ADR-16. Acceso de personas internas y remotas

**Decisión adoptada.** Verified Access protege consolas con Keycloak MFA y postura del dispositivo.

**Alternativas evaluadas.** Client VPN concede acceso de red más amplio. VPN de sitio no cubre personas remotas.

**Criterio de selección.** Acceso por aplicación condicionado a identidad y postura.

**Consecuencias.** La consola y la API privada permanecen fuera de internet público.

**Evidencia exigida.** Prueba desde oficina y remoto con postura válida e inválida.

**Requisitos que la sustentan.** RT-03.22, RT-11.01, RT-12.03.



### ADR-17. Emisión de guías y liberación documental

**Decisión adoptada.** Dos procesos `erp-sync` en VM-04 junto a la ACL consumen RabbitMQ de Talca y, por salida, la cola FIFO de solicitudes al ERP, las respuestas vuelven a cada sitio por su cola FIFO. El ERP emite ante SII por tres caminos.

**Alternativas evaluadas.** Trabajador solo en nube pierde la solicitud local sin WAN, emisión sustituta en Laravel duplica autoridad tributaria.

**Criterio de selección.** Guía válida antes de liberar cada camión sin conexión entrante desde nube.

**Consecuencias.** La guía se preemite al cerrar carga nocturna. Cambiar carga invalida la guía y exige nueva emisión, que requiere un camino de Talca y, fuera de Talca, también uno del sitio. Si no hay camino hasta el ERP, el camión sale solo con la carga amparada por su guía vigente y el ajuste pasa a la ruta siguiente. Una guía ya anulada no se reutiliza.

**Evidencia exigida.** AL-DTE-01 ensaya 96 salidas, caída de fibra y LTE, cambio de carga, folio y acuse.

**Requisitos que la sustentan.** RT-10.05 y RT-16.14 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), RF-05.06, Caso, 96 camiones.

### ADR-18. Protección de datos fuera del sitio

**Decisión adoptada.** La extracción continua de DMS/WAL y outbox por fibra, LTE y satélite sostiene RPO ≤ 15 minutos en los CD.

**Alternativas evaluadas.** Retención solo en WAL o RabbitMQ local no protege la pérdida del sitio. Dos caminos terrestres comparten falla.

**Criterio de selección.** Tres medios con dominios de falla distintos y confirmación durable externa.

**Consecuencias.** Se alerta a los 5 y 15 minutos y se mantiene la autonomía local. El aislamiento de los tres medios seguido de destrucción puede exceder el RPO. El registro R-015 no constituye aceptación del mandante. El escenario, su pérdida potencial y las alternativas de comunicación requieren resolución contractual explícita.

**Evidencia exigida.** AL-DR-01 mide puntos consistentes y recupera el WMS de Talca en nube con los tres caminos ensayados.

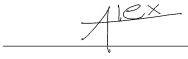
**Requisitos que la sustentan.** RT-07.04 y RT-03.10.

### ADR-19. Residencia de datos y regiones

**Decisión adoptada.** La región primaria es sa-east-1 y la secundaria us-east-1, ambas transferencias internacionales sujetas a aprobación del CLIENTE.

**Alternativas evaluadas.** Restringir la propuesta a una sola región impide recuperación regional, replicar todas las categorías excede minimización.

**Criterio de selección.** Continuidad con base de licitud, minimización y control contractual.



**Consecuencias.** AWS actúa como encargado bajo contrato con cláusulas tipo para la Ley N.° 21.719 (Ley N.° 21.719, 2024). El CLIENTE administra KMS, cifra datos en reposo y tránsito, audita accesos, excluye la geolocalización de personas de la réplica secundaria y copia la analítica en forma diferida sin las posiciones de flota. La declaración de ambas regiones, la base de licitud y los resguardos se someten a la aprobación del CLIENTE como hito de la Etapa 1. us-east-1 ofrece todos los servicios de recuperación del diseño.

**Evidencia exigida.** Contrato de encargo, registro de tratamiento, aprobación de residencia y prueba de exclusiones y recuperación.

**Requisitos que la sustentan.** Art. 23 de las Bases Administrativas (art. 23, p. 17), Ley N.° 21.719, RT-07.04.

### ADR-20. Frontend web

**Decisión adoptada.** Angular con TypeScript y Tailwind sirve portales y consolas con contratos publicados. El Portal de Clientes se publica además como aplicación web progresiva instalable, que es el perfil de autoatención con operación desconectada exigido por el caso.

**Alternativas evaluadas.** React ofrece composición flexible pero exige elegir más piezas de estado y navegación, Vue exige otra cadena de componentes y soporte. Un cuarto perfil del cliente en la aplicación Kotlin exigiría enrolar teléfonos de clientes en el MDM corporativo y mezclar su identidad con la de los turnos de trabajadores.

**Criterio de selección.** Uniformidad de componentes, contratos y mantenimiento del equipo, con separación entre las herramientas de trabajadores y de clientes.

**Consecuencias.** El portal usa OIDC y autorización por recurso. Se actualizan dependencias durante el contrato. Sin señal, el portal instalado solo consulta lo descargado y arma el pedido. La confirmación espera la recepción en M3. El canal es opcional y no altera la atención por preventista.

**Evidencia exigida.** Prueba de accesibilidad, contratos, autenticación y promoción del mismo artefacto, más AL-CLI-01 del Anexo 4-M.

**Requisitos que la sustentan.** RT-16.30 y RT-17.01 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), restricción 5 del caso.

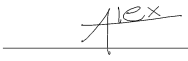
### ADR-21. Infraestructura como código y cadena de entrega

**Decisión adoptada.** Terraform y Ansible administran infraestructura y hosts, GitLab CI y CodeBuild construyen y promueven artefactos firmados.

**Alternativas evaluadas.** CloudFormation/CDK exige otra cadena para los hosts locales y aumenta el esfuerzo de portabilidad, CodePipeline/GitHub Actions dispersa las puertas del repositorio GitLab.

**Criterio de selección.** Propiedad única de recursos, construcción reproducible y trazabilidad de aprobación.

**Consecuencias.** Estados por ambiente, revisión de planes y puertas de seguridad preceden la promoción.



**Evidencia exigida.** Recreación de ambiente, plan sin deriva, SBOM, firma y reversión de despliegue.

**Requisitos que la sustentan.** RT-04.03–04.05.

### ADR-22. Cadena de frío en el borde

**Decisión adoptada.** Greengrass en gateways industriales lee Modbus, bloquea localmente el despacho ante una excursión crítica y sostenida y conserva lecturas durante 24 horas.

**Alternativas evaluadas.** Lectura directa a nube depende de WAN, lectura en PLC mezcla control industrial con reglas de despacho y dificulta auditoría.

**Criterio de selección.** Bloqueo en menos de cinco segundos y evidencia durante aislamiento.

**Consecuencias.** Dos gateways cubren cámaras de Talca y uno Concepción. El módulo M9 mantiene la decisión de liberación.

**Evidencia exigida.** Inyección de excursión térmica, corte WAN, reinicio y reconciliación de lecturas.

**Requisitos que la sustentan.** RT-03.10, Caso, cadena de frío.

### ADR-23. Selección del backend del monolito modular

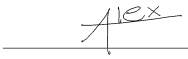
**Decisión adoptada.** Laravel 13/PHP 8.5 implementa M1–M12 con contextos de dominio y perfiles HTTP/CLI; ADR-01 conserva la decisión sobre el estilo. La sección 4.1.7.1 contiene el contraste detallado.

**Alternativas evaluadas.** Django/Python con apps y Celery es el contraste principal por su uso en el diseño precedente. Spring Boot con Java o Kotlin, Ktor/Kotlin sobre JVM, Node.js con NestJS/TypeScript y ASP.NET Core/C# también permiten implementar el núcleo. Son alternativas a Laravel, no nuevos componentes ofertados.

**Criterio de selección.** Integración de APIs, políticas, migraciones, trabajos y planificación en el núcleo que comparten nube y WMS local. Las consolas Angular y el SQL PostGIS previsto reducen el peso decisivo del admin y GeoDjango, sin negar sus ventajas. Los trabajos Laravel evitan incorporar Celery para esa función; esto no demuestra menor costo total ni que Django requiera dos lenguajes.

**Consecuencias.** Una imagen común mantiene perfiles con permisos y recursos separados. PSR-4 requiere deptrac y pruebas para imponer fronteras; el esquema compartido exige migraciones compatibles. Outbox, idempotencia, OIDC, AMQP y la reconciliación conservan sus controles propios. Kotlin continúa en Android y la JVM en OpenAS2; no se pretende un único runtime del sistema. No se presupone código previo migrado ni experiencia acreditada del equipo en el backend elegido.

**Evidencia exigida.** Pruebas de dependencias y contratos, atomicidad del outbox, duplicados, reinicio de consumidores, continuidad WAN de 24 horas, reversión y carga de los Anexos 4-M/4-T/4-W. Registrar competencias del equipo y soporte de dependencias antes de implantar; revisar la decisión si otra alternativa acredita una ventaja material. Las pruebas se exigen para aceptación, no se presentan como ejecutadas.



**Requisitos que la sustentan.** RT-02.02, RT-02.04, RT-02.05 y RT-03.10; políticas de actualización del Anexo 4-P.

### ADR-24. Protección térmica autónoma en ruta

**Decisión:** Greengrass en un UC-8200 por camión, tres PT100 mediante ioLogik, dos simuladores en glicol, sensor independiente y termógrafo EYE SENSOR EN12830; TC58e como segunda evaluación. Móvil de Entel y Claro e Iridium Edge SBD permanecen activos en ambos sentidos. La retención es por SSCC e incidente, con disposición exclusiva de Calidad.

**Alternativas y criterio:** solo aire produce falsas advertencias de puerta; termógrafo más terminal como única cadena pierde vigilancia cuando el conductor se aleja; RUT956 requiere implementar persistencia y gestión adicionales; Starlink Mini y Certus aportan internet que no usa la solución; una segunda cadena de hardware duplica al TC58e y sensor independiente. El UC-8200 reutiliza la plataforma B-02, pero requiere probar Greengrass, punto de acceso y comportamiento vehicular.

**Consecuencias y evidencia:** LafroX provee, instala y mantiene cámaras y kits; cotización local y certificación Subtel aplicable antes de compra. El UC-8200 no tiene E-mark: base antivibración, acondicionador de energía y V5; si falla se evalúa RUT956 y se repiten las pruebas. El EYE cubre hasta −20 °C; bajo ese límite se exige rango y EN 12830 acreditados antes de seleccionar. CloudConnect y el segundo destino deben confirmarse con Globalsat Chile; el receptor SBD directo es alternativa. V1–V21 y el piloto de seis semanas acreditan viabilidad, sin presentarse como ejecutados.

**Requisitos:** RF-09.03–RF-09.14, RNF-09.05–RNF-09.09, RT-03.10, RT-03.13 y RT-05.29 del caso; RNG-04 y RNG-17. Fuente: diseño LafroX de cadena de frío en ruta, versión 9.4, 24 de octubre de 2026.

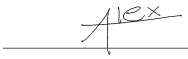
# Anexo 4-P --- Tecnologías, soporte y actualización

Este anexo relaciona los nombres funcionales con los servicios técnicos y declara, para cada tecnología, su versión, su soporte y su política de actualización.

## Detalle de selección por capa

La selección siguiente organiza las tecnologías por responsabilidad arquitectónica y explica su función, compatibilidad y continuidad durante el contrato.

- **Backend (12 módulos).** Laravel 13 sobre PHP 8.5, con Composer y el archivo de versiones de dependencias, organizado en contextos M1–M12. PostgreSQL/PostGIS conserva los datos geográficos. M4 usa repositorios espaciales con SQL parametrizado vía PDO/Query Builder y pruebas de consultas. Laravel 13 requiere PHP 8.3 o superior y admite PHP 8.5 (Laravel, 2026). Ambos componentes se actualizarán a versiones con soporte durante los 56 meses.
- **Frontend web.** Angular 22 con Tailwind CSS y TypeScript 6.0 compatible con su matriz oficial. La integración con Keycloak se implementa mediante OIDC y se mantiene junto con las dependencias del cliente. Las versiones deben actualizarse durante el contrato conforme a sus ciclos de soporte.
- **Apps de campo (preventa y reparto).** Kotlin Android nativo. Nativo del parque Zebra/Android, escáner GS1 vía Zebra DataWedge, SQLite/Room offline, acceso nativo a GPS, POS y térmica.
- **Borde y continuidad del acceso (Capa 2).** CloudFront, AWS WAF, AWS Shield Advanced y ALB en nube, con control de acceso local. En los CD, Starlink fijo permanece encendido con IPsec establecido y BGP de menor preferencia tras fibra y LTE. En los cross-docking es el camino principal, con LTE de Entel y Claro como respaldo y conmutación automática en menos de 30 segundos (ADR-02), sin sustituir la autonomía del servicio local.
- **Puerta de enlace de servicios (Capa 3).** Amazon API Gateway para publicar las APIs y aplicar controles de entrada. La configuración debe cubrir la validación de identidad de Keycloak, las cuotas y los límites de solicitudes, conforme a la modalidad de API seleccionada y al flujo descrito en la capa de puerta de enlace de este apartado.
- **Base de datos transaccional on-premise.** PostgreSQL + PostGIS por sitio con el mismo perfil local de bodega. Cada sitio es autoridad de sus movimientos y N-04/N-05 consolida stock y reservas en nube.
- **Base de datos nube (OLTP y recuperación).** Amazon Aurora PostgreSQL, con despliegue Multi-AZ y una ventana propuesta de recuperación a un punto en el tiempo (PITR) de 35 días. Los tiempos de conmutación y restauración se verifican mediante pruebas frente a los objetivos RTO/RPO establecidos.
- **Ingesta IoT / frío.** Greengrass V2 opera en tres gateways de cámara y 28 de camión. Reutiliza la regla térmica y despliega lectura Modbus TCP, latido y componente SBD propios; Stream Manager, broker local, certificados y actualizaciones por etapas con reversión sostienen el



borde. IoT Core y CloudConnect/SQS unifican ambos caminos. DynamoDB conserva treinta días y S3 con bloqueo conserva las series y originales cinco años. El TC58e lee por Bluetooth el sensor independiente y el termógrafo y realiza la segunda evaluación sin internet.

- **Serie consolidada (OLAP).** S3 Parquet + AWS Glue + Redshift Serverless. OLAP por diseño: DynamoDB raw → Glue → S3 Parquet → Redshift, sin motor de series adicional.
- **Caché y datos de turno.** Redis acelera las lecturas centrales. No se exige Redis en cada sitio. Las APIs entregan una copia cifrada para SQLite/Room y conservan por separado la cola de escrituras sin confirmar. La identidad usa credenciales de 8 horas en bodega y 14 horas en terreno. Su caché local de solo lectura tiene TTL de 24 horas en VM-05, VM-C03 y cada E-01, junto al verificador local de relevos (ADR-06).
- **Mensajería asíncrona (Capa 5).** RabbitMQ en on-premise mediante adaptador AMQP `php-amqplib`, SQS FIFO con sobre JSON y consumidor PHP para reconciliación, colas SQS separadas para trabajos Laravel, y SNS para difusión y alertas en nube. Un único planificador Laravel programa las tareas periódicas. **Dos procesos del servicio de integración con el ERP en VM-04 consumen RabbitMQ local y, por salida, la cola FIFO de solicitudes al ERP, ERP integrado exclusivamente vía ACL, Hub EDI GS1 centralizado en nube (EANCOM, GS1 XML, EPCIS), AS2 como transporte.**
- **Analítica / BI.** S3 Data Lake, Redshift Serverless y Glue ETL. Consultas históricas sin degradar el procesamiento transaccional.
- **Objetos / documentos.** Amazon S3 con Intelligent-Tiering y Object Lock.
- **IAM / Identidad (Capa 7).** Keycloak (OIDC, SAML, SSO, MFA) como IdP maestro en nube, con caché local de solo lectura de TTL 24 horas y verificador local con manifiesto firmado y PIN personal en VM-05, VM-C03 y cada E-01.
- **Gestión de secretos (Capa 7).** AWS Secrets Manager y SSM Parameter Store con rotación automática. Cuenta de emergencia fuera de banda, con doble autorización, registro de uso y rotación posterior de credenciales.
- **Observabilidad (Capa 8).** OpenTelemetry para PHP/Laravel y colectores ADOT on-premise con almacenamiento temporal en disco de 24 horas, plataforma única Amazon CloudWatch para logs (12 meses en línea + 24 en archivo), métricas (13 meses), trazas y tableros (ADR-14).
- **Gestión de dispositivos (RT-03.18, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9).** Gestión centralizada mediante MDM (Android Enterprise / Zebra DNA, SaaS), con inventario, configuración, actualización de firmware y aplicaciones, bloqueo y borrado remoto del parque móvil.
- **Contenedores / orquestación.** Imagen PHP 8.5 con servidor HTTP/PHP-FPM para APIs y procesos PHP CLI separados para colas y programación. ECS Fargate aloja los perfiles centrales. Talca y Concepción ejecutan el perfil local de bodega sobre máquinas virtuales Proxmox, y Docker Compose ejecuta el mismo perfil local de bodega en los equipos E-01 de los cross-docking. El código y las migraciones de esquema proceden del mismo artefacto versionado.



- **Infraestructura como Código.** Terraform administra recursos mediante proveedores y estados separados por ambiente. Ansible configura hosts. CDK no administra los mismos recursos: cada activo tiene un único propietario de infraestructura como código.
- **CI/CD.** GitLab CI como orquestador + AWS CodeBuild para construcción hermética con procedencia SLSA 3, la auditoría de dependencias, PHPUnit, PHPStan/Larastan y Laravel Pint verifican dependencias, comportamiento, análisis estático y formato. `swagger-php` genera OpenAPI 3.1 desde atributos PHP. Los esquemas AsyncAPI 2.6 se validan y publican en la misma puerta de calidad.

**Administración del parque por familia de dispositivo.** Mantiene inventario central, configura, actualiza firmware y aplicación, bloquea y borra de forma remota el parque de terreno y bodega (RT-03.18, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9). Las reservas se entregan precargadas (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19). El resto de los dispositivos se gestiona desde la consola de su fabricante e ingresa al mismo inventario: las impresoras ZQ620 Plus y ZT411 con Zebra Printer Profile Manager Enterprise sobre Link-OS. Los terminales PAX A920Pro Duo Premium con PAXSTORE, que permite configurar, actualizar, bloquear y retirar cada equipo. Los gateways IoT con la gestión de flota de AWS IoT Greengrass, y los termógrafos con las herramientas del fabricante Teltonika y la aplicación del TC58e, mientras la aplicación de reparto supervisa su batería y su registro en cada ruta. Las balanzas y los módulos de sensores no tienen sistema operativo administrable: se registran en el inventario y su firmware se actualiza en la mantención (RT-08.14, Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19).

**Correspondencia entre nombres funcionales y técnicos.** El inventario de servicios AWS comprende CloudFront, AWS WAF, AWS Shield Advanced, ALB, Network Load Balancer, API Gateway, Verified Access, Aurora, ElastiCache, DynamoDB, S3, Redshift Serverless, ECS Fargate, Lambda (solo como autorizador), Route 53, Secrets Manager, Systems Manager, KMS, IAM, Organizations, IAM Identity Center, CloudWatch, Transit Gateway, NAT Gateway, VPC Endpoints, Site-to-Site VPN, SQS, SNS, AWS Backup, GuardDuty, Security Hub, Security Lake, Macie, Inspector, Config, Database Migration Service, Glue, QuickSight, Elastic Container Registry, CodeBuild, Control Tower, CloudTrail e IoT Core+Greengrass.

El perfil local de bodega se identifica técnicamente como `wms_only`; el servicio de integración con el ERP, como `erp-sync`; el agente de transferencia del sitio, como *shipper*; y la bandeja transaccional de salida, como *outbox*. La separación interna de dominio, aplicación, infraestructura y acceso HTTP corresponde a `Domain`, `Application`, `Infrastructure` y `Http`, respectivamente. Composer fija las versiones de dependencias en `composer.lock` y las audita mediante `composer audit`. El versionado mayor, menor y de corrección corresponde a `major.minor.patch`. En 4.1, el registro versionado de parámetros corresponde a `mae_parametro` y `mae_parametro_version`; el registro de asignaciones, a `gob_asignacion`; el registro de auditoría, a `gob_auditoria`; y la plantilla de notificación, a `not_plantilla` con su `cuerpo_ref`. Estas equivalencias conservan los nombres de implementación utilizados por los contratos, los ADR y el despliegue de 4.2.

El inventario distingue versión de referencia de una imagen exacta de producción. Cada



liberación fija parches, hashes y compatibilidad en los archivos de bloqueo y SBOM. Las versiones futuras se aprueban mediante pruebas antes de promoverse. La hoja de ruta cubre los 56 meses mediante actualizaciones, no suponiendo soporte de una misma versión durante todo el contrato (Bases Técnicas Transversales, numeral 1.6, pp. 4–5).

Tabla A.20 Ciclo de soporte del núcleo lógico

| Producto | Referencia | Fin de soporte publicado | Plan de actualización |
|---|---|---|---|
| Laravel | 13.x | Seguridad: 17-03-2028. | Evaluación anual, migrar al menos 6 meses antes del fin. |
| PHP | 8.5.x | Seguridad: 31-12-2029. | Actualización compatible antes del fin, ensayo de APIs y colas. |
| PostgreSQL | 16.x | 09-11-2028. | Ensayo de migración mayor y reversión 6 meses antes. |
| Angular | 22.x | LTS: junio de 2028, fecha orientativa del fabricante. | Revisión semestral y actualización anual por compatibilidad. |
| TypeScript | 6.0.x | Sin fecha contractual independiente. | Versión compatible con Angular, archivo de bloqueo y pruebas. |
| RabbitMQ | Rama 4.x con soporte comunitario vigente al liberar. | 4.3.x, comunidad: 31-01-2027. | Se instala la rama vigente y se actualiza antes de su fin. No se presume licencia comercial. |

Fuente: elaboración a partir de Laravel (2026), PHP (2026), PostgreSQL (2026), Angular (2026a, 2026b) y RabbitMQ (2026). Fechas consultadas el 30-09-2026. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 59–66).

Laravel, PHP, PostgreSQL y Angular tienen horizontes inferiores al contrato: el responsable de Desarrollo registra cada trimestre su soporte y planifica la sustitución antes de vencimiento. RabbitMQ requiere una actualización temprana antes del fin comunitario de la rama de referencia, aun durante desarrollo. No se atribuye al CLIENTE un contrato de soporte comercial no contratado.

La Tabla A.21 reúne el inventario complementario y la matriz de navegadores, versiones y actualización que se aplica a los portales y a la consola web.



Tabla A.21 Inventario complementario y control de vigencia

| Componente | Línea base lógica | Control durante 56 meses |
|---|---|---|
| PostGIS | 3.x compatible con PostgreSQL 16. | Compatibilidad y fin de soporte de la distribución registrados antes de liberar. |
| Kotlin/Android | Rama estable compatible con parque Zebra. | Matriz OS, SDK y periféricos por modelo, MDM impide OS fuera de soporte. |
| Room/SQLite | Versión estable de AndroidX Room y SQLite incorporada. | Parches fijados por Gradle, migración de cola sin perder registros sin confirmar. |
| Keycloak | 26.x, parche soportado al liberar. | Revisión trimestral del ciclo oficial, migrar junto al adaptador OIDC. |
| Tailwind/Node/RxJS | Versiones compatibles con Angular y su toolchain. | Archivo de bloqueo y matriz de compatibilidad, Node solo construye el cliente. |
| Google Chrome — Windows, macOS, Linux y Android | Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, con sus parches disponibles. | Registrar versiones exactas y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola. |
| Microsoft Edge — Windows, macOS y Linux | Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, con sus parches disponibles. | Registrar versiones exactas y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola. |
| Mozilla Firefox — Windows, macOS, Linux y Android | Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, con sus parches disponibles. | Registrar versiones exactas y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola. |
| Apple Safari — macOS, iOS y iPadOS | Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, en sistemas compatibles. | Registrar versión del navegador y del sistema y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola. |

continúa en la página siguiente

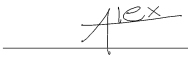


Tabla A.21 — continuación

| Componente | Línea base lógica | Control durante 56 meses |
|---|---|---|
| Composer/PHPUnit/PCOV/PHPStan/Pint/PHPMD/PHPCPD/PhpMetrics/deptrac | Versiones compatibles con PHP 8.5 y Laravel 13. | Composer lock, análisis de licencia, audit, cobertura, complejidad, duplicación, deuda, fronteras entre módulos y regresión, no entran herramientas de prueba al runtime. |
| JUnit 5/Kover/Espresso/detekt/ktlint | Versiones compatibles con Kotlin, Android y el parque Zebra. | Cobertura de dominio y sincronización, pruebas de interfaz y controles de estilo y complejidad antes de liberar el artefacto móvil. |
| Jest/Playwright/ESLint/axe-core/OWASP ZAP/Pact/Spectral/MobSF/k6/AWS Fault Injection Service | Versiones compatibles con Angular, Android, las APIs y los ambientes AWS. | Regresión y pruebas de extremo a extremo de portales, lint, accesibilidad WCAG 2.2 A/AA, DAST, contratos, análisis de la aplicación Android, carga y estrés e inyección controlada de fallas en QA y Preproducción. |
| Symfony ExpressionLanguage | Versión mantenida compatible con PHP 8.5 y Laravel 13, fijada en Composer lock. | Motor de reglas de 4.1.3.4: registrar versión y soporte, revisar vulnerabilidades y probar resultados de reglas y reversión antes de actualizar. |
| php-amqplib/AWS SDK/swagger-php | Bibliotecas mantenidas compatibles con PHP 8.5. | Contrato AMQP, sobre JSON y generación OpenAPI bloquean cambios incompatibles. |
| OpenAS2/JVM | Rama soportada compatible con perfiles de las cadenas. | Certificados, licencia, runtime Java y pruebas MDN registrados antes de habilitar INT-08. |
| OpenTelemetry/ADOT | Versiones estables de SDK y colector. | Ensayo de recepción OTLP, correlación, buffer y exportación tras corte. |
| Terraform/Ansible | Versiones estables y providers fijados. | Terraform gobierna recursos, Ansible configura hosts. AWS CDK no gobierna los mismos recursos. |
| Servicios AWS | API/engine gestionados declarados por servicio. | Avisos de retiro trimestrales. Prueba de adaptación. Aurora conserva versión de engine y fecha de soporte del proveedor. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.21 — continuación

| Componente | Línea base lógica | Control durante 56 meses |
|---|---|---|
| MDM/Android Enterprise | Servicio y plan compatibles con el parque. | Contrato de soporte y actualización de dispositivos durante todo el período. |

Fuente: elaboración a partir de decisiones de arquitectura lógica y política de configuración de la propuesta, compatibilidad de navegadores según Angular (2026b). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 59–66).

La aplicación Android de terreno soporta la versión mayor vigente de Android y las dos anteriores. Antes de cada liberación se verifican los flujos y periféricos en la matriz por modelo. Cada paquete Kotlin se firma y se distribuye con la gestión de flota de Android Enterprise y Zebra DNA. Antes de instalar o actualizar, se verifican la firma y la huella contra el artefacto aprobado y se rechazan los paquetes alterados o de origen no autorizado. Las actualizaciones siguen las tandas por sitio y enlace de la ventana dominical descrita en 4.2.6.6 del Subdocumento 4, sin alterar los plazos de corrección de vulnerabilidades ni sus restricciones de calendario (RT-17.03 y RT-17.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 17, p. 31).

La Tabla A.21 incorpora la matriz de navegadores y versiones soportadas de RT-13.10 (Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26), aplicable a los portales y a la consola web de 4.1.3.1. La matriz utiliza versiones relativas para mantener el soporte durante el contrato. Antes de cada liberación se registra el número exacto, sistema operativo, resultado y fecha de las pruebas. Angular 22 usa el conjunto Baseline del 7 de mayo de 2026. Las versiones ofertadas deben pertenecer a ese conjunto y, al migrar Angular, al de la versión adoptada (Angular, 2026b). Cada nueva versión estable de navegador activa pruebas de autenticación, navegación, formularios, teclado y adaptación de pantallas en QA antes de sustituir la versión más antigua de la matriz. Un fallo genera corrección y repetición de pruebas antes de declarar su compatibilidad. Los parches de seguridad se comprueban y se incorporan a la matriz con prioridad. La revisión trimestral de soporte del framework se complementa con esta comprobación por cada versión estable del navegador.

El fin de soporte no publicado se registra como *no publicado*, con responsable y frecuencia de revisión. No significa soporte indefinido. Antes de aprobar una dependencia se verifica licencia, mantenimiento, vulnerabilidades y alternativa de sustitución (RT-11.26). La ficha de liberación identifica versión exacta, EOL conocido o política aplicable, prueba, rollback y responsable. La aceptación rechaza una imagen fuera de soporte.

Las alternativas se evalúan por operación offline, integración industrial, transacciones, geografía, carga del equipo y reversibilidad. PostgreSQL/PostGIS se selecciona frente a MariaDB por el dominio espacial. Angular se selecciona por su organización en componentes y sus contratos TypeScript. Kotlin se selecciona frente a una capa móvil adicional por validación del parque. Keycloak mantiene identidad propia frente a delegar el dominio de autorizaciones a

Alex

un IdP propietario. Las herramientas de construcción no cambian esos contratos. Los criterios concretos se verifican en ADR-04/06/07/20/21 y el Anexo 4-T.

## Implementación del backend

La selección del backend se fundamenta en ADR-23 y en 4.1.7.1 del Subdocumento 4. Django/Python es el contraste con el diseño precedente; Spring, Kotlin de servidor, Node.js/NestJS y ASP.NET Core son alternativas evaluadas. No forman parte del inventario contratado por esa comparación. La tabla relaciona cada capacidad seleccionada con su implementación en Laravel/PHP y con la comprobación que verifica sus contratos.

Tabla A.22 Implementación lógica del backend Laravel

| Capacidad | Implementación Laravel/PHP | Comprobación |
|---|---|---|
| APIs y módulos | Rutas y controladores Laravel, servicios por contexto PSR-4. | Contratos OpenAPI y límites de módulo. |
| Persistencia y geografía | PDO/Query Builder y SQL PostGIS parametrizado, migraciones Laravel basales. | Datos, índices y consultas espaciales verificados. |
| Tareas y planificación | Consumidor PHP de JSON en SQS FIFO, trabajos Laravel en colas separadas y planificador único. | Orden por grupo, reintentos y tareas únicas. |
| Cola local y shipper | Adaptador AMQP con `php-amqplib` y sobre JSON. | Corte de 24 h, confirmación y drenaje sin pérdida. |
| Identidad y administración | Guard OIDC, políticas por recurso y portal Angular. | Permisos, baja y relevos de turno. |
| Contratos, pruebas y trazas | `swagger-php`, AsyncAPI, PHPUnit y OpenTelemetry PHP. | Contratos de API y eventos verificados, con correlación. |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 59–66).

Alex

Media firma: Alex Aravena

## Anexo 4-Q --- Modelado de amenazas lógicas

STRIDE se aplica por módulo, componente transversal e integración externa (RT-11.02). S representa suplantación; T, alteración; R, repudio; I, divulgación; D, denegación; E, elevación de privilegios. Cada escenario tiene una prueba negativa y un dueño. El registro se reevalúa al cambiar un contrato o límite de confianza. Esta matriz registra amenazas de diseño, no resultados de pentesting.

Tabla A.23 Amenazas de los doce módulos

| Elemento | Amenaza | Control y prueba | Dueño |
|---|---|---|---|
| M1 | T: lote o recepción falsa. | GS1, cuarentena y evidencia, rechazar lote sin origen. | Recepción/Calidad |
| M2 | T/D: reserva duplicada. | Escritor único, UUID y bloqueo por agregado, doble compromiso. | Inventario |
| M3 | S/T: pedido con identidad ajena. | Turno, dispositivo y firma, token inválido y reenvío. | Comercial/Seguridad |
| M4 | T: ruta con restricción omitida. | Restricción versionada, aprobación y motivo, ruta incompatible. | Operaciones |
| M5 | E: liberar carga retenida. | Política por recurso y documento vigente, supervisor sin permiso. | Bodega/Calidad |
| M6 | R/T: POD alterado. | Hash, autor, hora y vínculo guía, objeto con hash distinto. | Reparto |
| M7 | E/R: aprobar cobro propio. | Segregación y conciliación, mismo autor registrador/ aprobador. | Tesorería |
| M8 | T: devolución o saldo ficticio. | Causal, lote, evidencia y disputa, devolución repetida. | Bodega/Tesorería |
| M9 | T/E: ocultar excursión. | Alarma local y liberación exclusiva de Calidad, muestra alterada. | Calidad |
| M10 | I: exponer crédito por tablero. | Modelo autorizado, filtros y auditoría, consulta de otro cliente. | Datos/Seguridad |

continúa en la página siguiente

Tabla A.23 — continuación

| Elemento | Amenaza | Control y prueba | Dueño |
|---|---|---|---|
| M11 | T/D: EDI repetido o inválido. | Firma, equivalencia y UUID, repetición/rechazo sin crear pedido. | Canal moderno |
| M12 | I: uso de GPS fuera de finalidad. | Rol, ruta, retención y consulta auditada, usuario sin asignación. | Flota/Seguridad |

Fuente: elaboración a partir de la especificación de LafroX sobre límites de M1–M12 y RT-11.02. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 67–70).

Tabla A.24 Amenazas en fronteras y terceros

| Elemento | Amenaza | Control y evidencia de aceptación |
|---|---|---|
| INT-06/07, ACL y ERP | T/R: documento duplicado o incierto. | Clave por carga, consulta antes de reintento y estado explícito, AL-DTE-01. |
| INT-08/OpenAS2 | S/T: contraparte falsa o mensaje cambiado. | Certificado registrado, firma y MDN, certificados desconocidos y hash alterado. |
| INT-09/POS | T/R: doble cobro por timeout. | Clave de cargo, consulta y conciliación, respuesta tardía después de alternativa. |
| INT-10/GIS/ optimizador | D/T: cuotas o ruta manipulada. | Timeout, límites, ruta aprobada y comprobación de restricciones. |
| INT-11/avisos | I/T: revelar pedido o avisar tarde. | Consentimiento/canal, mínimo dato y vigencia, aviso vencido. |
| INT-15/GPS | I/T: posición falsa o histórica. | Cursor, fecha y acceso de solo lectura, muestra fuera de secuencia. |
| UI-MOV/UI-HHT/ DAT-LOCAL | I/S: pérdida o préstamo de terminal. | MDM, cifrado, PIN y turno, pérdida y dispositivo no enrolado. |
| BOR-PUB/GW-CENT/ AUTH-CENT | S/D: abuso o token ajeno. | WAF, cuota, JWT y política, firma/audiencia inválida y ráfaga. |

continúa en la página siguiente

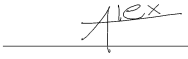


Tabla A.24 — continuación

| Elemento | Amenaza | Control y evidencia de aceptación |
|---|---|---|
| GW-LOCAL/ AUTH-LOCAL/ WMS-SITE | E/T: manifiesto alterado o reloj movido. | Firma, reloj controlado y permisos, AL-OFF-01. |
| INT-BROKER/ SHIPPER/ CONSUMER/JOBS | T/D: evento repetido o tóxico. | Sobre versionado, outbox, DLQ y deduplicación, corte en cada acuse. |
| INT-SCHED/INT-IOT | D/T: tarea duplicada o sensor perdido. | Autoridad única y frescura de lectura, doble líder y ausencia de sensor. |
| DAT-OLTP/CDC/ OLAP/OBJ/CACHE | I/T: lectura o escritura no autorizada. | Dueño, cifrado, cuenta mínima y hash, consulta directa y objeto cambiado. |
| SEC-SECRETS/ AUDIT/SIEM | I/R: clave expuesta o evidencia borrada. | Custodia separada, Object Lock y alertas, administración sin descifrado. |
| OBS-COLLECT/ LOCAL/CENT | D/R: buffer lleno o traza faltante. | Cuota, alarma y prioridad de auditoría, corte con saturación. |
| DEV-PIPE/IAC/ MDM/UI-WEB/ BOR-B2B | S/E: artefacto o acceso de gestión ajeno. | Firma, SBOM, aprobación y MFA, imagen sin procedencia y rol excesivo. |

Fuente: elaboración a partir de catálogo INT-01–15, inventario del Anexo 4-N y RT-11.02. Seguridad mantiene el registro. Cada dueño ejecuta su escenario con Calidad. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 67–70).

Las integraciones internas heredan los controles de productor y consumidor: INT-01/02, identidad y UUID; INT-03/04, sitio y secuencia; INT-05, sensor y frescura; INT-12, cuenta CDC de lectura; INT-13, manifiesto firmado; INT-14, integridad y capacidad del buffer. Toda excepción conserva escenario, consecuencia, responsable, tratamiento y criterio de cierre.

## Amenazas y pruebas negativas del kit de camión

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.25 Protección del kit de cadena de frío. Fuente: diseño LafroX, ADR-24.

| Amenaza | Control y prueba | Dueño |
|---|---|---|
| Suplantación de camión | Certificado único, aprovisionamiento y rol mínimo; rechazar identidad ajena (V1). | Seguridad / SRE |
| Latido falso o evaluador detenido | Firma, secuencia, contador y lectura menor de 30 s; congelar lectura y verificar retención (V6–V8). | Desarrollo |
| Orden repetida o de estado anterior | Firma, incidente, SSCC, versión, revisión y caducidad; rechazar orden repetida y obsoleta por ambos caminos (V13, V19). | Calidad / Seguridad |
| Mensaje satelital falso | Validar emisor, contrato y autenticidad antes de M9; inyectar mensajes y duplicados (V11, V13). | Integración |
| Manipulación de registradores | Conservar original, verificar integridad y firmar hash; conciliación de tres series, CRC solo no autentica (V3, V11). | Calidad / Datos |

## Anexo 4-R --- Controles de seguridad y evidencia

Esta matriz vincula controles de ISO/IEC 27001:2022, Anexo A, y su guía ISO/IEC 27002:2022 con la implementación lógica y la evidencia prevista por RT-11.05 (Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 23). La numeración es un identificador de control, no una declaración de certificación. El sistema de gestión conserva además evaluación de riesgos y declaración de aplicabilidad. La política Zero Trust se fundamenta en NIST SP 800-207 (NIST, 2020).

Tabla A.26 Controles aplicados a la vista lógica

| Control | Requisito | Implementación concreta | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 5.9 | RT-11.23 | Inventario de componentes y SBOM CycloneDX/SPDX por liberación. | SBOM y hashes del artefacto. |
| 5.12/5.13 | RT-11.03 | Clasificación aplicada a API, evento, objeto y copia local. | Matriz y pruebas de exportación. |
| 5.15/5.18 | RT-12.05/09/10 | Roles y atributos por recurso, altas y bajas trazadas. | Permisos y pruebas negativas. |
| 5.16/5.17 | RT-12.01/11 | Keycloak, PIN personal y credencial de turno firmada. | AL-OFF-01 y baja conectada. |
| 5.19/5.20 | RT-05.21 | SLA, ventanas, datos y respuesta de cada contraparte. | Fichas G/H y acuerdos. |
| 5.23 | RT-11.06 | Matriz de responsabilidad compartida por servicio (ISO/IEC 27017), datos personales cifrados con claves KMS del CLIENTE y registro de tratamiento (ISO/IEC 27018). | Matriz aprobada por servicio y registro de tratamiento. |
| 5.24/5.26 | RT-11.15/18/19 | Clasificación, correlación y comunicación de incidentes. | Ejercicio y bitácora, aviso crítico 2 h, incidente 24 h. |
| 5.30 | RT-10.03/04 | Funciones offline, dependencia y recuperación consistente. | Anexo 4-M y pruebas de recuperación de 4.3.2. |
| 5.34 | RT-05.07/16.09 | Retención y consulta de GPS/crédito registradas. | Consulta autorizada y eliminación. |
| 8.2 | RT-12.05/06 | Elevación temporal y segregación de Tesorería/Calidad. | Sesión y aprobación nominadas. |
| 8.5 | RT-12.03/07/08 | MFA, token corto, refresh rotatorio y expiración. | Pruebas de firma y sesión. |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.26 — continuación

| Control | Requisito | Implementación concreta | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 8.7/8.8 | RT-11.04/16 | EDR y gestión de vulnerabilidades en runtime y terminal. | Escaneo y remediación 7/15/30 días. |
| 8.9 | RT-04.04/08 | Configuración por ambiente y cambios trazados. | Diferencia de configuración y reversión. |
| 8.10/8.11 | RT-05.07/11.25 | Eliminación verificable y anonimización fuera de producción. | Borrado y conjunto de prueba. |
| 8.13/8.14 | RT-07.04 | Estado durable y protección externa por dominio de falla. | AL-DR-01, no basta cola local. |
| 8.15/8.16 | RT-11.14/15 | Auditoría inalterable y detección específica del negocio. | UUID enlazado con regla SIEM. |
| 8.20/8.22 | RT-11.07/13 | Borde, superficie B2B separada y puerta local privada. | Intento directo al origen denegado. |
| 8.24 | RT-11.08/09/10 | Cifrado de reposo, campo y tránsito, claves separadas. | Admin sin texto claro y rotación. |
| 8.25/8.28 | RT-11.22/24 | SAST/SCA/DAST, firma y procedencia SLSA 3. | Pipeline bloqueado por hallazgo. |
| 8.29/8.31/ 8.32 | RT-04.02–04.05, RT-11.27 | Pruebas, ambientes segregados y promoción aprobada. | Commit, ensayo y despliegue correlacionados. |

Fuente: elaboración a partir de ISO (2022b, 2022c), RT de los capítulos 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 16 (Bases Técnicas Transversales, caps. 4–16, pp. 10–29), y contratos lógicos. Seguridad verifica aplicabilidad con el responsable del sistema de gestión. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 71–73).

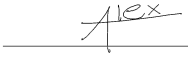
El registro de vulnerabilidades guarda la fecha que inicia el plazo, que es la primera entre la publicación y la detección para el componente afectado, y la evidencia de cierre. Los plazos máximos de 7 días corridos para críticas, 15 para altas y 30 para medias respetan los congelamientos y el escalamiento al CLIENTE descritos en 4.2.4.1.4 del Subdocumento 4. Contener una vulnerabilidad no equivale a remediarla (RT-11.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 23).

La arquitectura impone TLS 1.3 en las entradas HTTPS de la sección 4.2.5.2 del Subdocumento 4 y en las conexiones TLS entre componentes de la solución, y rechaza TLS 1.0 y 1.1. Los túneles de sitio utilizan el cifrado y la autenticación IPsec/IKE declarados en esa sección. CloudFront aplica a portales, API e identidad la política TLSv1.3_2025, que solo admite TLS 1.3 con los conjuntos de cifrado AES-GCM (TLS_AES_128_GCM_SHA256 y TLS_AES_256_GCM_SHA384), y el canal AS2 termina TLS 1.3 en el contenedor OpenAS2. Los portales HTTPS envían HSTS con vigencia de un año, `includeSubDomains` y `preload`, y el dominio se inscribe en la lista



de precarga de los navegadores. AWS Certificate Manager emite y renueva automáticamente los certificados públicos, y sus avisos de vencimiento próximo, emitidos desde 45 días antes, generan una alerta al NOC. Las interfaces del ERP de 2017 no están documentadas y su levantamiento es parte del proyecto (Bases Técnicas del caso, cap. 5, p. 10): si muestra que el ERP no admite TLS 1.3, su conexión con la ACL en VM-04, que no sale de la sala de Talca, usa TLS 1.2 como excepción documentada. La misma regla rige para un tercero con limitación de protocolo. Ninguna excepción admite TLS 1.0 ni 1.1 ni reduce el control en silencio. Entre servicios de la solución se utiliza mTLS para autenticar el canal, conforme a 4.1.3.7. OAuth con credenciales de cliente controla la autorización cuando corresponde y no sustituye mTLS. En interfaces de terceros se documenta el mecanismo admitido por cada contrato, manteniendo el cifrado exigido. Nunca una clave estática en la URL. El catálogo público no muestra precios, conforme al caso. OWASP ASVS nivel 2 y API Security Top 10 orientan las pruebas de aplicación. La superficie exacta y la implantación de EDR/SIEM se realizan en la vista física. Los permisos, eventos y pruebas permanecen definidos aquí.

Seguridad aplica OWASP SAMM al inicio del desarrollo y lo reevalúa anualmente con evidencias de gobierno, diseño, implementación, verificación y operación ya previstas en los controles y el ciclo de entrega. Cada evaluación registra la madurez por práctica y las brechas, con acciones de mejora, responsable y seguimiento hasta su cierre (OWASP Foundation, s. f.; RT-11.28, Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 24).



## Anexo 4-S --- Puntos de vista y correspondencias

La entidad de interés es la plataforma logística Puelche y sus fronteras con ERP, personas y servicios de terceros. La descripción cubre toma de pedido, reserva, preparación, salida, entrega, rendición, trazabilidad y análisis. Su horizonte incluye dos etapas y 36 meses de operación. Cada punto de vista fija preocupación, interesados, modelos y comprobación, conforme a RT-02.03 e ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (ISO, 2022a).

Tabla A.27 Interesados y modelos de las cinco vistas

| Vista | Interesados | Preocupación | Modelos y evidencia |
|---|---|---|---|
| Lógica | TI y responsables de módulo. | Dueños, límites e interfaces sin dependencia de tablas ajenas. | Vista general, capas y anexos 4-D, F, G, H y N. |
| Procesos | Operaciones, conductores y Tesorería. | Una captura avanza a confirmación, salida y rendición con estados claros. | Secuencias del pedido con y sin conexión (apartado 4.1.3.5), anexos 4-A y 4-U. |
| Despliegue | TI, Infraestructura y Operaciones. | Cada función dispone de realización y contingencia por sitio. | Anexo 4-N y correspondencia con 4.2–4.3. |
| Datos | Calidad, Datos y Comercial. | Lote, reservas, acuses y evidencias tienen dueño y retención. | Modelo conceptual (apartado 4.1.5) y Anexo 4-K. |
| Seguridad | Seguridad, Calidad y CLIENTE. | Nadie libera, cobra o consulta sin permiso y evidencia. | Límites de confianza, anexos 4-Q y 4-R y prueba AL-OFF-01. |

Fuente: elaboración a partir de RT-02.03 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7) y de ISO (2022a). Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 74–75).

CR-01 exige que cada capacidad del esquema y explicación de solución tenga uno o más componentes N con nombre idéntico y que todo componente tenga capacidad de origen. CR-02 exige productor único, consumidores registrados y contrato por evento. Una arista sin contrato se rechaza. CR-03 exige que cada escritura tenga dueño de datos, clave idempotente y auditoría. CR-04 exige para cada función desconectada persistencia, permisos, límite de autonomía y reconciliación. CR-05 vincula componente lógico a realización física exacta. No se cuenta una referencia genérica. CR-06 exige que cada amenaza tenga control y prueba, y que cada decisión ADR tenga consecuencia verificable.

Arquitectura mantiene un registro de diferencias con componente, regla infringida, requi-



sito, dueño, decisión y evidencia de cierre. La comprobación se ejecuta al cambiar un módulo, contrato, tecnología o etapa. La Tabla A.14 del apartado 4.2.2 verifica CR-01/05. Pruebas de contrato, CR-02/03; AL-OFF-01, CR-04; y la revisión de Q/R/O, CR-06.

## Anexo 4-T --- Desempeño y aceptación lógica

Los umbrales se miden sobre la operación percibida y confirmada, no sobre una llamada aislada. La copia de consulta puede responder inmediatamente como información fechada. No confirma stock o crédito. El timeout del adaptador es un límite de protección independiente del tiempo visible al usuario (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26; Bases Técnicas Transversales, cap. 9, pp. 21–22).

Tabla A.28 Objetivos y escenarios de desempeño

| Operación | Objetivo | Carga y comprobación |
|---|---|---|
| Confirmar línea picking | p95 ≤ 1 s. | Terminal, puerta local, M5/M2 y base, 186 terminales concurrentes del turno nocturno. |
| Registrar entrega | p95 ≤ 2 s. | Persistencia local durable, POD y UUID. El envío de foto no bloquea la captura. |
| Registrar línea preventa | p95 ≤ 1,5 s. | Captura cifrada, persistencia y estado, no exige reserva central offline. |
| Confirmar reserva con enlace | p95 ≤ 10 s. | Viaje nube–sitio–nube por la cola de coordinación, AL-STOCK-01. |
| Consultar stock/crédito | p95 ≤ 2 s. | API con enlace, copia fechada inmediata durante degradación. |
| Reconciliar reparto | ≤ 10 min por turno. | 14 h de captura, mensajes y objetos, sin pérdidas ni duplicados. |
| Reconciliar CD | ≤ 2 h tras corte. | 24 h locales, relevos y cargas por sitio, ocupación máxima y drenaje. |
| Planificar ruta | < 20 min. | Flota, destinos, capacidad, frío y ventanas, restricciones verificadas. |
| Liberar despachos | 96 salidas 05:30–07:00. | Guías por destino/carga y cambios tardíos, AL-DTE-01. |

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso de Distribuidora Puelche S.A. (2026c) (caps. 14–15, pp. 24–28, y cap. 18, p. 34). Las pruebas son compromisos de ejecución, no resultados obtenidos. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 76–77).

La prueba RT-09.06 usa una carga total de 1,5 × 14,66 = 21,99 TPS, distribuida por perfil horario y sitio. Las tasas por integración se detallan en el Anexo 4-W del Subdocumento 4. El crecimiento de RT-09.03 ensaya tres veces la volumetría inicial sin rediseñar contratos ni identificadores.

Las reservas se serializan por agregado para evitar doble compromiso. Los perfiles ERP,



reconciliación, EDI y reportes tienen mamparos de concurrencia y colas independientes. Bajo sobrecarga, lectura degrada a copia fechada, escritura permanece sin confirmar y objetos se transfieren por reanudación. El usuario recibe estado y causal. Nunca se descarta una operación confirmada para recuperar velocidad.

AL-PERF-01 incrementa carga en escalones hasta saturación y mide p50/p95/p99, errores, bloqueos de base, edad de cola, WAL, buffer y tiempo de recuperación. El ensayo detiene consumidores no críticos y comprueba que despacho conserva su capacidad reservada. Si el ERP limita primero, se mejora continuidad y presupuesto de emisión, no se presume que más Laravel lo corrige. El informe conserva versión, datos, distribución horaria, curvas, punto de quiebre y operaciones sin confirmar. Los umbrales de autoscaling y límites de infraestructura se trazan al componente físico. Su costo permanece en la oferta económica.



# Anexo 4-U --- Prueba de entrega, guía y acuses

La solución propone tres registros separados: documento tributario emitido por ERP, evidencia operacional capturada por M6 y acuse recibido por el canal del destinatario. El SII exige portar la representación gráfica o impresa del DTE durante traslado. Su acuse técnico no acredita por sí solo recepción de mercaderías (Servicio de Impuestos Internos [SII], s. f.-a). La evidencia móvil tampoco se transforma automáticamente en el recibo legal del destinatario.

## Mecanismo de recepción propuesto

M5 solicita la guía al cerrar la carga nocturna mediante `erp-sync` en VM-04 y guarda folio, tipo, emisor, destinatario, versión de carga, documento y hash antes de liberar. El conductor dispone de representación gráfica o impresa conforme al procedimiento tributario (SII, s. f.-a). Talca entrega la solicitud por RabbitMQ local. Concepción y los cross-docking la entregan por RabbitMQ local, shipper y la cola FIFO de solicitudes al ERP, que `erp-sync` consume por salida, y reciben folio y documento por la cola de respuesta del sitio. Si un cambio de carga invalida la guía y no hay camino disponible hasta el ERP de Talca, el camión solo sale con la carga amparada por su guía vigente y el ajuste pasa a la ruta siguiente. Una guía anulada no se reutiliza: esa salida espera un documento válido. En el local, M6 registra nombre del receptor, identificación según política validada, lugar, hora, cantidades aceptadas/rechazadas y firma manuscrita capturada o alternativa operacional QR/fotografía. La cola cifrada conserva el objeto y su hash. La sincronización vincula la evidencia a entrega y guía.

Para un receptor electrónico habilitado se propone recibir su acuse por el mecanismo tributario del ERP o el canal EDI acordado, conservar el XML y su validación e identificar al firmante o emisor autorizado. Para el receptor al que corresponde constancia en representación impresa, se obtiene esa constancia y se conserva copia digital vinculada. No se obliga a una persona natural a poseer firma electrónica avanzada. La diferencia se fundamenta en la interpretación publicada por el SII sobre receptores electrónicos y no obligados (SII, 2018) y en su formato de recibo electrónico (SII, s. f.-b). Tributación valida el perfil aplicable de cada cliente antes de habilitarlo.

Tabla A.29 Estados de evidencia y consecuencias

| Hecho | Evidencia conservada | Consecuencia lógica |
|---|---|---|
| Guía disponible | Folio, documento y hash del ERP. | M5 comprueba correspondencia con carga vigente. |
| Salida liberada | Usuario, carga, guía y hora. | M6 recibe el viaje, no modifica el documento. |

continúa en la página siguiente

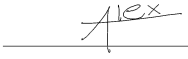
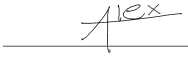


Tabla A.29 — continuación

| Hecho | Evidencia conservada | Consecuencia lógica |
|---|---|---|
| Recepción completa | Cantidades y POD íntegro. | M7 concilia. Acuse tributario sigue su propio estado. |
| Recepción parcial | Líneas rechazadas, lotes y causal. | M8 registra devolución, ERP decide ajuste documental. |
| Negativa a firmar | Nombre si disponible, causal y constancia alternativa. | Entrega en excepción, no marcar acuse legal obtenido. |
| Acuse tributario recibido | Origen, XML/constancia, fecha y validación. | Vincular al DTE sin reemplazar el POD. |
| Resultado incierto | Clave original y último estado conocido. | Consultar antes de reenviar o solicitar otro documento. |

Fuente: elaboración a partir de diseño lógico M5–M8, RT-16.14 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27) y publicaciones del SII citadas. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 78–79).

AL-POD-01 ensaya recepción completa, parcial, persona sustituta, negativa a firmar, falta de señal y objeto alterado. Se acepta cuando cada hecho conserva autor y origen, la guía precede a la salida, un cambio de carga invalida la guía y exige una nueva, el documento no cambia por reenvío y una evidencia operacional insuficiente no se declara acuse tributario. La FAQ del SII sobre contingencia es orientativa y no equivale a autorización para este contribuyente (SII, s. f.-c). El procedimiento de emisión bajo falla se cierra por AL-DTE-01.



## Anexo 4-V --- Protocolos de aceptación

Las pruebas siguientes se ejecutan en Preproducción y antes de la ola aplicable. Cada acta identifica carga, inyección de falla, resultados observados y responsables. El Anexo 4-M desarrolla AL-DTE-01, AL-DR-01, AL-OFF-01 y AL-CLI-01. La Tabla A.30 resume sus protocolos.

Tabla A.30 Protocolos de aceptación de la arquitectura lógica

| ID | Ejecución | Criterio de aceptación | Evidencia |
|---|---|---|---|
| AL-DTE-01 | Ensayar 96 guías por las rutas de Talca y de los demás sitios, con fallas y cambio de carga. | Cada camión sale con guía válida del ERP, sin los tres caminos, solo lleva la carga amparada. Una guía anulada no se reutiliza. | Origen, ruta, folio, carga, acuse y acta. |
| AL-POD-01 | Ensayar entrega total, parcial y receptor sustituto sin señal. | El POD conserva autor, objeto y acuse aplicable. | Firma, hash y trazas. |
| AL-SLA-01 | Simular ventanas y cuotas de ERP, SII y contrapartes. | Reintentos y escalamiento respetan cada contrato. | Contratos, logs y tiempos. |
| AL-OFF-01 | Aislar cada sitio 24 horas con dos relevos y despachar con guía preemitida. | Operación local y conciliación sin duplicados, solo sale carga amparada. | Bitácora, guías, colas y acta. |
| AL-CLI-01 | Armar pedidos sin señal en el Portal de Clientes instalado y reconectar. | Ningún pedido se pierde ni se duplica, M3 confirma solo al recibirlo y obtener la retención de M2 y el control de crédito de M7. | UUID, respuesta de M3 y acta. |
| AL-DR-01 | Cortar caminos y recuperar Talca en nube. | RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos. | Marcas de agua y acta. |
| AL-PERF-01 | Aplicar carga de 3× con mamparos por perfil. | Latencias y colas cumplen el Anexo 4-T. | Métricas y reporte. |
| AL-STOCK-01 | Pedir la última unidad desde preventa, portal y EDI, con cortes y acuses perdidos. | Una sola reserva confirmada con retención durable, nunca stock negativo. | Estado central y local, p95 y acta. |
| AL-ACT-01 | Probar cada actor del Anexo 4-N con una operación permitida y una denegada. | Autorización por acción y recurso, con auditoría personal. | Política, etapa, registros y acta. |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 80–81).

Alex

Media firma: Alex Aravena

AL-DTE-01 comprueba ambas rutas de las 96 guías, la preemisión nocturna, la invalidación por cambio de carga y la nueva emisión del ERP ante el SII por fibra, LTE o Starlink en espera caliente. AL-OFF-01 comprueba por separado el despacho con guía válida preemitida. AL-DR-01 mide la extracción continua y la recuperación del WMS de Talca en ECS Fargate. El límite residual se desarrolla en 4.3.2. Los resultados de todas las pruebas se vinculan a los requisitos y al registro ADR del Anexo 4-O.

### AL-STOCK-01. Confirmación central con custodia local

En Preproducción se pide la misma última unidad al mismo tiempo desde preventa, portal y EDI. Se corta el enlace antes y después del registro local, se pierde el acuse, se repite el UUID, se cancela durante un aislamiento y se presenta una época obsoleta. Solo se acepta una reserva confirmada con retención durable de igual identidad, época y cantidad. El disponible nunca queda negativo y un timeout nunca confirma. La preparación consume la retención y una cancelación tardía no libera lo consumido. La prueba mide el p95 de confirmación con la latencia entre la nube y el sitio, la edad de la cola y la recuperación. También mide la proporción de líneas que requieren más de una retención, para contrastar el volumen del Anexo 4-I. Los resultados se trazan a RNG-01, RF-03.03, RT-02.06 y RT-03.12.

### AL-ACT-01. Autorización de los quince actores

Cada fila del Anexo 4-N prueba una operación permitida y otra denegada. Se incluyen el cruce entre empresas o rutas, la credencial de un representante usada como conductor, un rol de TI que intenta una aprobación de negocio, la aprobación del descuadre propio, la baja y el relevo sin conexión. Se comprueba que cada portal se habilita solo en su etapa, que el cliente tradicional compra asistido sin cuenta y que el catálogo público no muestra precios. El resultado esperado es una autorización por acción y recurso, con auditoría personal y sin credenciales compartidas. La evidencia se registra por actor, requisito, versión de la política y etapa, y se traza a RT-12.05, RT-12.06 y RT-12.12.

# Anexo 4-W --- Memoria de cálculo del dimensionamiento

La memoria avanza desde los datos del caso hasta la capacidad de cada sitio y de la nube, en doce secciones.

## Síntesis de las dieciséis dimensiones

La síntesis siguiente reúne las dieciséis dimensiones del caso, sus valores por régimen y sus derivaciones, las secciones posteriores desarrollan cada cálculo.

Tabla A.31 Síntesis de las dieciséis dimensiones

| N.° | Dimensión | Valor en régimen normal o ventana | Valor en peak o declarado | Derivación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transacciones por segundo en régimen normal | 12,34 TPS a las 12:00 | – | Anexo 4-W, sección 4-W.2 |
| 2 | Transacciones por segundo en el peak de la ventana de despacho de 05:30 a 07:00 | 3,76 TPS | 6,94 TPS | Anexo 4-W, sección 4-W.2 |
| 3 | Transacciones por segundo en el peak de septiembre | – | 14,66 TPS a las 12:00 | Anexo 4-W, sección 4-W.2 |
| 4 | Personas usuarias registradas, internas y externas | 15.180 | – | Anexo 4-W, sección 4-W.3 |
| 5 | Personas usuarias concurrentes en peak | 438,30 en régimen, 342 sin portal | 775,33, cota extrema | Anexo 4-W, sección 4-W.3 |
| 6 | Dispositivos de terreno en operación simultánea | 158 | 158 | Anexo 4-W, sección 4-W.3 |
| 7 | Volumen anual de almacenamiento transaccional | 50,75 GB/año | 7,85 GB mes peak | Anexo 4-W, sección 4-W.4 |

continúa en la página siguiente

Tabla A.31 — continuación

| N.° | Dimensión | Valor en régimen normal o ventana | Valor en peak o declarado | Derivación |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Volumen anual de almacenamiento de evidencia de entrega, firmas y fotografías | 87,72 GB/año | 13,58 GB mes peak | Anexo 4-W, sección 4-W.4 |
| 9 | Volumen anual de almacenamiento de series de temperatura y de posicionamiento | 0,58 + 3,20 GB/año crudos | 2,89 + 3,20 GB crudos retenidos | Anexo 4-W, sección 4-W.4 |
| 10 | Volumen total de datos históricos a migrar | 32,11 GB | 30,73–33,49 GB de sensibilidad | Anexo 4-W, sección 4-W.4 |
| 11 | Número de integraciones y volumen de mensajes por integración | 15, 244.280 mensajes/día | 362.561 mensajes/día | Anexo 4-W, sección 4-W.5 |
| 12 | Ancho de banda requerido por sitio, en régimen y en peak | 3,29 / 0,71 / 0,06 Mbps cargados | 5,16 / 2,14 / 0,41 Mbps peor caso | Anexo 4-W, sección 4-W.5 |
| 13 | Volumen de datos generado por un dispositivo de reparto en un turno completo sin señal | 5,36 MB promedio | 9,83 MB, ruta de 34 clientes | Anexo 4-W, sección 4-W.6 |
| 14 | Tiempo de sincronización de la flota al regresar al centro de distribución | Objetivo ≤ 10 min por dispositivo desde reconexión hasta acuse durable, incluida espera | Sensibilidad: 64 simultáneos, 8,39 Mbps útiles agregados, verificar ≤ 10 min por dispositivo | Anexo 4-W, sección 4-W.6, 4.2.6.7 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.31 — continuación

| N.° | Dimensión | Valor en régimen normal o ventana | Valor en peak o declarado | Derivación |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Contactos mensuales a la mesa de ayuda | 2.000 contactos/mes | 2.000 contactos/mes en el escenario conservador. 7 agentes en la hora cargada y 2 en las demás cubren hasta 2.283. Desde el mes 25, con 3 en las demás, cubren hasta 2.391 | Anexo 4-W, sección 4-W.7 |
| 16 | Dotación de la mesa de ayuda y del equipo de operación | 15 personas a 42 h, 17 desde el 26-04-2028 a 40 h hasta el mes 24, 19 desde el mes 25 (mesa 9 + NOC/SOC 10). | 17 personas en septiembre y diciembre a 42 h, 19 a 40 h hasta el mes 24, 21 desde el mes 25 (mesa 11 + NOC/SOC 10). | Anexo 4-W, sección 4-W.7 |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 82–109).

## 4-W.1 Entradas, requisitos, parámetros y supuestos

Este anexo sustenta el dimensionamiento del apartado 4.2.6 y entrega la memoria de cálculo que respalda el Formulario T-11. Su alcance comprende las dieciséis dimensiones, la capacidad por sitio, la nube, los enlaces, la migración, el crecimiento y las pruebas de aceptación. Los supuestos de volumen, concurrencia y crecimiento que exige el Formulario T-7 (SV-01 a SV-07) se declaran en este anexo. Los que fijan las cantidades de implementos (S-28 y S-30 a S-41) se registran en el Subdocumento 3.

La Tabla A.32 concentra los hechos que alimentan las fórmulas y conserva su cita en la forma de la propuesta.

Tabla A.32 Hechos del caso utilizados

| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Volumetría comercial | 31.000 pedidos, 260.000 líneas, 2,4 millones de unidades mensuales | Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 4 |
| Entregas | ≈ 1.400 normales y ≈ 2.600 en septiembre | Bases Técnicas del caso, cap. 14, p. 24 |
| Documentos tributarios electrónicos (DTE) y transporte | ≈ 34.000 documentos tributarios electrónicos, ≈ 2.100 viajes de camión y ≈ 420.000 km recorridos al mes | Bases Técnicas del caso, cap. 14, p. 24 |
| Operación de terreno | 62 preventistas, 42 camiones propios, 54 de terceros, 184 personas de administración, comercial y soporte | Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5 |
| Bodegas | 120 personas nocturnas en Talca, 18.000 $m^2$ y 9.000 $m^2$ | Bases Técnicas del caso, cap. 8, p. 14, entrevista; Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5 |
| Ventanas | Preparación 22:00–06:00, despacho 05:30–07:00, sincronización 17:00–20:00 | Bases Técnicas del caso, anexo B, p. 38 |

continúa en la página siguiente

Tabla A.32 — continuación

| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Ruta y frío | 34 clientes en una ruta máximo actualmente, 18 camiones propios y 10 de terceros con equipo de frío, Talca a −22 °C | Bases Técnicas del caso, cap. 8, p. 16, entrevista al conductor; Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5 |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 82–109).

La Tabla A.33 fija los valores que impone la propuesta. Un valor de diseño se confirma mediante perfilado, QA o prueba de carga, pero no se presenta como un hecho del CLIENTE.

Tabla A.33 Parámetros de diseño

| Parámetro | Valor | Justificación y uso | Confirmación |
|---|---|---|---|
| Operaciones de flujo | 2 por línea: lectura de ubicación o lote y confirmación. 5 por entrega: estado, evidencia, documento, cobro y cierre; 4 por cross-docking: recepción, escaneo, des-consolidación y despacho | Flujo del apartado 4.1 | Validar mediante RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) |

continúa en la página siguiente

Tabla A.33 — continuación

| Parámetro | Valor | Justificación y uso | Confirmación |
|---|---|---|---|
| Preventa | 2 consultas por visita y 1 operación por línea | Stock, crédito y pedido | Contrato y carga |
| Concentración horaria | SV-04 = 2,0, sólo en la hora cargada | Frío, despacho, reparto y sincronización | Perfil de 24 h |
| Portal | 60 solicitudes por sesión de 10 minutos, sensibilidad de 120 por sesión | Cota de sesiones. Las sesiones se reparten en la hora y 15 minutos sólo determinan concurrencia | Validar mediante RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) |
| Registro y movimiento | 1 KB, 0,5 KB | Almacenamiento y base local, sensibilidad ±50 % | QA |
| Base local | 4 meses más maestros y lotes presentes | Ciclo de conteo y conciliación | Levantamiento WMS |
| Evidencia | 30 KB de firma, 200 KB de foto, una adicional en devolución | Compresión en App de reparto | QA |
| Plataforma | 50 ms de CPU por solicitud, 64 MB por proceso, 150 ms de permanencia | Capacidad de VM y nube. Se perfila y verifica en la prueba de carga | Validar mediante RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) |
| Observabilidad | 250 MB y 1.000 eventos por nodo/día | ADOT: registros, métricas y trazas | Operación |
| Servidor del ERP trasladado | 1.600 W de placa, igual que un nodo del clúster | Carga eléctrica, UPS y generador de la sala de Talca (apartado 4.3.1.4) | Medir el equipo en el levantamiento |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.33 — continuación

| Parámetro | Valor | Justificación y uso | Confirmación |
|---|---|---|---|
| Subida satelital D-06 | 2 Mbps de subida mínima supuesta | Parámetro conservador para Talca, Concepción y los cross-docking | Confirmar en la instalación |
| Actualizaciones | App ≤100 MB, sistema operativo 2 GB | Tandas dominicales sin bodega ni reparto | Bases Técnicas del caso, anexo B.2, p. 38 |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 82–109).

La Tabla A.34 declara el fundamento, impacto y validación de cada supuesto. Ninguno reemplaza un dato literal del caso.

Tabla A.34 Supuestos de volumen

| Código | Qué suponemos y por qué | Si resulta equivocado | Cómo y cuándo se valida |
|---|---|---|---|
| SV-01 | Un pedido genera una entrega, 31.000/1.400 produce 22,14 días y concuerda con 2.100/96. | Cambian evidencia, mensajes y almacenamiento. | Conciliación ERP–guías–entregas en Etapa 1. |
| SV-02 | Septiembre escala los flujos de volumen y diciembre no supera su exigencia. El factor 1,857 es cálculo. | Falta capacidad en el nuevo peak. | Serie mensual antes del congelamiento. |
| SV-03 | Talca prepara 2/3 y Concepción 1/3 por superficies y función de abastecimiento adicional. | Faltan terminales, WMS o enlace en el centro subestimado. | Exportación WMS por centro. |
| SV-04 | La hora cargada duplica la media de su propia ventana, una sola vez. | El cuello se traslada a WMS, ERP, Wi-Fi o nube. | Perfil horario y RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21). |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.34 — continuación

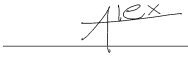
| Código | Qué suponemos y por qué | Si resulta equivocado | Cómo y cuándo se valida |
|---|---|---|---|
| SV-05 | La cadena principal no supera 11 % de los pedidos en el escenario EDI, que opera todos los días desde enero de 2029. El caso informa que pesa 11 % de la venta, y como sus pedidos son mayores que el promedio, tomar 11 % de los pedidos es una cota holgada. | Aumentan colas EDI. | Contrato y certificación del intercambio. |
| SV-06 | 2,5 contactos por persona/mes, 10 minutos y 25 % en hora cargada. | Se requieren más personas. | Tickets y Erlang C mensual. |
| SV-07 | La API de telemetría de los camiones propios continúa disponible. | Posición automática se degrada a ruta planificada. | Prueba contractual y técnica. |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29) y de los supuestos y cálculos de LafroX (2026e, anexo 4-W, pp. 78–104).

## 4-W.2 Dimensiones 1--3: transacciones por segundo

Se calcula el máximo horario de cada lugar para no sumar ventanas que no coinciden. Los días equivalentes son 31.000 ÷ 1.400 = 22,14 días (los cálculos usan el cociente sin redondear, 22,142857) y el control cruzado es 2.100 ÷ 96 = 21,88 días. El factor de septiembre es 2.600 ÷ 1.400 = 1,857.

El volumen de cross-docking de la Tabla A.35 corresponde al conjunto de las tres plataformas y se suma una sola vez al total. No se declara ese volumen completo como carga medida de cada sitio. El dimensionamiento de cada equipo puede usarlo como cota conservadora sin multiplicarlo en el total global. Las operaciones de cada entrega se reparten en recepción, escaneo y desconsolidación de 03:00 a 05:00, y despacho de 05:00 a 06:00. SV-04 concentra sólo la hora cargada de cada tramo. La preparación normal de Talca se calcula como 11.742 líneas por noche × 2 operaciones × 2/3 ÷ 28.800 segundos = 0,54 TPS de media. La hora cargada de SV-04 alcanza 1,09 TPS. El despacho se distribuye entre Talca y Concepción según SV-03. A las 05:00 el WMS alcanza 1,46 TPS normal y 2,68 TPS en septiembre en Talca, y 0,73 y 1,34 TPS en Concepción.



La nube suma preventa, reparto, recepción, trazabilidad, guías, sincronización y el escenario EDI. Los aproximadamente 2.852 documentos/día peak son el total de DTE (34.000 ÷ 22,14 × 1,857), no sólo guías. Tomarlos todos como guías a emitir antes de la salida es una cota conservadora. El portal queda separado: 2.600 ÷ 9 × 2 por SV-04 = 578 sesiones en la hora cargada. 578 × 60 ÷ 3.600 = 9,63 solicitudes/s y 578 × 10 ÷ 60 = 96,30 concurrentes. La cota extrema es 2.600 × 60 ÷ 3.600 = 43,33 solicitudes/s y 433,33 concurrentes. Las 2.600 sesiones diarias del portal son un parámetro de diseño: se toma una sesión por cada cliente de food service y de cadenas, 2.100 + 500 = 2.600 (Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 4). La cota cubre esos dos canales y no al canal tradicional, cuyo uso del portal es opcional y no tiene medición en el caso. Ese canal se admite con una cuota propia en la puerta de enlace: 20 solicitudes/s agregadas para los clientes tradicionales, que es la capacidad remanente bajo el techo de 8 tareas en la cota extrema (8 × 14,00 − 91,70 = 20,30 solicitudes/s). Si la adopción medida acerca el uso a esa cuota, se amplía la capacidad antes de subirla. La cuota no rechaza pedidos de preventa, que usan su propio perfil. No son las 2.600 visitas diarias de preventa (Bases Técnicas del caso, anexo B, p. 38). Que las dos cifras coincidan es casualidad.

La dimensión 1 es **12,34 TPS a las 12:00** en régimen normal. La dimensión 2 es **3,76 TPS normal y 6,94 TPS peak**, máximos reales del perfil horario entre 05:00 y 06:00 para la ventana 05:30–07:00. La dimensión 3 es **14,66 TPS a las 12:00** en septiembre. RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) es 1,5 × 14,66 = **21,99 TPS**.

La Tabla A.35 conserva el perfil hora por hora que produce esos máximos.

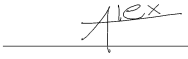


Tabla A.35 Perfil horario por lugar de proceso

| Hora | Talca N/P | Concep-ción N/P | Cross-docking agregado N/P | Nube N/P | Portal N/P | Total N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,54 / 1,01 | 0,27 / 0,50 | 0,00 / 0,00 | 0,74 / 1,37 | 0,00 / 0,00 | 1,55 / 2,88 |
| 01:00 | 0,54 / 1,01 | 0,27 / 0,50 | 0,00 / 0,00 | 0,74 / 1,37 | 0,00 / 0,00 | 1,55 / 2,88 |
| 02:00 | 0,54 / 1,01 | 0,27 / 0,50 | 0,00 / 0,00 | 0,74 / 1,37 | 0,00 / 0,00 | 1,55 / 2,88 |
| 03:00 | 0,54 / 1,01 | 0,27 / 0,50 | 0,58 / 1,08 | 0,74 / 1,37 | 0,00 / 0,00 | 2,14 / 3,97 |
| 04:00 | 0,54 / 1,01 | 0,27 / 0,50 | 1,17 / 2,17 | 0,74 / 1,37 | 0,00 / 0,00 | 2,72 / 5,05 |
| 05:00 | 1,46 / 2,68 | 0,73 / 1,34 | 0,78 / 1,44 | 0,79 / 1,47 | 0,00 / 0,00 | 3,76 / 6,94 |
| 06:00 | 0,74 / 1,33 | 0,37 / 0,67 | 0,00 / 0,00 | 0,68 / 1,26 | 0,00 / 0,00 | 1,79 / 3,26 |
| 07:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,84 / 1,56 | 0,00 / 0,00 | 0,84 / 1,56 |
| 08:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,84 / 1,57 | 0,00 / 0,00 | 0,84 / 1,57 |
| 09:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,70 / 3,15 | 4,81 / 4,81 | 6,51 / 7,96 |
| 10:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,70 / 3,15 | 4,81 / 4,81 | 6,51 / 7,97 |
| 11:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,70 / 3,15 | 4,81 / 4,81 | 6,51 / 7,96 |
| 12:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 2,71 / 5,03 | 9,63 / 9,63 | 12,34 / 14,66 |
| 13:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,70 / 3,15 | 4,81 / 4,81 | 6,51 / 7,96 |
| 14:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,70 / 3,15 | 4,81 / 4,81 | 6,51 / 7,96 |
| 15:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,70 / 3,15 | 4,81 / 4,81 | 6,51 / 7,96 |

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.35 — continuación

| Hora | Talca N/P | Concep-ción N/P | Cross-docking agregado N/P | Nube N/P | Portal N/P | Total N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,70 / 3,15 | 4,81 / 4,81 | 6,51 / 7,96 |
| 17:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 2,47 / 4,59 | 4,81 / 4,81 | 7,29 / 9,41 |
| 18:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 2,40 / 4,45 | 0,00 / 0,00 | 2,40 / 4,45 |
| 19:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 1,46 / 2,71 | 0,00 / 0,00 | 1,46 / 2,71 |
| 20:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,68 / 1,26 | 0,00 / 0,00 | 0,68 / 1,26 |
| 21:00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,68 / 1,26 | 0,00 / 0,00 | 0,68 / 1,26 |
| 22:00 | 0,54 / 1,01 | 0,27 / 0,50 | 0,00 / 0,00 | 0,74 / 1,37 | 0,00 / 0,00 | 1,55 / 2,88 |
| 23:00 | 0,54 / 1,01 | 0,27 / 0,50 | 0,00 / 0,00 | 0,74 / 1,37 | 0,00 / 0,00 | 1,55 / 2,88 |



Media firma: Alex Aravena

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29) y de los supuestos y cálculos de LafroX (2026e, anexo 4-W, pp. 78–104).

La fila de las 12:00 gobierna los TPS totales porque coincide la hora cargada de preventa, reparto y portal. La hora de preparación conserva la mayor carga local de WMS, pero no la mayor suma de lugares.

## 4-W.3 Dimensiones 4--6: personas, concurrencia y dispositivos

La dimensión 4 es (640 + 160) + 14.200 + 180 = **15.180 personas o entidades**. La dimensión 5 toma el mayor resultado entre ventanas: noche 120 + 60 (S-39) + 6 (S-35) = 186. Despacho 96, día sin portal 62 + 96 + 184 = 342, portal en régimen 342 + 96,30 = **438,30**. Portal extremo 342 + 433,33 = **775,33**. La dimensión 6 es 62 + 96 = **158 dispositivos de terreno en operación simultánea**.

El parque separado de la dimensión 6 se distribuye así:

- Bodega: 132 terminales en Talca, 22 de ellos para congelado, y 66 en Concepción.
- Terreno: 69 terminales de preventa, 106 de reparto, 106 impresoras y 106 terminales de pago.
- Cross-docking y frío: 9 terminales de cross-docking y componentes para 31 kits de camión: 31 por componente unitario, 93 sondas, 93 botellas y 62 SIM M2M.

Cada cantidad aplica los supuestos S-28 y S-30 a S-41, registrados en el Subdocumento 3, y la reserva del 10 % del parque de cada tipo, redondeada hacia arriba, conforme a la tabla de repuestos de las Bases Técnicas Transversales (cap. 8, p. 19):

- Equipos de reparto (S-30): 96 camiones + 10 de reserva = 106 de cada dispositivo. A tres años (S-31), los viajes crecen 2.400 ÷ 2.100 = 1,143, es decir, 14,3 %. La flota llega a 96 × 1,143 = 109,7, unos 110 camiones, y el parque a 110 + 11 = 121, es decir, 15 unidades más de cada dispositivo.
- Terminales de preventa (S-32): 62 + 7 = 69. A tres años, 70 preventistas, un 12,9 % más, y 70 + 7 = 77, es decir, 8 más.
- Terminales de bodega: se comparten entre turnos (RT-12.11, Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), sin personal de carga adicional (S-33), de modo que los fija el turno nocturno: 120 preparadores en Talca y 60 en Concepción (S-39). En Talca, 20 son de la cuadrilla de congelado (S-34): los productos de frío son 1.100 ÷ 8.400 = 13,1 % del surtido y el congelado ocupa 400 ÷ 1.300 = 30,8 % del área fría, de modo que el congelado es cerca de 13,1 % × 30,8 % = 4,0 % de las líneas. 120 personas × 8 h = 960 horas-persona, cuyo 4,0 % son 38,4 horas, concentradas en las últimas 2 horas del turno: 38,4 ÷ 2 = 19,2, unas 20 personas. Talca suma 20 + 2 de congelado y 100 + 10 estándar, Concepción 60 + 6, y los cross-docking 6 + 3, una unidad de reserva por plataforma (S-35): 207 en total. A tres años (S-32), la dotación de los centros de distribución crece 350 ÷ 310 = 12,9 %: Talca llega a 23 + 3 de congelado y 113 + 12 estándar, y Concepción a 68 + 7. Con los 9 de los cross-docking, el parque llega a

Alex

Media firma: Alex Aravena

235 terminales de bodega, 28 más que al inicio. Las licencias de gestión de dispositivos y las identidades de terminal se dimensionan con 207 equipos al inicio y 235 en el año 3.

- Kit de camión: base 28, reserva redondeada por familia: 31 por componente unitario, incluidos termógrafo, sensor independiente, gateway, ioLogik, Iridium, antena, puerta, alarma, UPS y protección; 93 sondas, 93 botellas y 62 SIM M2M. No aumenta por crecimiento de flota con frío (S-38). Un compartimento adicional agrega tres sondas, tres botellas y ambos registradores.

## Inventario por familia y sitio

El inventario siguiente conserva las unidades en operación por familia y sitio. El Formulario T-11 distingue sus especificaciones y reservas.

Tabla A.36 Equipamiento en operación por familia y por sitio

| Familia | Talca | Concepción | Cada cross-docking | Terreno |
|---|---|---|---|---|
| Servidores y nodos de cómputo | 3 | 2 | 2 | – |
| Respaldo local (NAS WORM) | 1 | – | – | – |
| Firewalls | 2 | 2 | 2 | – |
| Switches de núcleo, de gestión y de sitio | 3 | 2 | 2 | – |
| Switches de acceso en las bodegas | 4 | 2 | – | – |
| UPS de gabinetes de piso | 4 | 2 | – | – |
| UPS de gabinetes de borde | – | 1 | 1 | – |
| Enlaces satelitales D-06 | 1 | 1 | 1 | – |
| Puntos de acceso Wi-Fi 6E | 39 | 20 | 2 | – |
| Terminales de bodega | 120 | 60 | 2 | – |
| Impresoras de andén | 4 | 2 | – | – |
| Balanzas de recepción | 2 | 1 | – | – |
| Puntos de temperatura en cámaras | 15 | 6 | – | – |
| Gateways IoT | 2 | 1 | – | – |
| Estaciones de trabajo | 5 | 3 | – | – |
| Terminales de preventa | – | – | – | 62 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.36 — continuación

| Familia | Talca | Concepción | Cada cross-docking | Terreno |
|---|---|---|---|---|
| Equipos de reparto por camión | – | – | – | 96 |
| Termógrafos de camión | – | – | – | 28 |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 82–109).

## 4-W.4 Dimensiones 7--10: almacenamiento, retención y migración

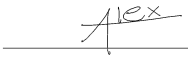
El almacenamiento transaccional se calcula con 1.300.000 eventos = 260.000 líneas × 5, 520.000 operaciones = 260.000 líneas × 2, 155.000 operaciones = 31.000 pedidos × 5 y 279.050 movimientos = 260.000 líneas + 14.500 pallets + 3.400 conteos + 1.150 recepciones. Por tanto, ((1.300.000 + 520.000 + 155.000) × 1 KB + 279.050 × 0,5 KB) × 2 × 12 = **50,75 GB/año** y seis años acumulan **304,49 GB** como cota de retención. La evidencia es 30 KB + 200 KB × (1 + 900 ÷ 31.000) = **235,81 KB por entrega** y genera **87,72 GB/año**. En el mes peak alcanza 13,58 GB.

La temperatura genera 127.848 lecturas/día: 6.048 de cámaras (21 × 288), 73.080 de sondas (28 × 870 × 3), 24.360 de termógrafos y 24.360 de sensores independientes. INT-05 cuenta mensajes, no lecturas: 6.048 + 24.360 + 112 + 28 = 30.548/día. A 145 bytes por lectura y 365 días como cota, son 6,77 GB/año en crudo, 33,83 GB en cinco años y 1,69 GB/año almacenados con factor 0,25. DynamoDB de treinta días: 0,556 GB. La posición sigue separada: 22.075.200 eventos/año, 3,20 GB crudos y 0,80 GB almacenados en doce meses. La temperatura no guarda GPS. El satélite añade 290 mensajes por camión y día, 8.120 de flota, conciliados con móvil sin duplicar hechos.

La dimensión 10 se estima por dominio:

- Maestros completos: 34.180 KB.
- Ventas y pedidos: 3 años y 10.476.000 KB.
- Inventario y movimientos: 2 años y 3.348.600 KB.
- Recepciones con campo de lote: 5 años y 1.380.000 KB.
- Cuentas por cobrar: 2 años y 816.000 KB.

La suma de 16.054.780 KB × 2 ÷ 1.000.000 = **32,11 GB**. Con 10 o 30 líneas por recepción, el intervalo es **30,73–33,49 GB**. No se multiplican eventos históricos de trazabilidad: el caso declara que no existe una forma consultable. El 41 % de recepciones sin lote, medido en el producto retirado, sólo orienta el saneamiento.



## 4-W.5 Dimensiones 11--12: integraciones, mensajes y enlaces

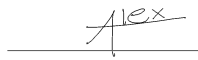
La dimensión 11 cuenta los quince contratos INT-01 a INT-15 del apartado 4.1. INT-04 detalla un subconjunto de INT-03 y no se suma otra vez: el total normal es 249.880 − 5.600 = 244.280 y el peak es 372.961 − 10.400 = 362.561 mensajes/día. Los quince contratos no equivalen a quince sumandos independientes. La Tabla A.37 deja el volumen por integración. Las solicitudes del portal y las llamadas internas no aparecen.

Tabla A.37 Mensajes por integración

| Integración | Normal/día | Peak/día | Origen del volumen |
|---|---|---|---|
| INT-01 Pedido preventa y consulta | 1.400 | 2.600 | 1.400 × 1, 2.600 × 1, por SV-01 |
| INT-02 Entrega, POD y cobro | 7.000 | 13.000 | 1.400 × 5, 2.600 × 5 |
| INT-03 Eventos de bodega a nube | 58.710 | 109.032 | 260.000 ÷ 22,14 × 5; peak × 1,857 |
| INT-04 Detalle cross-docking a la nube | 5.600, incluidos en INT-03 | 10.400, incluidos en INT-03 | 1.400 × 4, cota agregada de cross-docking dentro de los eventos de bodega |
| INT-03/04 Coordinación de reserva | 46.968 | 87.228 | 260.000 ÷ 22,14 × 4, peak: 21.807 líneas × 4 |
| INT-05 Eventos de temperatura | 30.548 | 30.548 | 6.048 cámaras + 24.360 gateway + 112 eventos + 28 descargas |
| INT-06 ERP 2017 | 2.025 | 3.762 | 1.400 + 1.150 ÷ 22,14 + 900 ÷ 22,14 + 11.800 ÷ 22,14; peak × 1,857 |
| INT-07 DTE/SII | 3.071 | 5.703 | 34.000 ÷ 22,14 × 2; peak × 1,857 |
| INT-08 Cadenas modernas EDI | 616 | 1.144 | Escenario 2029 (hoy 0): 1.400 × 11 % × 4; 2.600 × 11 % × 4 |
| INT-09 Pasarela de pago | 2.800 | 5.200 | Cota de un pago electrónico por entrega, solicitud y respuesta: 1.400 × 2, 2.600 × 2 |

continúa en la página siguiente



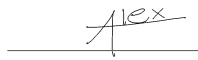


Media firma: Alex Aravena

Tabla A.37 — continuación

| Integración | Normal/día | Peak/día | Origen del volumen |
|---|---|---|---|
| INT-10 Mapas y geocodificación | 96 | 96 | 96 camiones × 1 |
| INT-11 Avisos al cliente | 2.800 | 5.200 | 1.400 × 2, 2.600 × 2 |
| INT-12 Cambios de datos a réplica | 12.602 | 23.404 | Cota conservadora de movimientos de todos los sitios: 279.050 ÷ 22,14; peak × 1,857 |
| INT-13 Identidad a sitio | 764 | 764 | 382 dispositivos × 2 |
| INT-14 Métricas y trazas | 14.400 | 14.400 | 13 nodos activos × 1.000 + 7 en espera × 200 |
| INT-15 Telemetría existente | 60.480 | 60.480 | 42 × 12 × 120 |
| **Total** | **244.280** | **362.561** | **15 integraciones** |





Media firma: Alex Aravena

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29) y de los supuestos y cálculos de LafroX (2026e, anexo 4-W, pp. 78–104).

Para la dimensión 12, el drenaje se obtiene sumando los aportes acumulados en 24 horas y dividiendo por 2 horas:

- Aportes en Talca: WAL = 3 × 0,041 = 0,123 GB/día; broker = 0,5 × 0,041 = 0,020 GB/día; telemetría local = 15 × 288 × 145 ÷ 1.000.000.000 = 0,0006264 GB/día; observabilidad = 6 × 0,25 = 1,50 GB/día; incremental = 0,041 GB/día. La flota transmite directamente a nube y no se suma a enlaces de sitio.
- Resultado por sitio: Talca acumula 1,68 GB/día y drena 1,87 Mbps. Su hora cargada de oficina y retorno de flota suma 3,29 Mbps, de modo que el escenario horario distribuido requiere 3,29 + 1,87 = **5,16 Mbps.** Concepción acumula 1,29 GB/día y drena 1,44 Mbps. Cada cross-docking acumula 0,32 GB/día y drena 0,35 Mbps. Su observabilidad incluye el equipo en espera, que no atiende transacciones: no genera trazas y sus métricas y registros se estiman en 20 % de un nodo activo, 0,05 GB/día. Concepción suma 4 × 0,25 + 4 × 0,05 = 1,20 GB/día y cada cross-docking 0,25 + 0,05 = 0,30 GB/día. La prueba de corte mide ese valor.
- Tráfico prioritario continuo: Talca 0,014 Mbps; Concepción 0,007 Mbps; cada cross-docking 0,002 Mbps, con WAL, broker/outbox, guías y SII, identidad y telemetría crítica.

Tabla A.38 Capacidad y utilización de enlaces por camino

| Sitio | Camino | Subida | Carga | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Talca | D-03 fibra | 20 Mbps | 9,87 Mbps: retorno simultáneo, drenaje y oficina | 49,35 % |
| Talca | D-04 LTE | 10 Mbps mínimo de aceptación | 7,51 Mbps útiles; 8,64 con margen de transporte | 86,4 % de diseño |
| Talca | D-06 satélite | 10 Mbps mínimo de aceptación | 7,51 Mbps útiles; 8,64 con margen de transporte | 86,4 % de diseño |
| Concepción | D-03 fibra | 10 Mbps | 4,42 Mbps: retorno simultáneo, drenaje y oficina | 44,2 % |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.38 — continuación

| Sitio | Camino | Subida | Carga | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Concepción | D-04 LTE | 6 Mbps mínimo de aceptación | 4,19 Mbps útiles; 4,82 con margen de transporte | 80,3 % de diseño |
| Concepción | D-06 satélite | 6 Mbps mínimo de aceptación | 4,19 Mbps útiles; 4,82 con margen de transporte | 80,3 % de diseño |
| Cada cross-docking | D-06 satélite | 2 Mbps | 0,41 Mbps, peor caso | 20,65 % |
| Cada cross-docking | D-04 LTE | 2 Mbps | 0,35 Mbps, drenaje | 17,70 % |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 82–109).

La coordinación de reserva no se suma al drenaje: durante un aislamiento la nube no confirma reservas remotas del sitio, por lo que sus solicitudes esperan en la cola de la nube y no en el sitio. Su tasa continua es de 87.228 × 1 KB ÷ 86.400 s, unos 0,008 Mbps sumando todos los sitios, y no cambia la utilización de la tabla. La tasa prioritaria suma WAL, broker y telemetría crítica a los mensajes de guía, respuesta del SII e identidad, con una cota de 1 KB por mensaje. Se divide el volumen diario por 86.400 segundos. Los 12.602/23.404 cambios diarios de INT-12 son una cota conservadora basada en movimientos de todos los sitios, aplicada al dimensionamiento de Talca y no un conteo medido allí. La utilización de respaldo incluye retorno simultáneo y drenaje con 15 % de margen, según la Tabla A.34. En Talca y Concepción, D-06 permanece encendido en espera caliente, con túnel IPsec establecido y BGP de menor preferencia. Solo toma tráfico si fallan fibra y LTE, cuando prioriza DMS/WAL de Talca, salida del broker y outbox, guías hacia ERP y SII, identidad y telemetría crítica. La tarifa plana no agrega costo por mantenerlo encendido. En los cross-docking Starlink es el camino principal y LTE de Entel y Claro da respaldo. El tercer camino de los CD sostiene la salida continua de datos exigida por el RPO de 15 minutos. La oficina cede prioridad durante la recuperación.

La ventana dominical usa ocho horas sin operación de bodega ni reparto. Cada sitio actualiza sus terminales de bodega y los equipos de reparto de los camiones que estacionan en él, repartidos por SV-03: 71 de los 106 en Talca y 35 en Concepción. En Talca, el respaldo completo de 15,12 GB se transfiere a 20 Mbps en 1,68 horas y la aplicación de sus 203 equipos, 20,30 GB, en 2,26 horas. Juntas requieren 3,94 horas. Una tanda de 18 sistemas operativos de 2 GB agrega 4,00 horas y ocupa 7,94 horas. Una ronda completa ocupa 12 domingos. En Concepción, el respaldo completo de 7,76 GB y la aplicación de sus 101 equipos, 10,10 GB, requieren 3,97 horas. Una tanda de 9 sistemas operativos ocupa 7,97 horas y la ronda completa, 12 domingos. Los 69

Alex

terminales de preventa no usan esta ventana: trabajan en la calle y el MDM los actualiza por la red móvil. En cada cross-docking, el respaldo de 1,89 GB y la aplicación de sus 2 terminales, 0,20 GB, requieren 2,33 horas sobre la capacidad supuesta de 2 Mbps. Con los 2 sistemas operativos, la ventana ocupa 6,77 horas y la ronda requiere un domingo. La aplicación se actualiza en un domingo por sitio. El sistema operativo se distribuye en tandas dominicales con cadencia semestral, dentro de los aproximadamente 43 domingos disponibles al año tras los congelamientos de septiembre y diciembre.

## 4-W.6 Dimensiones 13--14: terreno y sincronización

La peor ruta produce 34 × 235,81 KB ÷ 1.024 + 2 MB = **9,83 MB**. La ruta promedio produce 5,36 MB normales y 8,24 MB en septiembre. Para diez minutos, el umbral es 9,83 MB × 8 ÷ 600 segundos = **0,13 Mbps efectivos**.

La dimensión 14 es un tiempo. Los 96 camiones regresan entre 17:00 y 20:00. Con SV-04, 96 ÷ 3 × 2 = **64 camiones** llegan en la hora punta. Según SV-03, se reparten entre Talca y Concepción en una proporción de 2/3 y 1/3: requieren 0,93 y 0,47 Mbps, respectivamente, en la Wi-Fi y el enlace de cada centro (1,40 Mbps en total). La flota completa agrega 0,70 Mbps como promedio durante las tres horas. Esos promedios suponen llegadas distribuidas. No demuestran por sí solos la sincronización de cada dispositivo en diez minutos. La prueba mide desde la reconexión, incluida la espera por contención, y añade una sensibilidad de 64 retornos simultáneos: 64 × 9,83 MB × 8 ÷ 600 s = 8,39 Mbps agregados de carga útil, aproximadamente 5,64 Mbps en Talca para 43 dispositivos y 2,75 Mbps en Concepción para 21, antes de los protocolos y del resto del tráfico. Esta sensibilidad es una condición de prueba, no una cifra observada del caso. Si el caudal medido no la sostiene, el acta identifica el límite y la adecuación necesaria antes de acreditar el plazo.

## 4-W.7 Dimensiones 15--16: mesa de ayuda y operación

La mesa de ayuda se dimensiona en cuatro pasos:

1. Demanda horaria: (640 + 160) × 2,5 = **2.000 contactos mensuales**. Con 22,14 días equivalentes, la hora cargada concentra 2.000 × 25 % ÷ 22,14 = 22,58 contactos/hora y cada una de las otras 17 horas recibe 2.000 × 75 % ÷ 22,14 ÷ 17 = 3,98 contactos/hora.
2. Resultado Erlang C: con 10 minutos de atención media y 80 % de respuestas antes de 20 segundos, exige 7 agentes en la hora cargada y 2 en las demás. Erlang C supone que nadie abandona la espera, por lo que no verifica el abandono ≤5 % ni la resolución al primer contacto ≥70 % de RT-21.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, p. 36). Ambos se miden por contacto desde la marcha blanca, y la dotación se calibra con esa medición.
3. Dotación simultánea: (7 + 17 × 2) × 6 = 246 horas-posición semanales. 246 ÷ 42 = 5,86, pero la dotación no puede ser menor que las 7 posiciones simultáneas, por lo que la mesa

requiere **7 personas**.

4. Capacidad máxima de la dotación: la franja que limita es la de dos agentes. Con $A = \lambda/\mu$, $\mu = 6$ contactos/hora, $C = [A^c/c! \times c/(c - A)] \div [\Sigma(k = 0…c - 1)\ A^k/k! + A^c/c! \times c/(c - A)]$ y $SL(20\ s) = 1 - C \times e^{-(c\mu - \lambda) \times 20/3.600}$, el límite es 2.283 contactos/mes: 2.283 × 75 % ÷ 22,14 ÷ 17 = 4,55 contactos/hora y SL = 80,0 % con dos agentes, mientras la hora cargada recibe 25,78 contactos/hora y SL = 83,5 % con siete. La hora cargada sola admitiría 2.391 contactos/mes, pero con esa demanda las otras franjas bajan a 78,3 %. El escenario base de 2.000 contactos cumple (90,6 % y 84,2 %), y el del año 3, 2.258 contactos, queda a 1,1 % del límite. Por eso, desde el mes 25, cuando empieza el tercer año del contrato y la demanda proyectada se acerca al límite, la dotación base incluye un tercer agente en las franjas valle: (7 + 17 × 3) × 6 = 348 horas-posición semanales. 348 ÷ 40 = 8,70 (jornada vigente en ese período), es decir **9 personas**, y el límite pasa a 2.391 contactos/mes, fijado por la hora cargada. Sobre ese límite se recalcula por franja.

La cobertura 24×7 de septiembre y diciembre requiere, además, al menos una posición de mesa en las horas 22:00–04:00 de lunes a sábado y durante los domingos: 6 × 6 + 24 = 60 horas-posición semanales. 60 ÷ 42 = 1,43, por lo que se agregan **2 personas** y la mesa peak queda en 9. Un NOC y un SOC de una posición cada uno requieren 2 × (168 ÷ 42) = **8 personas**. Desde el 26-04-2028 requieren 2 × 5 = **10 personas**, porque 168 ÷ 40 = 4,2 se redondea hacia arriba a 5 personas por posición. A 42 horas semanales, la dotación total es **15 personas en operación normal y 17 en septiembre/diciembre**. Desde el 26-04-2028, a 40 horas semanales, es **17 en operación normal y 19 en peak**. Desde el mes 25, con el tercer agente de la mesa (9 personas, 11 en peak), la dotación total es **19 en operación normal y 21 en peak**. El NOC y el SOC son propios de LafroX y operan desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (Av. Brasil 2241), fuera de los sitios que monitorean, de modo que la pérdida de una instalación de Puelche no afecta a quien debe atenderla. Si el centro queda indisponible, los mismos turnos continúan en trabajo remoto mediante Verified Access. El NOC se cubre con la división de NOC 24×7 de LafroX y el SOC con analistas contratados antes del mes 13, bajo la dirección del Encargado de Seguridad. Sus procedimientos son el libro de operación y las guías de resolución del Anexo 4-B, el escalamiento de 4.2.4.1.4 y la conmutación de 4.3.2.5 del Subdocumento 4 (RT-21.01, Bases Técnicas Transversales, cap. 21, p. 35; RT-11.17, Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 24).

## 4-W.8 Capacidad on-premise por VM

La base local contiene maestros, stock, lotes presentes y movimientos del horizonte de cuatro meses. El tamaño usa 1 KB por registro, 0,5 KB por movimiento y factor 2 de índices y auditoría. La RAM de la base usa 4 GB más 25 % del tamaño a 3×.

Alex

Tabla A.39 Requerimiento por VM real del diseño

| VM o equipo | Requerido actual | Requerido a 3× | Sitio |
|---|---|---|---|
| VM-01 | 3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 22 IOPS | 3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 65 IOPS | Talca |
| VM-02 | 3 vCPU, 6 GB, 20 GB, 22 IOPS | 3 vCPU, 8 GB, 31 GB, 65 IOPS | Talca |
| VM-03 | 2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 22 IOPS | 2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 65 IOPS | Talca |
| VM-04 | 2 vCPU, 3 GB, 20 GB, 5 IOPS | 2 vCPU, 3 GB, 20 GB, 13 IOPS | Talca |
| VM-05 | 2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 22 IOPS | 2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 65 IOPS | Talca |
| VM-06 | 2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 43 IOPS | 2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 86 IOPS | Talca |
| VM-C01 | 3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 11 IOPS | 3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 33 IOPS | Concepción |
| VM-C02 | 3 vCPU, 5 GB, 20 GB, 11 IOPS | 3 vCPU, 6 GB, 20 GB, 33 IOPS | Concepción |
| VM-C03 | 2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 11 IOPS | 2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 33 IOPS | Concepción |
| VM-C04 | 2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 22 IOPS | 2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 43 IOPS | Concepción |
| Mini-PC | 3 vCPU, 5 GB, 50 GB, 52 IOPS | 3 vCPU, 5 GB, 50 GB, 156 IOPS | Cada cross-docking |



Media firma: Alex Aravena

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), Advantech (2025, p. 1) para el equipo de cross-docking, y criterios de dimensionamiento de LafroX (2026e, anexo 4-W, pp. 78–104).

VM-04 incorpora dos procesos PHP CLI de `erp-sync` de 64 MB cada uno: la base de 2 GB sube a 3 GB tras redondear 2 + 2 × 64 ÷ 1.024. Las VMs de Talca suman 14 vCPU, 23 GB RAM, 210 GB y 136 IOPS actuales. A 3× suman 14 vCPU, 25 GB, 221 GB y 359 IOPS. El hipervisor agrega 15 % de vCPU y 2 GB RAM por nodo. Ceph agrega por nodo dos OSD de 1 vCPU y 4 GB cada uno y monitor/manager de 1 vCPU y 2 GB. El total de Talca es 26 vCPU, 59 GB RAM y 210 GB actuales. A 3×, 26 vCPU, 61 GB y 221 GB. Concepción requiere con hipervisor 12 vCPU, 17 GB RAM y 140 GB actuales. A 3×, 12 vCPU, 18 GB y 140 GB. El segundo servidor de Concepción aloja copias en espera de VM-C01 a VM-C04 con los mismos recursos, y cada cross-docking tiene un segundo mini-PC idéntico en espera: la utilización de cada equipo no cambia.

Cada nodo ofertado de Talca dispone de 32 hilos y 64 GB RAM. Sus seis NVMe de 960 GB sin RAID suman 5,76 TB brutos. Ceph con tres réplicas entrega 1,92 TB útiles. Con un nodo caído conserva quórum y sirve los datos con dos réplicas hasta que el nodo vuelve. El umbral de llenado al 80 % es 1,54 TB frente a 221 GB requeridos a 3×. En N+1 quedan 64 vCPU, 128 GB RAM y 1,92 TB útiles: utilización de CPU/RAM/disco de 40,62 % / 46,09 % / 10,94 % actual y 40,62 % / 47,66 % / 11,51 % a 3×. El mínimo por nodo para N+1 y 3× es 13 vCPU, 31 GB RAM y 221 GB de OSD. Cada servidor de Concepción dispone de 16 hilos, 32 GB RAM y 3,84 TB útiles de RAID 10. Utiliza 75,00 % / 53,12 % / 3,65 % actual y 75,00 % / 56,25 % / 3,65 % a 3×.

La energía de los gabinetes de borde y de piso se calcula con el método de la carga de TI de Talca: los servidores cuentan la potencia de placa de sus dos fuentes y los demás equipos, los valores de ficha o las hipótesis expresamente identificadas. La potencia nominal de fuente se usa como cota de diseño, no como medición de consumo. Se agrega un margen de crecimiento de 20 %, se convierte a potencia aparente con factor de potencia 0,95 y se exige que la UPS no supere el 80 % de uso. La ONT y el router LTE del operador quedan cubiertos por el margen, igual que en Talca.

Tabla A.40 Carga y UPS de los gabinetes de borde y de piso

| Gabinete | Equipos y potencia | Carga de diseño | UPS y uso |
|---|---|---|---|
| Borde de Concepción | 2 servidores × 2 × 500 W, 2 firewalls × 150 W, 2 switches de núcleo × 150 W, Starlink 100 W, gateway IoT 10 W, total 2.710 W | 3.252 W, 3,42 kVA | 5 kVA, 68 % |
| Piso de Talca y de Concepción | Switch de acceso con fuente de 600 W, que incluye 370 W de PoE para los puntos de acceso, impresora de andén 98 W, total 698 W | 838 W, 0,88 kVA | 1,5 kVA; 59 % |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.40 — continuación

| Gabinete | Equipos y potencia | Carga de diseño | UPS y uso |
|---|---|---|---|
| Borde de cross-docking | 2 mini-PC × 59,44 W, 2 firewalls × 24 W, 2 switches × 18,96 W, 2 puntos de acceso PoE+ × 30 W, Starlink 100 W, total 365 W | 438 W, 0,46 kVA | 0,75 kVA, 61 % |

Fuente: elaboración a partir de la especificación de LafroX, Advantech (2025, p. 1), Cisco (2026, p. 10), Fortinet (s. f., p. 22), Moxa (s. f.-a y s. f.-b, Power Parameters, sin paginación), Zebra Technologies (s. f.-f, Power Specifications) y Starlink (s. f., p. 3), con las condiciones y las hipótesis de carga explicadas debajo de la tabla. Diseño propuesto: LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 82–109).

Los 59,44 W del ARK-1251 corresponden al Core Ultra 5-125U en la ficha revisada el 19 de diciembre de 2025 (Advantech, 2025, Specifications, p. 1). Los 24 W corresponden al máximo del FGR-60F-3G4G (Fortinet, s. f., Dimensions and Power, p. 22). Los 18,96 W del EDS-P506E excluyen los dispositivos PoE; los dos puntos de acceso se cuentan por separado y no se suma además el presupuesto PoE completo (Moxa, s. f.-a, Power Parameters, sin paginación). La fuente de 600 W y los 370 W de PoE del C9200-24P se documentan en Cisco (2026, tabla 4, p. 10), y los 10 W del gateway en Moxa (s. f.-b, Power Parameters, sin paginación). Los 98 W de la ZT411 corresponden a potencia de impresión de referencia, no a una cota máxima garantizada (Zebra Technologies, s. f.-f, Power Specifications). Para Starlink Standard 4, 75–100 W es consumo medio; los 100 W se conservan como hipótesis que debe validarse con picos y pérdidas de conversión del conjunto instalado (Starlink, s. f., Standard, p. 3). La aceptación de la UPS exige medir esas cargas y comprobar autonomía antes de confirmar las cotas de la tabla.

Los 59,44 W del ARK-1251 corresponden al Core Ultra 5-125U en la ficha revisada el 19 de diciembre de 2025 (Advantech, 2025, Specifications, p. 1). Los 24 W corresponden al máximo del FGR-60F-3G4G (Fortinet, s. f., Dimensions and Power, p. 22). Los 18,96 W del EDS-P506E excluyen los dispositivos PoE; los dos puntos de acceso se cuentan por separado y no se suma además el presupuesto PoE completo (Moxa, s. f.-a, Power Parameters, sin paginación). La fuente de 600 W y los 370 W de PoE del C9200-24P se documentan en Cisco (2026, tabla 4, p. 10), y los 10 W del gateway en Moxa (s. f.-b, Power Parameters, sin paginación). Los 98 W de la ZT411 corresponden a potencia de impresión de referencia, no a una cota máxima garantizada (Zebra Technologies, s. f.-f, Power Specifications). Para Starlink Standard 4, 75–100 W es consumo medio; los 100 W se conservan como hipótesis que debe validarse con picos y pérdidas de conversión del conjunto instalado (Starlink, s. f., Standard, p. 3). La aceptación de la UPS exige medir esas cargas y comprobar autonomía antes de confirmar las cotas de la tabla.

En los tres casos la UPS requerida, que es la carga de diseño dividida por 0,8, queda bajo la capacidad ofertada: 4,28, 1,10 y 0,58 kVA. Cada UPS lleva baterías para 30 minutos a su carga de diseño. Los consumos declarados de los servidores de Concepción y de los mini-PC satisfacen RT-08.01 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).

Alex

## 4-W.9 Capacidad en nube

El perfil de API atiende aplicaciones y portales N-01 a N-03. Una tarea Fargate entrega 0,70 ÷ 0,05 = **14,00 solicitudes/s**. La tabla de carga es: régimen, 12,34 solicitudes/s de nube más portal y 2 tareas; peak, 14,66 y 2; RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21), 21,99 y 2; cota extrema, 5,03 + 43,33 = 48,37 y 4. La sensibilidad de 120 solicitudes por sesión conserva las sesiones repartidas en la hora: 2,71 + 19,26 = 21,97 y 2 tareas en régimen; 5,03 + 86,67 = 91,70 y 7 tareas en cota. Con la cuota agregada del canal tradicional, la cota de 91,70 aumenta a 111,70 solicitudes/s y requiere 8 tareas. Este caso alcanza el techo y se prueba con la mezcla real antes de ampliar la cuota.

Aurora se dimensiona con la misma cota que la API, para que la base no sea el límite de un escenario que la API admite. Como cota, cada solicitud consume en la base los mismos 50 ms de CPU que en la aplicación, sin descontar la parte que atiendan el lector o la caché. Así se cubre también la falla del lector, cuando el escritor recibe toda la carga. La carga de nube a 3×, 43,98 solicitudes/s, exige 43,98 × 0,05 ÷ 0,70 = 3,14 vCPU. La cota extrema con la cuota del canal tradicional, 91,70 + 20 = 111,70 solicitudes/s, exige 111,70 × 0,05 = 5,59 vCPU, que sobre 8 vCPU es un uso de 69,8 %, bajo el 70 %. Se adopta db.r6g.2xlarge, de 8 vCPU y 64 GiB, para el escritor y el lector de sa-east-1 y para la instancia de us-east-1, que hereda la carga al conmutar. El peak actual, 14,66 × 0,05 = 0,73 vCPU, cabría en una instancia menor, pero cambiar de clase exigiría intervenir en el congelamiento de septiembre (ADR-12). Por eso la capacidad queda fija desde el inicio y se verifica en la prueba RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21), midiendo la mezcla real de lecturas y escrituras.

## 4-W.10 Crecimiento, enlaces y ventana dominical

La proyección de año 3 del numeral 14.1 de las Bases Técnicas del caso (cap. 14, p. 24) es 36.000 pedidos, 305.000 líneas, 1.650 entregas normales, 3.100 entregas peak y 40.000 DTE mensuales. Cada componente usa una base distinta:

- WMS Talca = 2,68 × (305.000 ÷ 260.000) = 3,15 TPS.
- Nube más portal = 14,66 × (36.000 ÷ 31.000) = 17,03 solicitudes/s.
- Evidencia = 87,72 × (36.000 ÷ 31.000) = 101,87 GB/año.
- Enlace de Talca, escenario horario distribuido = 5,20 Mbps a año 3 y 5,64 Mbps a 3×. El retorno simultáneo se verifica por separado en 4-W.5–4-W.6.
- Terminales de bodega de Talca = (23 + 3) de congelado + (113 + 12) estándar = 151.
- Mesa = 2.000 × (350 ÷ 310) = 2.258 contactos/mes.

Por separado, RT-09.03 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) exige 3×: 93.000 pedidos, 780.000 líneas, 4.200/7.800 entregas y 102.000 DTE mensuales.

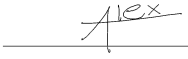


Tabla A.41 Plan de capacidad

| Componente | Año 1 | Año 3 | 3× | Acción |
|---|---|---|---|---|
| WMS de Talca, TPS peak | 2,68 | 3,15 | 8,05 | Revisar CPU e IOPS trimestralmente |
| Cota por cross-docking con carga agregada de las tres plataformas | 2,17 | 2,58 | 6,50 | Contrastar distribución real por sitio, revisar CPU e IOPS trimestralmente |
| Nube, TPS peak / tareas | 14,66 / 2 | 17,03 / 2 | 43,98 / 4 | Escalamiento y prueba trimestral |
| Evidencia anual | 87,72 GB | 101,87 GB | 263,16 GB | Escalar S3 y retención |
| Enlace de Talca, escenario horario distribuido | 5,16 Mbps | 5,20 Mbps | 5,64 Mbps | Contrastar además el retorno simultáneo de la Tabla A.38 |
| Terminales de bodega de Talca | 132 | 151 | no aplica | Ajustar parque a la dotación |
| Mesa, contactos mensuales | 2.000 | 2.258 | 6.000 | Recalibrar Erlang C |

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secciones 14.1–14.2 y 16.1, pp. 24–25 y 28–29), para volumetría y decisiones abiertas, y LafroX (2026e, diseño de este apartado, pp. 82–109).

La prueba RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) usa una sola multiplicación: 14,66 × 1,5 = 21,99 TPS. Las tareas, colas y almacenamiento en nube escalan por política. La reserva N+1, la Wi-Fi y los enlaces se amplían mediante revisión planificada.

## 4-W.11 Umbrales de quiebre y cuello de botella

La sensibilidad CPU calculada es Talca 333,73×, Concepción 166,87×, cada cross-docking 12,92× y nube más portal 7,64× respecto del perfil indicado. Son resultados del modelo, sujetos a medición. La peor ruta exige 0,13 Mbps útiles por dispositivo. 1,40 Mbps es el promedio horario de retorno y 8,39 Mbps la sensibilidad de 64 retornos simultáneos, según 4-W.6.

La emisión tributaria es el primer candidato a cuello de botella: tratar los 2.852 DTE peak como guías admite 9,47 segundos cada una en la preparación completa, 4,42 segundos al final del turno y 1,89 segundos en la ventana actual. Se observan guías aún no emitidas frente a la salida, tiempo del ERP, cola, base WMS, IOPS, Wi-Fi y drenaje en percentil 95. La degradación controlada encola con clave idempotente, aplica límite de tasa y muestra un mensaje explícito. El ERP sigue siendo el único emisor.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## 4-W.12 Pruebas de carga, estrés y operación

La carga RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) se ejecuta a **21,99 TPS totales**, distribuidos por lugar según el perfil horario, sin multiplicar cada lugar por separado. El estrés que exige el mismo RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) supera la cota extrema del portal y la volumetría 3×. La prueba de corte dura 24 horas y debe drenar en dos. La sincronización de la peor ruta debe completar en diez minutos. Se ejecutan dos ensayos de migración conforme a RT-05.13 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 12) y una verificación de la ventana dominical para cada sitio.

Se conservan percentil 95, utilización, colas, errores, pérdida o duplicación, estado de conciliación y parámetros confirmados. El perfil horario, la migración y la operación dominical se cierran con evidencia de prueba, sin convertir el resultado medido en un hecho previo.

### Carga incremental y aceptación de las innovaciones del SD13

Para cada recurso, la demanda total es la carga base más el incremento medido en la misma ventana. No se suman máximos de horarios distintos. CPU se obtiene de operaciones por tiempo de CPU medido y se distribuye por la duración de la ventana y el límite de utilización declarado. La memoria corresponde a residentes más trabajos simultáneos. El almacenamiento agrega cardinalidad por tamaño y retención de resultados, versiones, índices y copias realmente previstas. El enlace agrega los bytes nuevos, el protocolo y los reintentos medidos. Cada resultado conserva entrada, unidad, ventana, lugar de proceso, configuración y evidencia para poder reproducir el cálculo.

- INN-01: medir pares lote–local examinados por campaña, avisos producidos, respuestas de visita y tamaño de cada registro. Obtener el costo de la consulta y generación nocturna en N-10, el almacenamiento de resultados y el tráfico de precarga y retorno por C-01, sin contar el saldo estimado como una escritura de inventario oficial.
- INN-02: medir incidentes admitidos, tamaño de captura y duración/concurrencia de reproducciones. Separar ingesta de trazas, almacenamiento hasta cierre y CPU/memoria temporales de QA y Preproducción. Verificar límites, eliminación y liberación de recursos incluso si falla la reproducción. No cargar esa ejecución al presupuesto productivo.
- INN-03: medir lotes, tramos térmicos y frecuencia de cálculo por familia, junto con CPU por cálculo y tamaño de resultados y versiones. Las 127.848 lecturas térmicas diarias ya están en la carga base: no duplicar su captura. Agregar el procesamiento derivado, su retención y los mensajes nuevos efectivamente producidos. Ensayar alerta local, descarga al retorno y cálculo sin inventar tramos ausentes.
- INN-04: medir hechos de M6/M7/M8 por período, cardinalidad de la agregación, duración del cierre mensual y volumen del informe y sus versiones. Verificar el acceso de Finanzas y el intercambio con el ERP sin transformar el informe analítico en otro registro contable maestro.
- INN-05: medir locales destinatarios, hojas por período, tamaño por hoja y solicitudes

Alex

de reimpresión. Cuantificar generación en N-10, precarga cifrada a C-01/C-02, estados de entrega y almacenamiento. Comprobar impresión sin enlace y aislamiento entre receptores.

El informe de prueba compara base e incremento por innovación y por recurso, identifica el primer umbral superado y conserva percentil 95, duración de trabajos, máxima cola, errores, reconciliación y recuperación. Incluye ventanas críticas, falla del componente previsto en N+1, corte WAN y retorno simultáneo. Solo declara suficiencia cuando los ensayos satisfacen los límites de 4.2.6.12. Estos criterios describen la verificación exigida, no resultados ya obtenidos.

## Verificación del sistema de cadena de frío en ruta

Las pruebas siguientes usan carga de ensayo y forman la aceptación propuesta, no resultados ejecutados. El banco 2.4.3 cubre V1–V3, V5–V8, V11, V13, V14, V16, V17 y V19; el mapeo 2.4.4 cubre V4. El piloto de seis semanas en cuatro camiones verifica V18, V20 y V21. La versión integrada repite los casos afectados y completa V9, V10, V12 y V15 antes de habilitar el reparto. Calidad valida reglas, máximos de andén, tolerancias y lista rotativa de llamada.

Tabla A.42 Pruebas V1–V21. Fuente: diseño LafroX, cadena de frío en ruta, versión 9.4.

| ID | Prueba | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| V1 | Gateway con Greengrass: Modbus cada 5 s, regla, Stream Manager, IoT Core con A2, latido por MQTT local, actualización y reversión | Evento completo; sin pérdida tras corte de energía |
| V2 | Iridium Edge manejado por el gateway, sin SIM: alarma, lote de 3 min y orden de bajada | Alarma en ≤ 3 min; lote y orden íntegros según el formato |
| V3 | Sensor independiente y termógrafo: lectura en vivo y descarga de memoria desde el TC58e, intervalo de 1 min | Series completas; certificado EN 12830 del modelo |
| V4 | **Mapeo y simuladores:** camión cargado con producto de ensayo, 15 aperturas de puerta; comparar núcleo de producto, simuladores y aire | Los simuladores siguen al producto dentro de la tolerancia; define punto crítico, volumen y tolerancias |
| V5 | Alimentación en 12 y 24 V: arranque, caída de tensión, desconexión de batería, batería envejecida, temperatura extrema | Autonomía ≥ 24 h, sin reinicios |
| V6 | Gateway sin energía durante una excursión | El TC58e retiene en ≤ 30 s y alarma; la nube alerta «kit sin reportar» |

continúa en la página siguiente

Tabla A.42 — continuación

| ID | Prueba | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| V7 | Gateway encendido con la lectura congelada | El latido falla y el TC58e retiene en ≤ 30 s |
| V8 | Error inyectado en la evaluación o en las sondas del gateway | El TC58e retiene por contradicción |
| V9 | Escaneo de bajada y POD dentro del local, fuera del alcance del Wi-Fi | Se entrega lo habilitado; no se habilita nada con un latido vencido |
| V10 | Turno de 14 h sin celular y reconexión, con POD, fotos, curvas y eventos simultáneos | Lotes satelitales completos; sincronización ≤ 10 min (RT-03.13) |
| V11 | Duplicados, retrasos y reordenamiento por red móvil y satélite, incluidos un túnel simulado y una crítica que llega tarde | Estado final correcto en el gateway, el TC58e y M9; la crítica tardía retiene o abre la evaluación de retiro |
| V12 | Crítica sin acuse; acuse sin acción; nadie decide | Escalan los dos relojes; se aplica la acción por defecto |
| V13 | Órdenes repetidas, antiguas, caducadas, de otro incidente, con firma inválida, sobre una revisión anterior o con el producto fuera de rango, por celular y por satélite | Todas rechazadas o sin autorización de entrega |
| V14 | TC58e reiniciado, reemplazado o con la base local borrada, sin internet | Ninguna entrega antes de recuperar el estado del gateway |
| V15 | Tiempo fuera de frío en el andén | El SSCC que supera el máximo queda bloqueado antes de salir |
| V16 | Fallas de sonda: abierta, en corto, desviada | Se aplica la matriz de sección 7.4 |
| V17 | Pérdida de la región justo después de A2 | El evento y su aviso se recuperan desde el archivo de 72 h |
| V18 | Satélite en rutas reales: Empedrado/Chanco/Cauquenes y Pinto/Alto Biobío, con bosque, quebradas y túneles, en verano y en invierno | Porcentaje de mensajes entregados, latencia y duración máxima de cada corte de cielo, medidos por tramo |
| V19 | Orden de Calidad por satélite en una zona sin red móvil | Llega al TC58e y se aplica o se rechaza según regla de orden firmada y revisión vigente |
| V20 | Falla del equipo de frío en ruta, con carga de ensayo | Advertencia temprana con la puerta cerrada; minutos restantes por familia; retención solo de lo que supera su regla |

continúa en la página siguiente

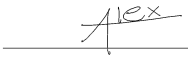


Tabla A.42 — continuación

| ID | Prueba | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| V21 | Ruptura confirmada de punta a punta: retención, entrega parcial, ajuste tributario, reposición, área de no aptos, disposición y expediente | Cada fase de protocolo de ruptura confirmada queda registrada y el pedido del cliente se repone |

La meta móvil de aviso a Calidad es de no más de 2 min en al menos 99 %; por satélite, no más de 5 min en al menos 95 %, sujeto a V2/V18. Las condiciones de ruta y camino se miden por población; sin red móvil ni cielo, la alarma y retención local continúan y se registra la duración del corte de aviso. El tablero presenta antigüedad de la última curva; no se afirma latencia remota durante ausencia de ambos caminos.

## Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan a continuación en formato APA 7.ª edición.

Amazon Web Services. (s. f.-j). *Monitor email sending using Amazon SES event publishing*. https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/monitor-using-event-publishing.html

Amazon Web Services. (s. f.-k). *Amazon SNS SMS delivery monitoring with Amazon CloudWatch metrics and logs*. https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sms_stats_cloudwatch.html

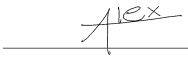
Amazon Web Services. (s. f.-l). *What is AWS End User Messaging Social?*. https://docs.aws.amazon.com/social-messaging/latest/userguide/what-is-service.html

Amazon Web Services. (s. f.-m). *WhatsApp message status*. https://docs.aws.amazon.com/social-messaging/latest/userguide/managing-event-destinations-status.html

Amazon Web Services. (s. f.-n). *Configuring custom domains to handle open and click tracking*. https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/configure-custom-open-click-domains.html

Angular. (2026a). *Release policy*. https://angular.dev/reference/releases

Angular. (2026b). *Version compatibility*. https://angular.dev/reference/versions



Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2022a). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022: Software, systems and enterprise—Architecture description*. https://www.iso.org/standard/74393.html

International Organization for Standardization. (2022b). *ISO/IEC 27001:2022*. https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2022c). *ISO/IEC 27002:2022*. https://www.iso.org/standard/75652.html

LafroX. (2026). *Subdocumento 3: Esquema de solución y alcance. Anexos*. Licitación TFEP-01/2026, caso de logística.

Laravel. (2026). *Release notes*. https://laravel.com/framework/docs/releases

Ley N.º 19.496. (1997). *Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores*. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=61438

Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero trust architecture* (Special Publication 800-207). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

OWASP Foundation. (s. f.). *The SAMM model*. https://owaspsamm.org/model/

PHP. (2026). *Supported versions*. https://www.php.net/supported-versions.php

PostgreSQL. (2026). *Versioning policy*. https://www.postgresql.org/support/versioning/

RabbitMQ. (2026). *Release information*. https://www.rabbitmq.com/release-information

Servicio de Impuestos Internos. (2018). *Oficio 781: acuse de recibo*. https://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_ventas/2018/ja781.htm



Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-a). *Representación de guía de despacho electrónica*. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6599.htm

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-b). *Formato de recibos*. https://www.sii.cl/factura_electronica/desc_19983.pdf

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-c). *Contingencia de emisión*. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6624.htm

LafroX. (2026d). *Subdocumento 4: Arquitectura de la solución*.

LafroX. (2026e). *Anexos del Subdocumento 4: Arquitectura de la solución*.

LafroX. (2026f). *Formulario T-11: Especificaciones técnicas ofertadas*.

International Organization for Standardization. (2026). *ISO/IEC 27017:2026: Information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services*. https://www.iso.org/standard/27017

International Organization for Standardization. (2025a). *ISO/IEC 27018:2025: Guidelines for protection of personally identifiable information in public clouds acting as PII processors*. https://www.iso.org/standard/27018

LafroX. (2026g). *Subdocumento 3: Esquema de solución y alcance*.

LafroX. (2026h). *Subdocumento 13: Innovaciones*.

Advantech. (2025). *ARK-1251: Intel Core Ultra U series processor with DIN-Rail fanless box PC*. https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/ARK-1251/file/ARK-1251_DS%28121925%2920251219172626.pdf

Cisco. (2026). *Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.pdf

Fortinet. (s. f.). *FortiGate Rugged Series Data Sheet*. https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiGate_Rugged_Series.pdf

Moxa. (s. f.-a). *EDS-P506E Series*. https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/ethernet-switches/poe-switches/eds-p506e-series

Moxa. (s. f.-b). *UC-8200 Series*. https://www.moxa.com/en/products/industrial-computing/arm-based-computers/uc-8200-series

Alex

Zebra Technologies. (s. f.-f). *ZT411/ZT421 User Guide: Power Specifications*. https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/printers/industrial/zt400/zt411-zt421-ug-en.pdf

Starlink. (s. f.). *Standard 4 X Kit Specifications*. https://www.starlink.com/public-files/specification_sheet_standard.pdf

Celery. (s. f.). *First steps with Django*. https://docs.celeryq.dev/en/stable/django/first-steps-with-django.html

Django Software Foundation. (s. f.-a). *Database transactions (Django 5.2)*. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/transactions/

Django Software Foundation. (s. f.-b). *GeoDjango (Django 5.2)*. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/gis/

Django Software Foundation. (s. f.-c). *The Django admin site (Django 5.2)*. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/admin/

Django Software Foundation. (s. f.-d). *Django's Tasks framework (Django 6.0)*. https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/tasks/

JetBrains. (s. f.-a). *Backend development with Kotlin*. https://kotlinlang.org/docs/server-overview.html

JetBrains. (s. f.-b). *Ktor: Application structure*. https://ktor.io/docs/server-application-structure.html

Laravel. (s. f.-a). *Service container (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/container

Laravel. (s. f.-b). *Queues (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/queues

Laravel. (s. f.-c). *Task scheduling (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/scheduling

Microsoft. (s. f.). *Background tasks with hosted services in ASP.NET Core*. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/host/hosted-services

NestJS. (s. f.-a). *Queues*. https://docs.nestjs.com/techniques/queues

Spring. (s. f.). *Spring Modulith*. https://spring.io/projects/spring-modulith/

Laravel. (s. f.-d). *Database: Getting started (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/database



NestJS. (s. f.-b). *Modules*. `https://docs.nestjs.com/modules`

